

SVT • TLED

MODULE I : LE MONDE VIVANT — FONCTIONNEMENT DES NEURONES

LEÇON N08

SENSIBILISATION SUR LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER LE FONCTIONNEMENT DES NEURONES

DURÉE CONSEILLÉE : 10 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie, à partir d'expériences historiques et de courbes d'enregistrement, les mécanismes ioniques du potentiel de repos et du potentiel d'action, ainsi que les conditions de naissance et de propagation du message nerveux. Elle fournit les outils d'interprétation des tracés électrophysiologiques indispensables à l'épreuve de SVT du Baccalauréat.

- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter le schéma du montage mettant en évidence le potentiel de repos
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter ioniquement le potentiel de repos à partir des gradients de concentration en Na^+ et K^+
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la courbe du potentiel d'action et l'expliquer par les variations de perméabilité membranaire
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les tracés du potentiel de récepteur et le codage du message nerveux
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter la réponse d'une fibre et d'un nerf à des stimulations d'intensités croissantes
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la courbe intensité-durée (rheobase, temps utile)



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. Le potentiel de repos : mise en évidence expérimentale et interprétation ionique
2. Le potentiel d'action : enregistrement, phases et mécanismes ioniques
3. Naissance du message nerveux : récepteurs sensoriels et seuil d'excitation
4. Propagation du potentiel d'action le long de la fibre nerveuse
5. Synthèse et sensibilisation : préserver le fonctionnement des neurones
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et interpréter le schéma du montage mettant en évidence le potentiel de repos
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter ioniquement le potentiel de repos à partir des gradients de concentration en Na^+ et K^+
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la courbe du potentiel d'action et l'expliquer par les variations de perméabilité membranaire
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les tracés du potentiel de récepteur et le codage du message nerveux
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter la réponse d'une fibre et d'un nerf à des stimulations d'intensités croissantes
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la courbe intensité-durée (rheobase, temps utile)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le sens et le mode de propagation du potentiel d'action et le rôle de la période réfractaire
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la vitesse de propagation d'un message nerveux et citer les facteurs qui l'influencent

PRÉREQUIS

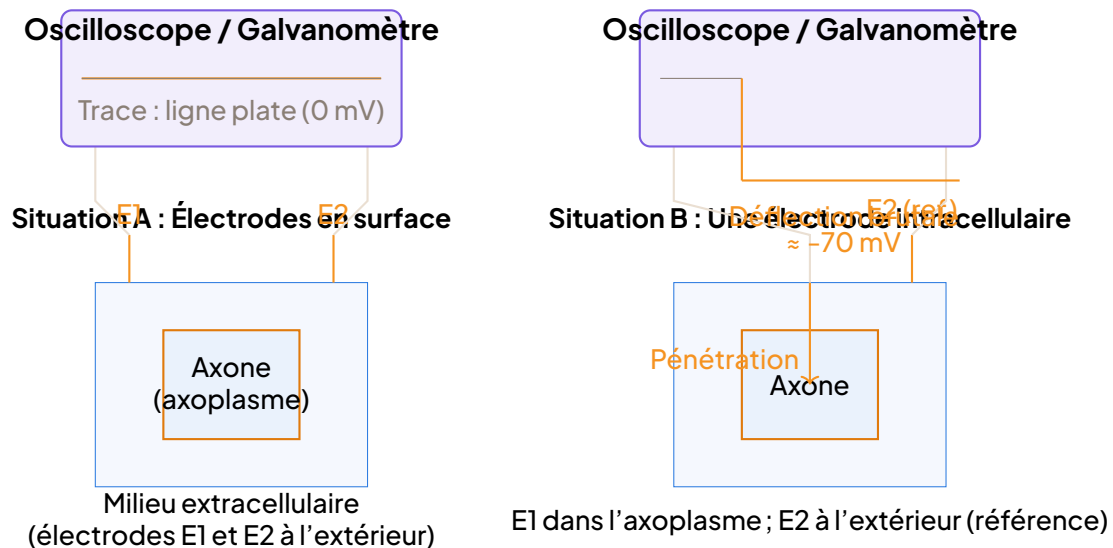
- Structure du neurone et de la fibre nerveuse (corps cellulaire, dendrites, axone, gaine de myéline, nœuds de Ranvier) vues en classe de Première
- Notion de membrane plasmique, de perméabilité sélective et de transport membranaire (diffusion, transport actif)
- Notions d'électricité de base : différence de potentiel, électrode, millivolt, oscilloscope/galvanomètre
- Organisation générale du système nerveux et notion de message nerveux (Première)
- Lecture et exploitation de courbes expérimentales (axes, unités, variations)

1 LE POTENTIEL DE REPOS : MISE EN ÉVIDENCE EXPÉRIMENTALE ET INTERPRÉTATION IONIQUE

Imagine un instant la scène à l'hôpital de district de Bafoussam. Un jeune motard, victime d'un accident de la circulation, est admis en urgence : il ne sent plus ses jambes, il ne peut plus les bouger. Dans la salle voisine, un paysan arrive, la main gonflée par une piqûre de scorpion ; une douleur fulgurante lui remonte le long du bras à une vitesse stupéfiante. Quelques kilomètres plus loin, chez un dentiste de Yaoundé, une injection d'anesthésique local rend une dent insensible en quelques minutes, le temps d'une extraction. Pourquoi l'information douloureuse voyage-t-elle si vite le long des nerfs ? Pourquoi une lésion de la moelle épinière prive-t-elle définitivement le cerveau des messages venant des membres ? Et comment un simple produit chimique bloque-t-il temporairement la douleur ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans la physique et la chimie de la membrane neuronale. Commençons par le fondement : comment un neurone, au repos, entretient-il une différence de potentiel électrique à travers sa membrane ?

Mise en évidence expérimentale du potentiel de repos

Le montage de référence : l'axone géant du calmar. C'est sur l'axone géant du calmar (*Dosidicus gigas* ou *Loligo*), dont le diamètre peut atteindre 1 mm (visible à l'œil nu), que les physiologistes Alan Hodgkin et Andrew Huxley ont réalisé, dans les années 1940–1950, les expériences fondatrices qui leur vaudront le prix Nobel en 1963. La taille exceptionnelle de cette fibre permet d'introduire une microélectrode à l'intérieur même de l'axoplasme sans la détruire.



Montage électrophysiologique classique sur axone géant de calmar. A : Les deux électrodes (E1, E2) plongées dans le milieu extracellulaire ne détectent aucune différence de potentiel ($\text{ddp} = 0 \text{ mV}$). B : L'électrode E1 pénètre l'axoplasme ; l'oscilloscope enregistre une déflexion brutale vers le négatif : le potentiel de repos $V_m \approx -70 \text{ mV}$ (intérieur négatif par rapport à l'extérieur).

MÉTHODE Interpréter un montage électrophysiologique

Pour analyser ou schématiser une expérience de mesure du potentiel membranaire, suis ces étapes rigoureuses :

1. Préciser le montage : Nature de la préparation (axone géant de calmar, fibre musculaire, etc.), type d'électrodes (microélectrodes en verre remplies de KCl 3 mol/L), appareil de mesure (oscilloscope à balayage lent ou voltmètre à haute impédance).
2. Indiquer la position des électrodes : Électrode de référence (indifférente) toujours dans le milieu extracellulaire ; électrode d'exploration (active) soit extracellulaire, soit intracellulaire.
3. Noter le résultat chiffré : Valeur de la ddp (en mV), signe (négatif = intérieur négatif), stabilité du tracé.
4. Conclure : Dédire l'état de polarisation de la membrane (polarisée au repos, dépolarisée, hyperpolarisée).

DÉFINITION Potentiel de repos (PR)

Le **potentiel de repos** est la différence de potentiel électrique transmembranaire permanente, d'environ -70 mV (valeur variant de -50 à -90 mV selon les types cellulaires), qui existe entre les deux faces de la membrane plasmique d'une cellule vivante non excitée (au repos). L'intérieur de la cellule est négatif par rapport à l'extérieur. La membrane est alors dite **polarisée**.

Composition ionique des milieux intra- et extracellulaires : les gradients de concentration

L'expérience montre que le potentiel de repos n'est pas un hasard : il est le reflet direct de la répartition inégale des ions de part et d'autre de la membrane. Des analyses chimiques (par spectrophotométrie d'absorption atomique ou électrodes sélectives d'ions) sur l'axoplasme et le milieu extracellulaire du calmar donnent les concentrations moyennes suivantes :

EXEMPLE Concentrations ioniques types dans l'axone géant de calmar (mM)

Ion	Intracellu (axo- plasme)	Extracellu (eau de mer)	Gradient (Int/Ext)
K^+	≈ 400	≈ 20	Sortie favo- risée (gra- dient chi- mique vers l'exté- rieur)
Na^+	≈ 50	≈ 440	Entrée favo- risée (gra- dient chi- mique vers l'inté- rieur)
Cl^-	$\approx 40-150$	≈ 560	Entrée favori- sée
Anions organiques ⁻ (protéines, acides aminés, ATP^{4-})	$\approx 300-400$	≈ 0	Non diffu- sibles (piégés à l'inté- rieur)

LESAVAIS-TU ?

L'axone géant du calmar : une aubaine pour la science

Pourquoi le calmar ? Parce que son axone géant (jusqu'à 1 mm de diamètre, soit 1000 fois plus gros qu'un axone mammifère typique) permet l'insertion d'électrodes intracellulaires et même le remplacement de l'axoplasme par des solutions artificielles. C'est sur cette préparation que Hodgkin et Huxley (Prix Nobel 1963) ont élucidé les mécanismes ioniques du potentiel d'action. Au Cameroun, les laboratoires de physiologie animale de l'Université de Yaoundé I ou de Douala utilisent souvent la préparation « nerf sciatique - muscle

gastrocnémien» de grenouille (*Xenopus* ou *Ptychadena*), plus accessible, pour illustrer ces mêmes principes en travaux pratiques.

Le potassium, artisan principal du potentiel de repos : l'expérience décisive

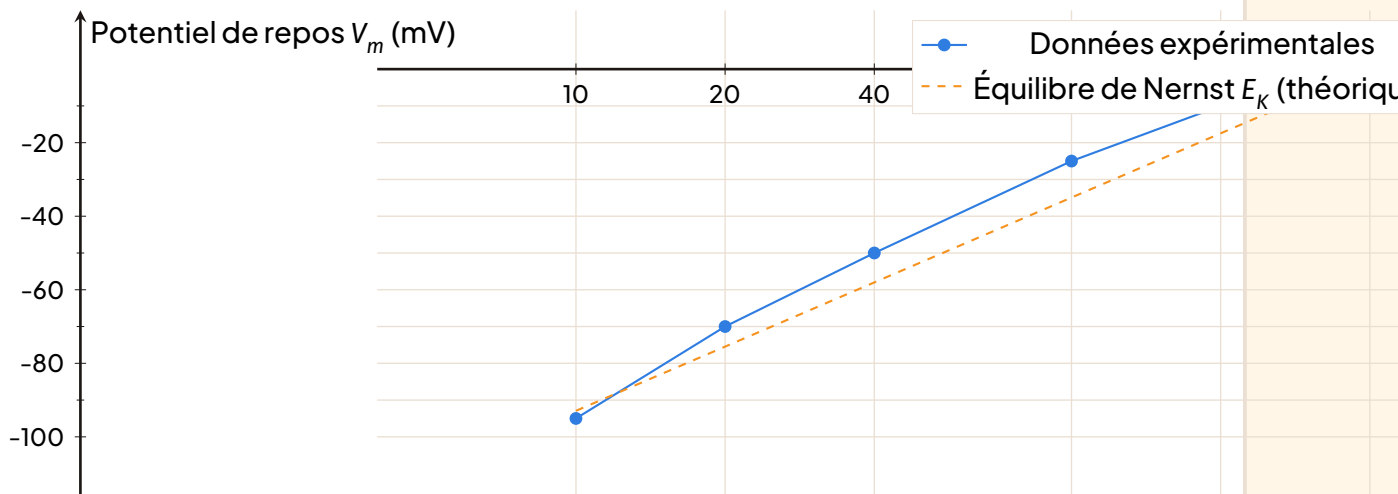
Si le Na^+ est bien plus concentré à l'extérieur, pourquoi le potentiel de repos est-il négatif (proche de l'équilibre du K^+) et non positif ? L'expérience clé consiste à varier la concentration extracellulaire en potassium $[\text{K}^+]_e$ et à mesurer la variation du potentiel de repos V_m .

EXPÉRIENCE Variation du potentiel de repos en fonction de $[\text{K}^+]_e$

Matériel : Axone géant de calmar, montage à deux électrodes, bains de perfusion à $[\text{K}^+]_e$ contrôlée (de 10 mmol/L à 400 mmol/L), oscilloscope. Protocole : On perfuse l'axone avec des solutions de $[\text{K}^+]_e$ croissantes. On attend la stabilisation du V_m à chaque palier. On relève la valeur du potentiel de repos. Résultats attendus (données types) :

$[\text{K}^+]_e$ (mmol/L)	V_m (mV)
10	-95
20 (physiologique)	-70
40	-50
100	-25
200	-10
400 (isotonique intracellulaire)	0

Interprétation : Lorsque $[\text{K}^+]_e$ augmente, le gradient de concentration K^+ (int $\rightarrow$ ext) diminue. La force chimique expulsant le K^+ faiblit. Moins de charges positives sortent, l'intérieur devient moins négatif : c'est une **dépolarisation** (la valeur absolue du PR diminue). Quand $[\text{K}^+]_e = [\text{K}^+]_i$ (400 mmol/L), le gradient s'annule, il n'y a plus de force chimique pour le K^+ , le potentiel de repos s'effondre à 0 mV.



Variation du potentiel de repos V_m en fonction de la concentration extracellulaire en potassium $[K^+]_e$ (échelle logarithmique). Les points expérimentaux (bleu) suivent la droite de Nernst pour le K^+ (orange, pointillés), prouvant que $V_m \approx E_K$ au repos. L'augmentation de $[K^+]_e$ provoque une dépolarisation.

ATTENTION Piège classique : Confondre gradient chimique et potentiel électrique

- Erreur fréquente : « Le Na^+ entre au repos car il est concentré dehors. » FAUX. Au repos, la membrane est quasi imperméable au Na^+ (canaux fermés). Le Na^+ ne traverse pratiquement pas la membrane.
- Vrai : C'est la sortie du K^+ (membrane très perméable au K^+ via des canaux de fuite) qui laisse derrière elle les anions fixes négatifs (protéines), créant la négativité interne.
- Repère : Au repos, $P_{K^+} \gg P_{Na^+}$ (perméabilité au K^+ environ 20 à 100 fois supérieure à celle au Na^+).

Interprétation ionique : diffusion, perméabilité et anions non diffusibles

Comment expliquer quantitativement ce ≈ -70 mV ? C'est l'équilibre entre deux forces agissant sur le K^+ :

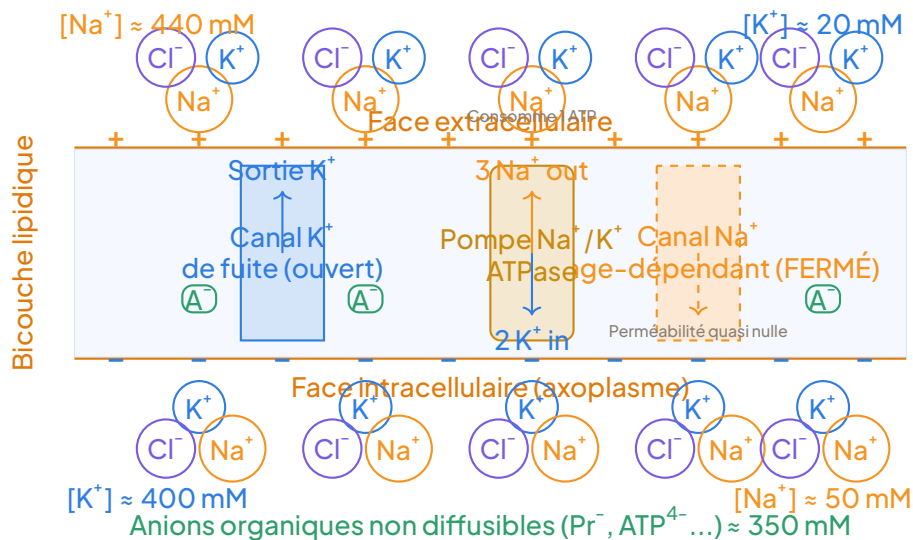
1. **Force chimique (gradient de concentration)** : Pousse le K^+ vers l'extérieur (de 400 mM vers 20 mM).
2. **Force électrique (champ transmembranaire)** : Dès que des K^+ sortent, l'intérieur devient négatif. Cette négativité attire les cations K^+ vers l'intérieur (force électrique opposée à la sortie).

Au **potentiel d'équilibre de Nernst pour le K^+ (E_K)**, ces deux forces s'annulent. À 20 °C, l'équa-

tion de Nernst simplifiée donne :

$$E_K = 58 \log_{10} \left(\frac{[K^+]_e}{[K^+]_i} \right) \approx 58 \log_{10} \left(\frac{20}{400} \right) = 58 \times (-1.30) \approx -75 \text{ mV}$$

La valeur expérimentale (-70 mV) est très proche de E_K . La légère différence (le V_m est un peu moins négatif que E_K) s'explique par une **faible perméabilité résiduelle au Na^+** qui laisse entrer quelques Na^+ , dépolarisant légèrement la membrane.



Séparation des charges : Excès de + dehors, excès de - dedans $\Rightarrow V_m < 0$

Schéma interprétatif de la membrane au repos. 1. Canaux K^+ de fuite ouverts $\rightarrow$ sortie de K^+ down son gradient. 2. Canaux Na^+ voltage-dépendants fermés $\rightarrow$ entrée de Na^+ quasi nulle. 3. Anions organiques (A^-) piégés à l'intérieur. 4. Pompe Na^+/K^+ ATPase active (3 Na^+ out / 2 K^+ in) qui entretient les gradients à long terme. L'accumulation de charges positives à l'extérieur et négatives à l'intérieur crée le champ électrique transmembranaire.

Le rôle indispensable de la pompe Na^+/K^+ ATPase

Si la membrane était seulement perméable au K^+ , les ions K^+ sortiraient jusqu'à atteindre l'équilibre de Nernst (E_K), mais les concentrations finiraient par s'égaliser à très long terme (perte des gradients). La vie cellulaire nécessite le maintien actif des gradients.

PROPRIÉTÉ Pompe Na^+/K^+ ATPase (Savoir admis, complément utile au Bac)

La **pompe Na^+/K^+ ATPase** est une protéine transmembranaire à activité enzymatique (AT-Pase) qui utilise l'énergie de l'hydrolyse d'1 ATP pour transporter activement :

- 3 ions Na^+ vers l'extérieur (contre leur gradient électrochimique),
- 2 ions K^+ vers l'intérieur (contre leur gradient chimique).

C'est un transport actif primaire (électrogène car il déplace 3 charges positives vers l'ex-

térieur pour 2 vers l'intérieur → contribution directe d'environ -3 à -5 mV au V_m). Elle est inhibée par l'ouabaïne (glycoside cardiaque) et nécessite Mg^{2+} .

À RETENIR Synthèse : Origine du potentiel de repos

Le potentiel de repos (≈ -70 mV) résulte de la conjonction de trois facteurs :

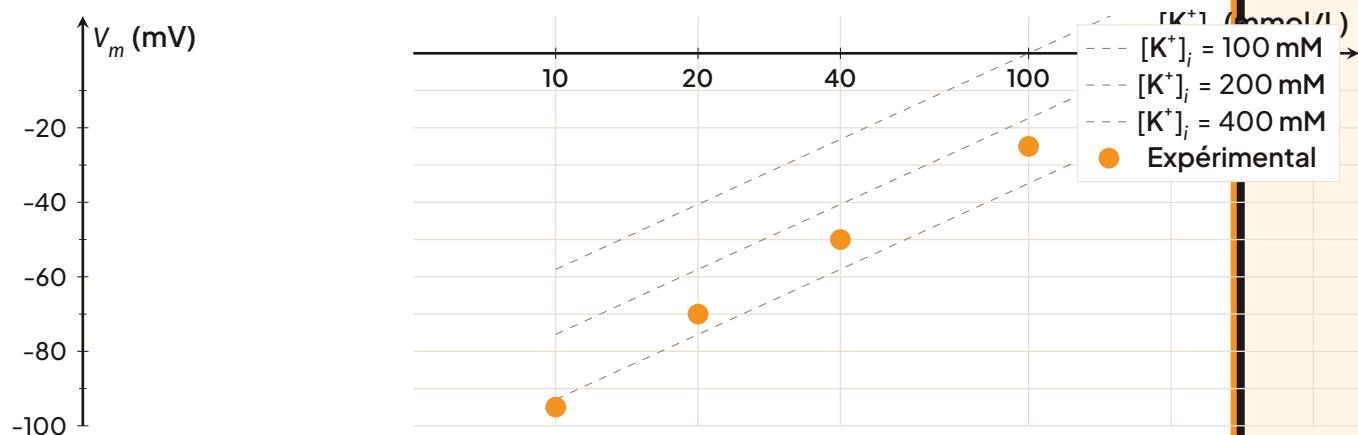
1. Gradients de concentration maintenus par la pompe Na^+/K^+ ATPase ($[K^+]_i \gg [K^+]_e$; $[Na^+]_e \gg [Na^+]_i$).
2. Perméabilité différentielle de la membrane au repos : Élevée pour K^+ (canaux de fuite ouverts), Très faible pour Na^+ (canaux voltage-dépendants fermés), intermédiaire pour Cl^- .
3. Présence d'anions non diffusibles (A^-) à l'intérieur qui contrebalancent la sortie du K^+ et fixent la négativité interne.

⇒ Le V_m se stabilise proche du potentiel d'équilibre du K^+ (E_K), légèrement dépolarisé par la fuite entrante de Na^+ .

Exercice résolu : Analyse d'une courbe $V_m = f([K^+]_e)$

EXERCICE RÉSOLU 1 Détermination de la concentration intracellulaire en K^+

Énoncé : On a réalisé l'expérience de variation de $[K^+]_e$ sur un axone géant de calmar à $20^\circ C$. On a tracé la courbe théorique du potentiel d'équilibre du potassium $E_K = 58 \log_{10}([K^+]_e/[K^+]_i)$ pour trois valeurs hypothétiques de $[K^+]_i$: 100 mmol/L, 200 mmol/L et 400 mmol/L. Les points expérimentaux (cercles) sont superposés.



Question : Quelle est la concentration intracellulaire en K^+ ($[K^+]_i$) de cet axone ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Observation : Les points expérimentaux (bleu) se superposent parfaitement à la courbe théorique tracée en pointillés pour $[K^+]_i = 400 \text{ mM}$ (courbe du bas).
2. Interprétation : Le potentiel de repos V_m suit la loi de Nernst pour le K^+ ($V_m \approx E_K$) sur toute la gamme de $[K^+]_e$ testée. Cela confirme que la membrane au repos se comporte comme une électrode sélective au K^+ (perméabilité quasi exclusive au K^+).
3. Vérification numérique (point physiologique) : Pour $[K^+]_e = 20 \text{ mM}$ (milieu physiologique), la courbe $[K^+]_i = 400 \text{ mM}$ donne $E_K = 58 \log_{10}(20/400) = 58 \times (-1.301) \approx -75.5 \text{ mV}$. La mesure expérimentale donne -70 mV . La légère différence (environ $+5 \text{ mV}$) est due à la faible perméabilité résiduelle au Na^+ (équation de Goldman-Hodgkin-Katz).
4. Conclusion : La concentration intracellulaire en potassium de cet axone de calmar est de $[K^+]_i \approx 400 \text{ mM}$.

EXERCICE 1 Application : Hyperkaliémie et excitabilité

Un patient arrive aux urgences de l'Hôpital Central de Yaoundé avec une hyperkaliémie sévère ($[K^+]_e = 8,0 \text{ mmol/L}$, normale $\approx 4,0 \text{ mmol/L}$) due à une insuffisance rénale aiguë.

1. En utilisant l'équation de Nernst ($E_K = 58 \log([K^+]_e/[K^+]_i)$) et en supposant $[K^+]_i = 150 \text{ mmol/L}$ (valeur typique cellule mammifère), calculer E_K pour $[K^+]_e = 4 \text{ mM}$ et pour $[K^+]_e = 8 \text{ mM}$.
2. Quel est l'effet de cette hyperkaliémie sur le potentiel de repos des cellules excitables (neurones, cardiomyocytes) ? Utiliser le terme exact : dépolarisation ou hyperpolarisation ?
3. Expliquer pourquoi cette situation est grave pour la conduction cardiaque (risque d'arythmie, fibrillation ventriculaire) et la transmission neuromusculaire (paralysie flasque). Relier à la notion de seuil d'excitation et d'inactivation des canaux Na^+ .

CORRIGÉ Exercice : Hyperkaliémie et excitabilité

1. Calculs :

$$E_K([K^+]_e = 4 \text{ mM}) = 58 \log_{10}(4/150) = 58 \log_{10}(0.0267) = 58 \times (-1.574) \approx -91.3 \text{ mV}$$

$$E_K([K^+]_e = 8 \text{ mM}) = 58 \log_{10}(8/150) = 58 \log_{10}(0.0533) = 58 \times (-1.273) \approx -73.8 \text{ mV}$$

2. Effet : Le potentiel de repos V_m (qui suit E_K) passe d'environ -91 mV à -74 mV . La valeur absolue diminue : l'intérieur devient moins négatif. C'est une **dépolarisation** de la

membrane au repos (d'environ +17 mV).

3. Gravité physiopathologique :

- Cœur : La dépolarisation au repos rapproche V_m du seuil d'activation des canaux Na^+ voltage-dépendants (seuil ≈ -55 mV). Cela augmente l'excitabilité de manière anarchique (extrasystoles). Mais surtout, une dépolarisation prolongée maintient les canaux Na^+ dans un état inactivé (fermés de façon réfractaire), empêchant la naissance de potentiels d'action normaux $\rightarrow$ bloc de conduction, fibrillation ventriculaire, arrêt cardiaque.
- Jonction neuromusculaire / Muscle : La dépolarisation au repos inactivera les canaux Na^+ des fibres musculaires. Le potentiel d'action nerveux arrive, libère l'acétylcholine, ouvre les canaux Na^+ post-synaptiques, mais ceux-ci sont inactivés $\rightarrow$ pas de potentiel d'action musculaire $\rightarrow$ paralysie flasque (le motard de Bafoussam ne sent plus et ne bouge plus ses jambes si sa moelle est comprimée, mais ici c'est une cause métabolique).

Traitement d'urgence : Injection de gluconate de calcium (stabilise la membrane en augmentant le seuil), insuline + glucose (fait rentrer le K^+ dans les cellules), dialyse.

2 LE POTENTIEL D'ACTION : ENREGISTREMENT, PHASES ET MÉCANISMES IONIQUES

Dans la section précédente, nous avons établi que le neurone au repos maintient une différence de potentiel stable d'environ -70 mV entre l'intérieur et l'extérieur de sa membrane, grâce à la pompe Na^+/K^+ -ATPase et à la perméabilité sélective de la membrane au K^+ . Mais ce potentiel de repos n'est pas une fin en soi : il est la condition préalable à l'activité nerveuse. Comment le neurone utilise-t-il cette réserve d'énergie électrochimique pour produire un signal ? C'est ce que nous allons découvrir : le **potentiel d'action**, véritable « étincelle électrique » du système nerveux.

2.1 Mise en évidence expérimentale du potentiel d'action

Observation et question. Un muscle de grenouille se contracte lorsqu'on stimule électriquement le nerf qui l'innerve. Que se passe-t-il, au niveau électrique, dans la fibre nerveuse stimulée ? Le potentiel de repos est-il modifié ?

EXPÉRIENCE Mise en évidence du potentiel d'action

Matériel : une fibre nerveuse géante (axone géant de calmar, diamètre $\approx 0,5$ mm, ou nerf sciatique de grenouille), une microélectrode intracellulaire reliée à un oscilloscope (ou à un voltmètre à déviation rapide), une électrode de référence dans le milieu extracel-

lulaire, et deux électrodes de stimulation délivrant des chocs électriques brefs (0,1 ms) d'intensité réglable.

Protocole :

1. On enregistre d'abord le potentiel de repos : l'oscilloscope affiche une valeur stable de -70 mV.
2. On applique ensuite une stimulation électrique brève sur l'axone, à quelques millimètres de l'électrode d'enregistrement.
3. On fait varier l'intensité de la stimulation et on observe la réponse enregistrée.

Observations :

- Si la stimulation est trop faible (**stimulation subliminale**), on n'enregistre qu'une petite dépolarisation locale qui s'éteint : pas de signal propagé.
- À partir d'une certaine intensité (**seuil**), apparaît une variation brève, transitoire et de grande amplitude du potentiel membranaire : le potentiel passe de -70 mV à environ $+30$ mV puis revient à sa valeur initiale en 1 à 2 ms. C'est le **potentiel d'action** (PA).
- Si l'on augmente encore l'intensité de la stimulation au-delà du seuil, l'amplitude du PA ne change pas : seule sa fréquence peut varier.

Interprétation : le PA est une réponse stéréotypée de la membrane excitable, déclenchée uniquement si la stimulation atteint le seuil. Son amplitude constante suggère un mécanisme « tout ou rien ».

DÉFINITION Potentiel d'action

Le **potentiel d'action** (PA) est une variation brève et transitoire du potentiel membranaire, caractérisée par une inversion de polarité (l'intérieur de la fibre devient momentanément positif par rapport à l'extérieur), qui se propage sans s'affaiblir le long de la fibre nerveuse. C'est le **signal élémentaire du message nerveux**.

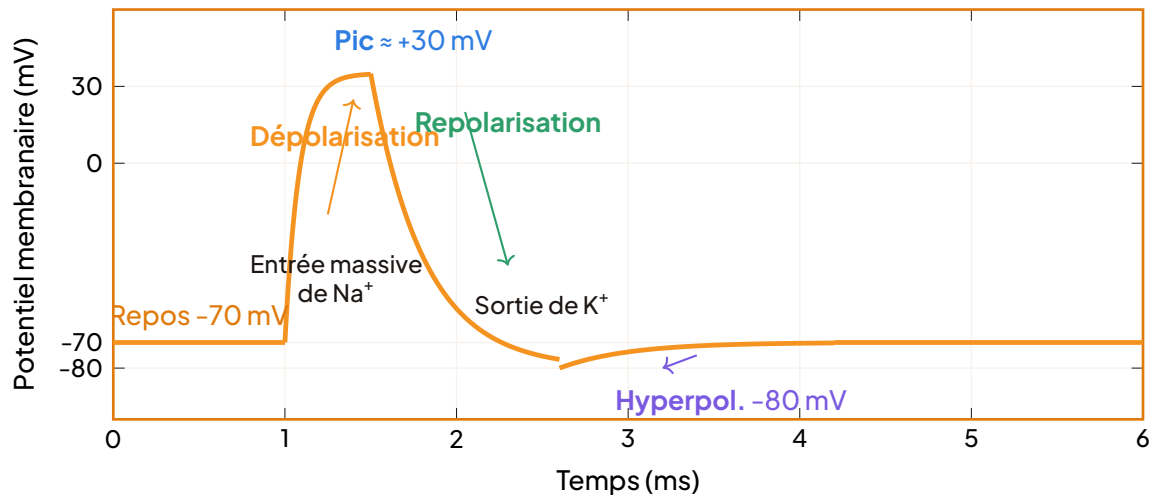
2.2 Description de la courbe du potentiel d'action

L'enregistrement oscillographique du PA fait apparaître une courbe caractéristique, dont on distingue cinq phases :

1. **Le potentiel de repos** : avant la stimulation, le potentiel vaut environ -70 mV.
2. **La dépolarisation** : le potentiel s'élève brutalement, franchit 0 mV et atteint un pic de $+30$ à $+40$ mV. Il y a **inversion de polarité** : l'intérieur devient positif. Cette phase dure environ $0,5$ ms.
3. **La repolarisation** : le potentiel redescend rapidement vers des valeurs négatives.
4. **L'hyperpolarisation** : le potentiel devient transitoirement plus négatif que le potentiel de repos (environ -80 mV).

5. **Le retour au potentiel de repos** : la membrane retrouve sa valeur de -70 mV.

La durée totale du phénomène est de 1 à 2 ms : c'est un événement extrêmement bref.



Courbe du potentiel d'action enregistrée par microélectrode intracellulaire. La dépolarisation (entrée de Na^+) porte le potentiel de -70 mV à environ $+30$ mV ; la repolarisation (sortie de K^+) le ramène vers le potentiel de repos, avec une hyperpolarisation transitoire. Durée totale : 1 à 2 ms.

MÉTHODE Décrire une courbe de potentiel d'action au Bac

Face à une courbe de PA, procède toujours ainsi :

1. Nomme chaque phase dans l'ordre chronologique : repos, dépolarisation, pic, repolarisation, hyperpolarisation, retour au repos.
2. Donne les valeurs : potentiel de repos ≈ -70 mV, pic $\approx +30$ à $+40$ mV, hyperpolarisation ≈ -80 mV, durée totale ≈ 1 à 2 ms.
3. Associe chaque phase à un mouvement ionique précis : dépolarisation = entrée de Na^+ ; repolarisation = sortie de K^+ ; hyperpolarisation = fermeture tardive des canaux K^+ .
4. Conclut : le PA est une inversion brève de polarité due à des variations séquentielles de perméabilité membranaire.

2.3 Le seuil d'excitation, la loi du tout ou rien et la relation intensité–durée

Reprenons l'expérience de stimulation en faisant varier l'intensité du choc électrique. Les résultats sont les suivants :

Stimulation	Réponse observée (fibre unique)	Conclusion
Subliminaire (sous le seuil)	Dépolarisation locale faible, non propagée, proportionnelle à la stimulation	Pas de PA
Liminaire (au seuil)	PA d'amplitude maximale (≈ 100 mV de variation)	Déclenchement du PA
Supraliminaire (au-dessus du seuil)	PA d'amplitude identique, quelle que soit l'intensité	Amplitude constante

PROPRIÉTÉ Loi du tout ou rien (fibre unique)

Le potentiel d'action obéit à la **loi du tout ou rien** : si la stimulation n'atteint pas le seuil, il n'y a aucun potentiel d'action ; si la stimulation atteint ou dépasse le seuil, le PA apparaît avec son amplitude maximale et constante, indépendante de l'intensité de la stimulation supraliminaire. L'information sur l'intensité d'un stimulus n'est donc pas codée par l'amplitude du PA, mais par la fréquence des PA (codage fréquentiel) et, pour un nerf entier, par le nombre de fibres recrutées (codage spatial).

ATTENTION Fibre unique vs Nerf entier : ne pas confondre !

Au Bac, distingue clairement :

- Fibre unique (axone) : loi du tout ou rien stricte. Amplitude constante. Seuil unique.
- Nerf (faisceau de fibres) : pas de loi du tout ou rien globale. L'amplitude de la réponse globale (potentiel d'action composé) augmente avec l'intensité du stimulus car on recrute davantage de fibres (fibres de gros diamètre = seuil bas ; fibres de petit diamètre = seuil haut). Le « seuil du nerf » est l'intensité minimale pour recruter les fibres les plus excitables.

EXEMPLE Une analogie pour comprendre

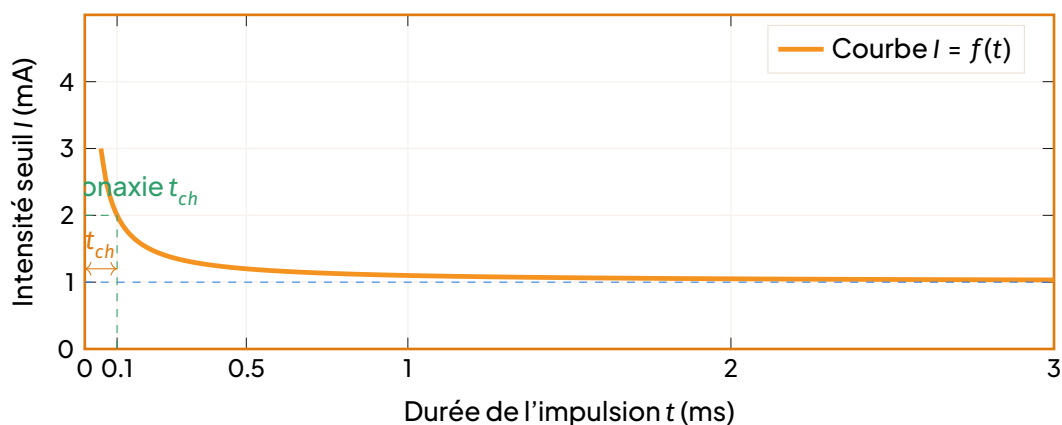
Le PA ressemble au tir d'un pistolet : il faut appuyer sur la gâchette avec une force minimale (le seuil) pour que le coup parte ; mais une fois le coup parti, appuyer plus fort ne rend pas la balle plus rapide. Le coup est « tout ou rien ». De même, quand tu touches délicatement puis fermement la braise d'un feu de bois au village, tes fibres sensorielles émettent des PA de même amplitude, mais de fréquence croissante : c'est la fréquence qui informe ton cerveau de l'intensité de la douleur.

Relation intensité–durée (Chronaxie et Rhéobase). Le seuil d'excitation dépend non seulement de l'intensité I du courant, mais aussi de sa durée t . Pour déclencher un PA, la charge électrique $Q = I \times t$ doit dépasser une valeur critique.

EXPÉRIENCE Détermination de la chronaxie et de la rhéobase

On stimule une fibre nerveuse par des impulsions carrées de durée variable t et on mesure l'intensité minimale I nécessaire pour déclencher un PA (seuil).

- Pour des durées longues ($t > 1$ ms), l'intensité seuil tend vers une valeur minimale : la **rhéobase** (I_{rh}), intensité minimale pour exciter avec une impulsion de durée « infinie ».
- Pour des durées très courtes, l'intensité seuil augmente fortement.
- La **chronaxie** (t_{ch}) est la durée d'impulsion nécessaire pour exciter avec une intensité égale à deux fois la rhéobase ($2I_{rh}$). C'est une caractéristique de l'excitabilité de la fibre (chronaxie courte = fibre très excitable, ex. fibre motrice $\approx 0,1$ ms; chronaxie longue = fibre peu excitable, ex. fibre cardiaque ≈ 3 ms).



Courbe de la relation intensité–durée (courbe de Weiss–Lapicque). La rhéobase I_{rh} est l'asymptote horizontale. La chronaxie t_{ch} est l'abscisse du point d'ordonnée $2I_{rh}$.

MÉTHODE Exploiter une courbe Intensité–Durée

1. Identifie l'asymptote horizontale : c'est la rhéobase I_{rh} (unité : mA ou μ A).
2. Repère l'ordonnée $2I_{rh}$, trace l'horizontale jusqu'à la courbe, puis la verticale vers l'axe des abscisses : c'est la chronaxie t_{ch} (unité : ms).
3. Compare : une fibre de chronaxie plus courte est plus excitable (nécessite une impulsion plus brève pour être excitée à $2I_{rh}$).

4. Application clinique : le stimulateur cardiaque (pacemaker) utilise des impulsions de durée adaptée à la chronaxie du myocarde (≈ 1 ms) pour économiser la batterie.

2.4 Les mécanismes ioniques du potentiel d'action

Question scientifique. Quels mouvements ioniques expliquent une variation aussi rapide et aussi ample du potentiel membranaire ?

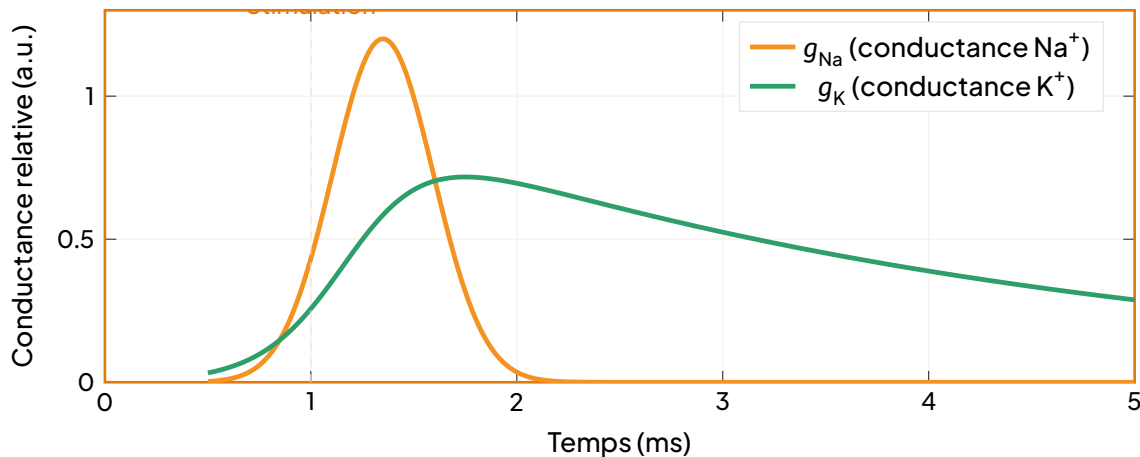
EXPÉRIENCE Les expériences de Hodgkin et Huxley : mesure des conductances (Voltage-clamp)

Entre 1949 et 1952, Alan Hodgkin et Andrew Huxley (Prix Nobel 1963) ont utilisé la technique du **voltage-clamp** (« potentiel imposé ») sur l'axone géant du calmar. Le principe : on maintient artificiellement le potentiel membranaire à une valeur fixée (V_m constant) et l'on mesure le courant ionique I_m que l'appareil doit injecter pour compenser les courants membranaires. On en déduit la **conductance** membranaire ($g = I / (V_m - E_{eq})$), qui reflète le degré d'ouverture des canaux ioniques.

Résultats majeurs :

- Lors d'une dépolarisation imposée, la conductance au sodium g_{Na} augmente d'abord, très rapidement (en moins de 0,5 ms), puis retombe vite : elle est transitoire (pic puis inactivation).
- La conductance au potassium g_K augmente ensuite, plus lentement, et de façon durable (plusieurs millisecondes) : pas d'inactivation rapide.

Interprétation : la membrane possède deux types de canaux voltage-dépendants distincts : des canaux Na^+ à ouverture rapide suivie d'inactivation (état « fermé-inactivé »), et des canaux K^+ à ouverture retardée sans inactivation rapide.



Variations des conductances membranaires g_{Na} et g_K au cours du potentiel d'action (d'après Hodgkin et Huxley). La conductance Na^+ (orange) augmente la première, rapidement et transitoirement (inactivation); la conductance K^+ (verte) augmente ensuite, plus lentement et durablement.

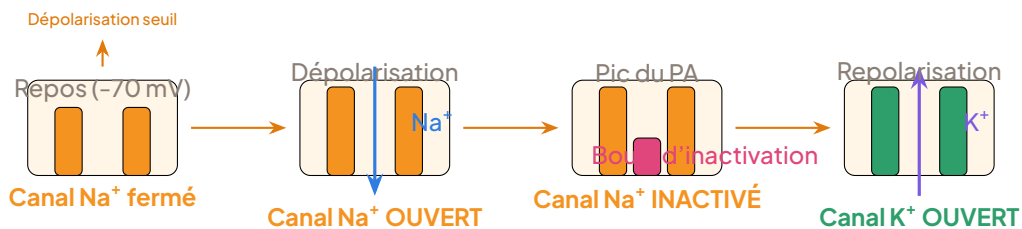
Interprétation ionique détaillée des phases du PA.

- **Dépolarisation (montée)** : La stimulation seuil (dépolarisation locale ≈ -55 mV) provoque l'ouverture des **canaux Na^+ voltage-dépendants** (canaux « rapides »). Le gradient électrochimique étant très favorable (concentration $Na^+_{ext} \approx 10-15 \times Na^+_{int}$; V_m négatif), les ions Na^+ **entrent massivement** dans la fibre (courant entrant). L'intérieur devient positif : c'est l'inversion de polarité, jusqu'au pic (+30 à +40 mV), proche du potentiel d'équilibre de Nernst pour le sodium (E_{Na}).
- **Inactivation des canaux Na^+** : Au pic du PA, les canaux Na^+ s'**inactivent** spontanément : une « boule » cytoplasmique (boucle d'inactivation) bouche le pore. Ils deviennent **fermés et inouvrables** (état réfractaire absolu). L'entrée de Na^+ cesse brutalement.
- **Repolarisation (descente)** : Simultanément, les **canaux K^+ voltage-dépendants** (canaux « lents » ou « retardés »), sensibles à la dépolarisation, s'ouvrent. Les ions K^+ , très concentrés à l'intérieur, **sortent** de la fibre (courant sortant), entraînant des charges positives vers l'extérieur : le potentiel redevient négatif.
- **Hyperpolarisation (potentiel de suite)** : Les canaux K^+ se ferment **tardivement** (pas d'inactivation rapide); la sortie de K^+ se poursuit donc un peu trop longtemps après le retour au potentiel de repos, et le potentiel descend transitoirement en dessous de -70 mV (environ -80 mV), se rapprochant du potentiel d'équilibre du potassium (E_K).
- **Retour au repos** : Tous les canaux voltage-dépendants se referment (canaux K^+ fermés, canaux Na^+ revenus à l'état « fermé-ouvrable »). La pompe Na^+/K^+ -ATPase et les fuites passives de K^+ (canaux de fuite) rétablissent et maintiennent le potentiel de repos à -70 mV.

ATTENTION

Erreurs fatales au Bac : mouvements ioniques et rôle de la pompe

- Dépolarisation = ENTRÉE de Na^+ (charges + entrent $\Rightarrow V_m$ augmente). JAMAIS « sortie de Na^+ ».
- Repolarisation = SORTIE de K^+ (charges + sortent $\Rightarrow V_m$ diminue). JAMAIS « entrée de K^+ » ni « sortie de Na^+ ».
- La pompe Na^+/K^+ -ATPase ne crée pas le PA. Elle consomme de l'ATP pour maintenir les gradients de concentration à long terme (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent). Les mouvements du PA sont passifs (diffusion le long des gradients électrochimiques) à travers des canaux voltage-dépendants.
- L'inactivation des canaux Na^+ (boule) est distincte de leur fermeture (porte d'activation). Inactivé = fermé et inouvrable tant que V_m n'est pas revenu au repos.



États conformationnels des canaux ioniques voltage-dépendants au cours du PA. Le canal Na^+ : fermé-ouvrable (repos) $\rightarrow$ ouvert (dépolarisation, entrée Na^+) $\rightarrow$ inactivé (pic, boule, inouvrable). Le canal K^+ : fermé (repos) $\rightarrow$ ouvert retardé (repolarisation, sortie K^+) $\rightarrow$ fermé (retour repos).

2.5 Preuves pharmacologiques du rôle des canaux ioniques

Pour valider l'interprétation ionique, on utilise des inhibiteurs sélectifs des canaux :

Substance	Cible moléculaire	Effet observé sur le PA
Térodotoxine (TTX)	Bloque le pore des canaux Na^+ voltage-dépendants (site extracellulaire)	Suppression totale de la dépolarisation et du PA (seuil infini)
Tétraéthylammonium (TEA)	Bloque le pore des canaux K^+ voltage-dépendants (site intracellulaire)	Dépolarisation normale, mais abolition de la repolarisation : PA très prolongé (plateau)
Anesthésiques locaux (Lidocaïne, Novocaïne)	Bloquent les canaux Na^+ voltage-dépendants (site intracellulaire, état-dépendants)	Blocage réversible de la conduction nerveuse (analgésie locale)

Ces expériences confirment que le PA repose sur l'ouverture séquentielle de deux populations distinctes de canaux : les canaux Na^+ pour la dépolarisation, les canaux K^+ pour la repolarisation.

LESAVAIS-TU ? La térodotoxine, poison du poisson-globe et anesthésie locale

La **térodotoxine** (TTX) est un poison extrêmement puissant ($\text{LD}_{50} \approx 10 \mu\text{g/kg}$) présent dans le poisson-globe (Takifugu), mets raffiné (fugu) mais dangereux de la cuisine japonaise. Quelques milligrammes suffisent à bloquer tous les canaux Na^+ de l'organisme : plus aucun PA ne peut naître, les muscles — y compris le diaphragme — se paralysent, et la mort survient par arrêt respiratoire. Il n'existe pas d'antidote connu, seule la ventilation artificielle maintient la vie le temps de l'élimination. À l'inverse, certains anesthésiques locaux utilisés quotidiennement dans les hôpitaux et cabinets dentaires camerounais, comme la lidocaïne ou la novocaïne, bloquent transitoirement et réversiblement les canaux Na^+ voltage-dépendants (ils se fixent sur le site intracellulaire quand le canal est ouvert/inactivé). C'est ainsi qu'un dentiste à Yaoundé ou Douala supprime la douleur : en empêchant la naissance et la propagation des messages nerveux douloureux dans les fibres sensibles de la dent !

2.6 Bilan et exercice d'application

À RETENIR L'essentiel sur le potentiel d'action

- Le PA est une inversion brève de la polarité membranaire (de -70 mV à $\approx +30 \text{ mV}$), durant 1 à 2 ms.
- Il obéit à la loi du tout ou rien pour une fibre unique : amplitude constante dès que

le seuil est atteint. Codage de l'intensité = fréquence des PA + recrutement spatial (nerf).

- Le seuil dépend de la durée de stimulation : relation intensité–durée caractérisée par la rhéobase (I_{rh}) et la chronaxie (t_{ch}). Chronaxie courte = forte excitabilité.
- Il résulte de variations séquentielles de perméabilité : ouverture rapide et transitoire des canaux Na^+ (entrée de Na^+ $\Rightarrow$ dépolarisation), inactivation des canaux Na^+ , puis ouverture retardée et durable des canaux K^+ (sortie de K^+ $\Rightarrow$ repolarisation + hyperpolarisation).
- Preuves expérimentales : voltage-clamp (Hodgkin & Huxley, conductances) et pharmacologie (TTX, TEA, anesthésiques locaux).

EXERCICE RÉSOLU 2**Interprétation d'une expérience pharmacologique**

Énoncé. On enregistre le potentiel membranaire d'un axone géant de calmar stimulé par un choc électrique supraliminaire. Sur le témoin, on obtient un PA normal (pic à +30 mV, durée 1,5 ms). On ajoute ensuite de la TTX dans le milieu extracellulaire : la même stimulation ne provoque plus aucune réponse. Enfin, sur un autre axone, on ajoute du TEA : la dépolarisation est normale, mais le potentiel reste bloqué autour de +20 mV pendant plusieurs dizaines de millisecondes avant de redescendre très lentement. Interprète ces résultats.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Témoin : La stimulation supraliminaire dépolarise la membrane au-delà du seuil. Les canaux Na^+ voltage-dépendants s'ouvrent rapidement $\Rightarrow$ entrée massive de Na^+ $\Rightarrow$ dépolarisation jusqu'au pic (+30 mV). Au pic, les canaux Na^+ s'inactivent et les canaux K^+ voltage-dépendants s'ouvrent $\Rightarrow$ sortie de K^+ $\Rightarrow$ repolarisation rapide, hyperpolarisation, retour au repos. PA normal.
2. Avec TTX : La tétrodotoxine se fixe sur le site extracellulaire des canaux Na^+ voltage-dépendants et les bloque physiquement. Malgré la stimulation supraliminaire, les canaux Na^+ ne peuvent pas s'ouvrir. Il n'y a aucune entrée de Na^+ , donc aucune dépolarisation regenerative. Le PA est aboli. Cela prouve formellement que la phase montante du PA est due à l'entrée de Na^+ par ces canaux spécifiques.
3. Avec TEA : Le TEA bloque les canaux K^+ voltage-dépendants (par l'intérieur). La dépolarisation (ouverture canaux Na^+ , entrée Na^+) se déroule normalement car les canaux Na^+ sont intacts. Mais l'ouverture des canaux K^+ est empêchée : pas de sortie de K^+ , donc pas de repolarisation active. Le potentiel reste positif (plateau) jusqu'à ce que des mécanismes lents (fuites, pompe, inactivation complète Na^+) le fassent redescendre. Cela prouve que la repolarisation est due à la sortie de K^+ par les canaux K^+

voltage-dépendants.

- Conclusion globale : Le potentiel d'action résulte bien de l'ouverture séquentielle et indépendante de deux populations de canaux voltage-dépendants : canaux Na^+ (dé-polarisation) puis canaux K^+ (repolarisation).

EXERCICE 2 Application : Chronaxie et excitabilité

On étudie l'excitabilité de deux types de fibres nerveuses, A et B. On trace leurs courbes intensité-durée (I en mA, t en ms).

- Fibre A : Rhéobase $I_{rh} = 0,5 \text{ mA}$; Chronaxie $t_{ch} = 0,1 \text{ ms}$.
- Fibre B : Rhéobase $I_{rh} = 0,5 \text{ mA}$; Chronaxie $t_{ch} = 2,0 \text{ ms}$.

Questions :

- Laquelle de ces deux fibres est la plus excitable ? Justifie en te basant sur la définition de la chronaxie.
- Pour une impulsion de durée 0,5 ms, quelle fibre nécessite l'intensité de stimulation la plus faible ? Explique.
- Quel type de fibre (myélinisée de gros diamètre ou amyélinisée de petit diamètre) correspond probablement à la fibre A ? Pourquoi ?

CORRIGÉ Exercice : Chronaxie et excitabilité

- Fibre A est la plus excitable. La chronaxie est la durée minimale pour exciter à $2I_{rh}$. Une chronaxie courte (0,1 ms pour A vs 2,0 ms pour B) signifie qu'une impulsion très brève suffit à déclencher le PA à intensité modérée. La fibre A répond donc à des stimulations plus brèves : elle est plus excitable.
- Fibre A. Pour $t = 0,5 \text{ ms}$ ($> t_{ch,A}$ mais $< t_{ch,B}$), la fibre A est proche de sa rhéobase (intensité seuil $\approx I_{rh} = 0,5 \text{ mA}$). La fibre B, elle, nécessite encore une intensité $> 2I_{rh} = 1,0 \text{ mA}$ car $t < t_{ch,B}$. Donc $I_{seuil,A} < I_{seuil,B}$.
- Fibre A = fibre myélinisée de gros diamètre (ex. fibre motrice α). Les fibres myélinisées de gros diamètre ont une constante de temps membranaire courte, une faible capacitance, et une densité élevée de canaux Na^+ aux nœuds de Ranvier : elles sont très excitables (chronaxie courte, 0,05 ms à 0,2 ms). La fibre B correspond à une fibre amyélinisée de petit diamètre (ex. fibre C douleur, chronaxie 0,5 ms à 2 ms).

Nous savons désormais comment naît et ce qu'est un potentiel d'action au niveau d'une fibre unique, et comment le seuil varie avec la durée de stimulation. Reste à comprendre comment ce signal élémentaire prend naissance dans les récepteurs sensoriels (potentiel de récepteur)

et au niveau de la zone de déclenchement du neurone (cône d'émergence), puis comment il voyage le long de la fibre nerveuse sans jamais s'affaiblir : ce sera l'objet des sections suivantes.

3 NAISSANCE DU MESSAGE NERVEUX : RÉCEPTEURS SENSORIELS ET SEUIL D'EXCITATION

Dans la section précédente, nous avons établi que le potentiel d'action (PA) est un phénomène **tout ou rien** : une fois le seuil de dépolarisation atteint au niveau de la zone de déclenchement (cône d'émergence ou premier nœud de Ranvier), le PA se propage invariablement le long de l'axone sans déformation. Mais comment ce seuil est-il atteint au départ ? Comment une information physique venue du monde extérieur (lumière, pression, chaleur, molécule odorante) se transforme-t-elle en signal électrique codé en fréquence de PA ? C'est l'objet de cette section : nous allons suivre le cheminement du message nerveux depuis sa **genèse au niveau du récepteur sensoriel** jusqu'au **recrutement des fibres nerveuses** au sein d'un nerf, en passant par les lois fondamentales de l'excitabilité (seuil, relation intensité-durée).

3.1 Du stimulus à l'influx nerveux : le rôle du récepteur sensoriel

Dispositif expérimental de référence : le corpuscule de Pacini.

Pour comprendre la transduction sensorielle, les neurophysiologistes étudient souvent le **corpuscule de Pacini**, un mécanorécepteur de pression profonde et de vibrations hautes fréquences (présent dans la peau, les méninges, les articulations). C'est un modèle idéal car sa structure (lamelles de tissu conjonctif entourant la terminaison nerveuse) permet d'isoler l'effet du stimulus mécanique sur la membrane du neurone sensoriel.

EXPÉRIENCE Mise en évidence du potentiel de récepteur et du codage fréquentiel

Matériel : Préparation isolée de corpuscule de Pacini (ex. chat, grenouille) maintenue in vitro ; microélectrode intracellulaire enfoncée dans la terminaison sensorielle ; électrode de référence extracellulaire ; système de stimulation mécanique contrôlée (sonde appliquant des pressions d'intensités croissantes) ; oscilloscope ou acquisition numérique.

Protocole :

1. Enregistrer le potentiel de membrane au repos (environ -70 mV).
2. Appliquer une stimulation mécanique de faible intensité (pression légère) pendant une durée fixe (ex. 100 ms).
3. Augmenter progressivement l'intensité de la pression (paliers de 10 g, 50 g, 200 g, etc.) tout en enregistrant la réponse électrique.
4. Mesurer l'amplitude de la dépolarisation initiale et, le cas échéant, compter le nombre de PA déclenchés par seconde (fréquence instantanée).

Observations (tracés typiques) :

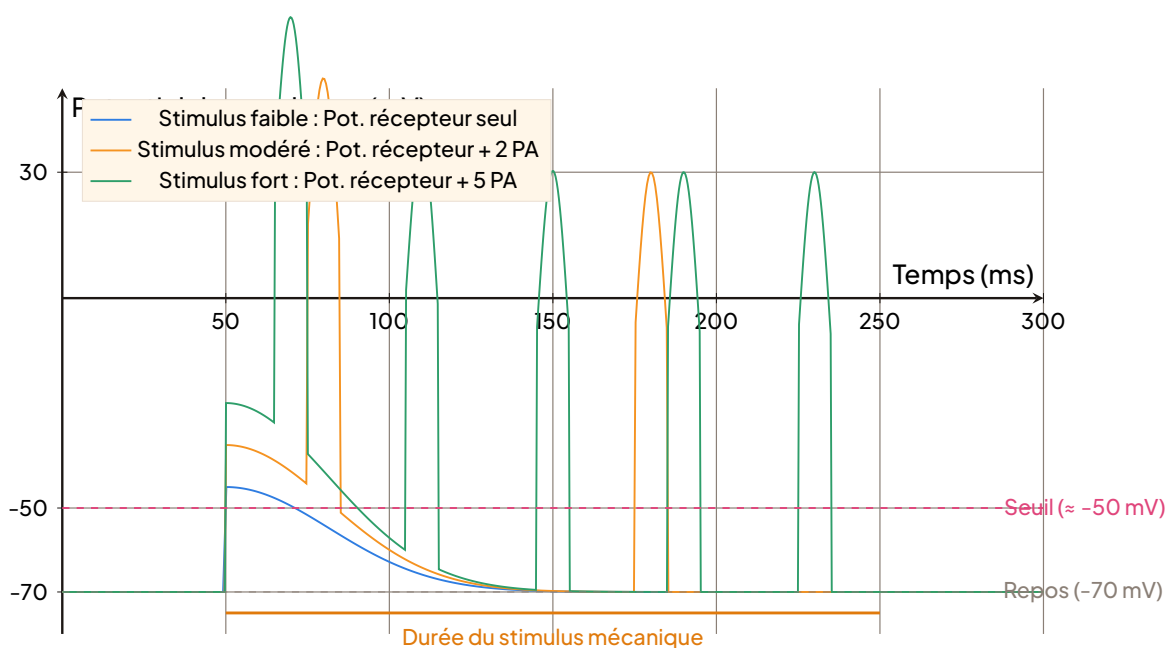
- Stimulus faible : Une dépolarisation locale, graduée (amplitude proportionnelle à l'in-

tensité du stimulus), non propagée (elle s'éteint spatialement), sans PA. C'est le potentiel de récepteur (ou potentiel générateur).

- **Stimulus modéré** : Le potentiel de récepteur atteint un niveau critique (seuil, env. -50 mV) au niveau du premier nœud de Ranvier. Un PA naît, puis une salve de PA à fréquence modérée.
- **Stimulus fort** : Potentiel de récepteur plus ample, dépassant largement le seuil. Salve de PA à fréquence élevée.

Interprétation : Le récepteur sensoriel est un transducteur. Il convertit une énergie physique (mécanique ici) en signal électrique (variation de perméabilité ionique → courant dépolarisant entrant I_{Na^+} ou $I_{Ca^{2+}}$). Cette dépolarisation est locale et graduée car elle ne fait pas intervenir de canaux voltage-dépendants à ouverture coopérative (pas de boucle de rétroaction positive) mais des canaux activés par le stimulus (canaux mécanosensibles type Piezo). Ce n'est qu'au niveau de la zone de déclenchement (riche en canaux Na^+ voltage-dépendants) que le tout ou rien s'applique.

Expérience classique d'Adrian et Zotterman (1926) sur le nerf vague de grenouille ou préparation de Pacini : relation entre intensité du stimulus, amplitude du potentiel de récepteur et fréquence des PA.



Enregistrement intracellulaire au niveau d'un corpuscule de Pacini soumis à trois intensités de stimulation mécanique croissantes. On observe le potentiel de récepteur gradué (dépolarisation locale) qui, dès qu'il atteint le seuil au premier nœud de Ranvier, déclenche une salve de potentiels d'action dont la fréquence code l'intensité du stimulus.

DÉFINITION Potentiel de récepteur (ou potentiel générateur)

C'est une dépolarisation locale, graduée et non propagée, générée au niveau de la membrane d'un récepteur sensoriel soumis à un stimulus adéquat. Son amplitude est proportionnelle à l'intensité du stimulus (dans une certaine plage). Il résulte de l'ouverture de canaux ioniques spécifiques à la modalité du stimulus (canaux mécanosensibles Piezo pour le toucher, canaux TRP pour la température/chimique, cascade rhodopsine/GMPc pour la vision), entraînant un courant entrant dépolarisant (principalement Na^+ , Ca^{2+}). Il ne suit pas la loi du tout ou rien.

ATTENTION Piège majeur : Potentiel de récepteur $\neq$ Potentiel d'action

Ne confondez jamais ces deux entités :

- Potentiel de récepteur : Local (ne se propage pas), gradué (amplitude variable), pas de période réfractaire, somme algébrique possible, généré par canaux stimulus-dépendants.
- Potentiel d'action : Propagé (le long de l'axone), tout ou rien (amplitude fixe), période réfractaire absolue et relative, non sommable, généré par canaux voltage-dépendants (Na_v^+ , K_v^+).

Le potentiel de récepteur n'est que le générateur de courant qui va charger la capacité membranaire du premier nœud de Ranvier jusqu'au seuil de déclenchement des PA.

3.2 Codage du message nerveux : la fréquence, langage universel

Une fois le seuil franchi, l'information n'est plus portée par l'amplitude (fixe) mais par la **fréquence** des PA. C'est le principe fondamental du codage neural établi par Edgar Adrian (Prix Nobel 1932).

PROPRIÉTÉ Codage fréquentiel de l'intensité du stimulus

Dans une fibre afférente donnée, l'intensité du stimulus est codée par la fréquence des potentiels d'action (nombre de PA par seconde, en Hz). L'amplitude du PA ne transporte aucune information sur l'intensité (loi du tout ou rien). La durée du stimulus est codée par la durée de la décharge (adaptation du récepteur). La nature (qualité) de la sensation (toucher, douleur, chaud) dépend de l'identité de la voie nerveuse (ligne étiquetée : loi de la projection spécifique de Müller) et de l'aire corticale qui la reçoit.

EXEMPLE Exemple concret : discrimination tactile au Cameroun

Imaginez un cultivateur de cacao à Ebolowa qui manipule une cabosse.

- Toucher léger (effleurement) : Stimule faiblement les corpuscules de Meissner (bas seuil). Fréquence de décharge : ≈ 10 à 20 PA/s.
- Pression forte (soulever la cabosse) : Recrute aussi les corpuscules de Pacini et de Ruffini (seuil plus élevé). Fréquence de décharge : ≈ 80 à 150 PA/s sur les mêmes fibres + recrutement de fibres à seuil plus élevé.

Le cortex somesthésique « lit » cette fréquence : 20 Hz $\rightarrow$ « contact léger » ; 120 Hz $\rightarrow$ « pression forte ». C'est ce qui permet d'ajuster la force de préhension sans écraser le fruit.

3.3 Seuil d'excitation d'une fibre et d'un nerf : la sommation spatiale

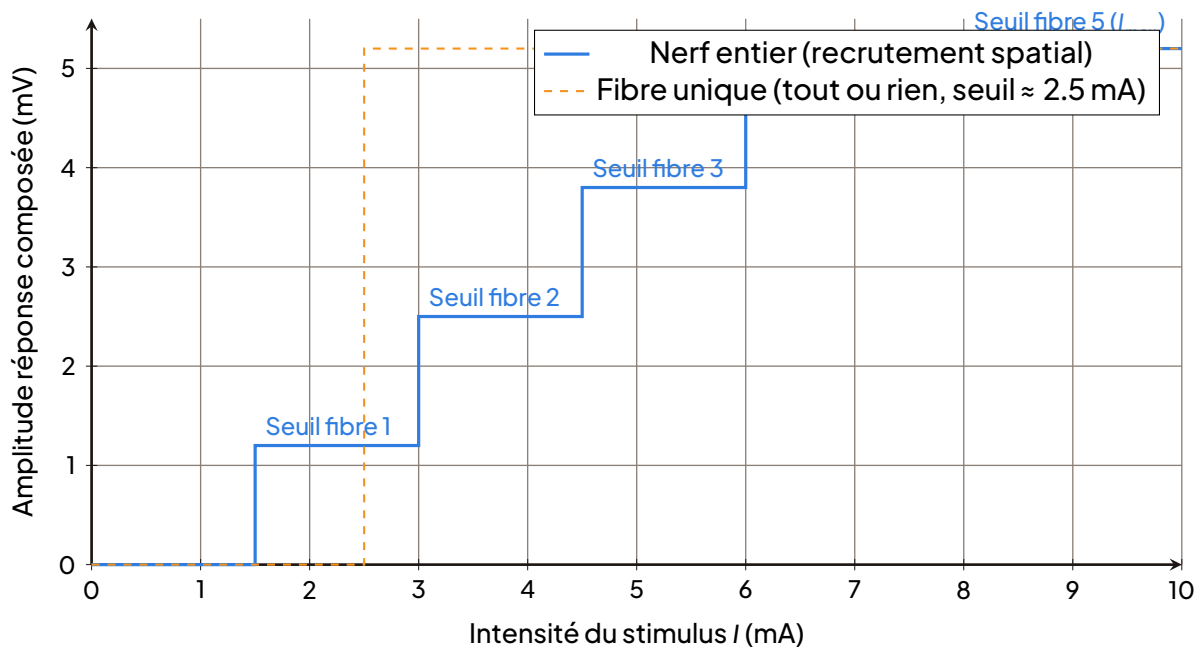
L'expérience sur une **fibre unique** (axone isolé ou fibre unique disséquée dans un nerf) montre une réponse **tout ou rien** en fonction de l'intensité du stimulus électrique appliqué.

EXPÉRIENCE Courbe réponse/intensité sur fibre unique et sur nerf entier

Dispositif : Nerf sciatique de grenouille (ou rat) isolé, maintenu humide (serum physiologique $0,9\%$ NaCl, 20°C). Deux électrodes de stimulation (cathode/anode) à une extrémité, deux électrodes d'enregistrement (différentielles) à l'autre extrémité. Stimulateur délivrant des impulsions carrées de durée fixe (ex. 1 ms) d'intensité croissante (I en mA ou V). Oscilloscope mesurant l'amplitude de la réponse composée (somme des PA de toutes les fibres excitées). Observations :

1. Fibre unique (théorique ou microélectrode) : Réponse nulle pour $I < I_{\text{seuil}}$. À $I = I_{\text{seuil}}$, apparition brutale d'un PA d'amplitude maximale (A_{max}). Pour $I > I_{\text{seuil}}$, amplitude constante A_{max} . Seuil net, tout ou rien.
2. Nerf entier (réponse composée) : Amplitude nulle pour $I < I_{\text{min}}$ (seuil de la fibre la plus excitable). Puis augmentation par paliers (escaliers) à mesure que I augmente : chaque palier correspond au recrutement d'un nouveau groupe de fibres de seuil identique. Plateau final à I_{max} : toutes les fibres sont recrutées (réponse maximale).

Mise en évidence du seuil d'excitation et du recrutement des fibres dans un nerf. La réponse composée (somme vectorielle des PA) augmente par paliers car les fibres ont des diamètres (donc des seuils) différents.



Variation de l'amplitude de la réponse composée d'un nerf (tronc nerveux) en fonction de l'intensité du stimulus électrique. La courbe en escalier traduit le recrutement progressif des fibres (sommatation spatiale) : les fibres de gros diamètre (faible résistance axiale, forte densité de canaux Na^+) ont un seuil bas et sont recrutées les premières; les fibres fines (fort seuil) sont recrutées en dernier. Une fibre unique, elle, répond selon la loi du tout ou rien (courbe orange en pointillés).

DÉFINITION Seuil d'excitation (rhéobase) d'une fibre

C'est l'intensité minimale d'un stimulus électrique (de durée supraliminaire, ex. 1 ms) capable de déclencher un potentiel d'action dans cette fibre. Il dépend du diamètre de la fibre (fibres myélinisées grosses $\rightarrow$ seuil bas), de la densité de canaux Na^+ au nœud de Ranvier, et de la constante de temps membranaire.

À RETENIR Sommatation spatiale dans un nerf

Un nerf est un faisceau de fibres de diamètres et de seuils différents. L'augmentation de l'intensité du stimulus recrute progressivement les fibres : d'abord les plus grosses ($A\alpha$, $A\beta$: proprioception, toucher fin, conduction rapide), puis les moyennes ($A\delta$: douleur rapide, froid), enfin les fines non myélinisées (C : douleur lente, chaud, système nerveux autonome). C'est la base physiologique de la graduation de la force musculaire (recrutement des unités motrices selon le principe de taille de Henneman) et de la discrimination sensorielle.

3.4 Relation intensité–durée : rhéobase et temps utile

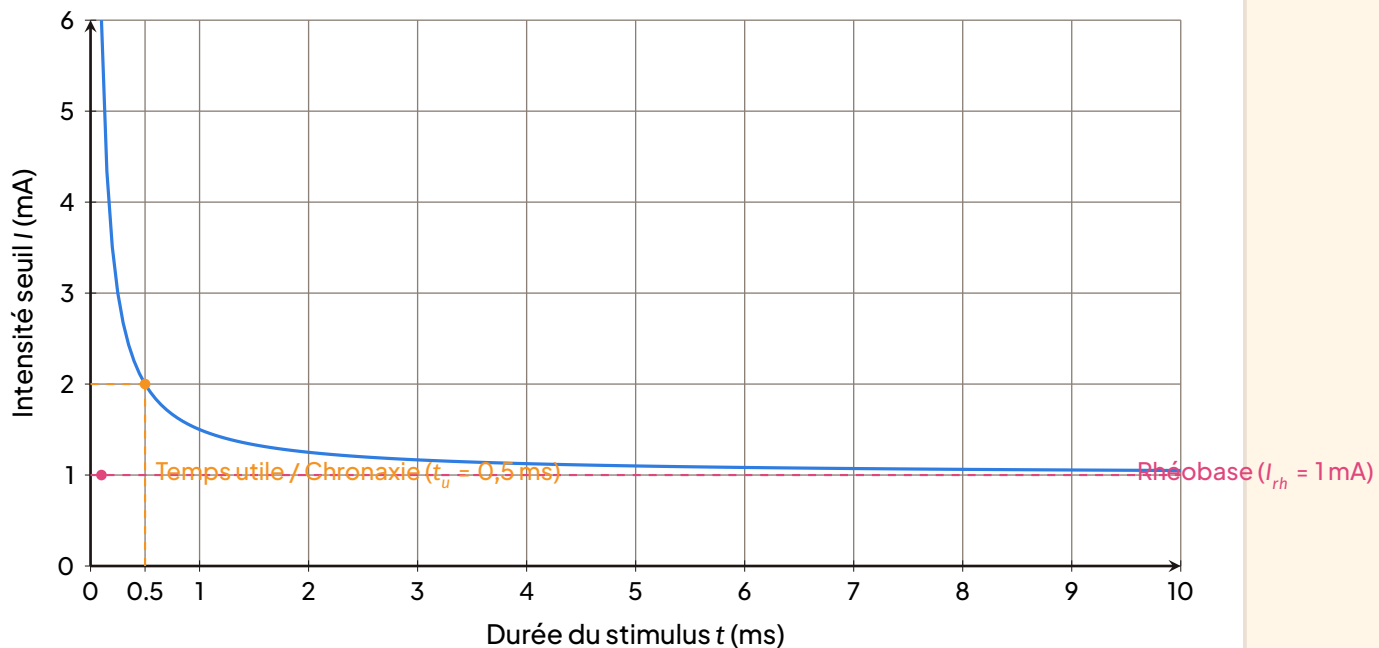
Le seuil d'excitation n'est pas une valeur absolue : il dépend de la **durée** de l'impulsion stimulatrice. C'est la loi de Weiss (1901), vérifiée expérimentalement sur nerf ou muscle.

EXPÉRIENCE

Détermination de la courbe intensité–durée (chronaxie)

Protocole : Même montage nerf sciatique. On fixe la durée de l'impulsion t (ex. 0,05 ms, 0,1 ms, 0,2 ms, 0,5 ms, 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms). Pour chaque t , on cherche l'intensité minimale I_{seuil} déclenchant une réponse (PA). On trace $I_{seuil} = f(t)$. **Observation :** Courbe hyperbolique décroissante. Pour une durée très longue, I_{seuil} tend vers une asymptote horizontale. Pour une durée très courte, I_{seuil} tend vers l'infini. **Interprétation :** La membrane doit accumuler une charge critique $Q_{critique}$ pour atteindre le seuil. $Q = I \times t$. Si t est long, un faible I suffit (charge accumulée). Si t est court, il faut un I fort pour apporter la charge avant que la membrane ne se décharge (courant de fuite K^+).

Expérience classique de chronaxie (Lapicque, 1909) : mesure du seuil d'excitation en fonction de la durée de l'impulsion carrée.



Courbe intensité–durée (hyperbole équilatère) pour une fibre nerveuse myélinisée. La rhéobase (I_{rh}) est l'intensité seuil pour une durée infinie (pratiquement $> 10 \times t_u$). Le temps utile (ou chronaxie t_u) est la durée minimale pour qu'un stimulus d'intensité $2 \times I_{rh}$ soit efficace. Ici $I_{rh} = 1 \text{ mA}$, $t_u = 0,5 \text{ ms}$. Plus la fibre est myélinisée (gros diamètre), plus la chronaxie est courte (excitabilité grande pour les stimuli brefs).

DÉFINITION Rhéobase et Temps utile (Chronaxie)

- Rhéobase (I_{rh}) : Intensité minimale d'un stimulus capable de déclencher un PA lorsqu'il est appliqué pendant une durée suffisamment longue (théoriquement infinie, pratiquement $\geq 10 \times t_u$). Unité : mA (ou V). Elle caractérise l'excitabilité de base (inverse de la rhéobase).
- Temps utile (t_u) ou Chronaxie : Durée minimale d'application d'un stimulus d'intensité double de la rhéobase ($2I_{rh}$) pour déclencher un PA. Unité : ms (ou μ s). Elle caractérise l'aptitude à répondre aux stimuli brefs.

Relation mathématique (Loi de Weiss) : $I = I_{rh} \left(1 + \frac{t_u}{t}\right)$ pour $t > 0$. La charge seuil $Q_{seuil} = I_{rh} \times t_u$ est constante pour une fibre donnée.

LESAVAIS-TU ? Applications cliniques et technologiques au Cameroun

- Électrodiagnostic (EMG/ENG) : Au CHU de Yaoundé ou Douala, on mesure la chronaxie des nerfs moteurs pour diagnostiquer une dénervation (maladie du motoneurone, traumatisme du plexus brachial suite à un accident de moto fréquent sur l'axe Yaoundé-Douala). Une chronaxie augmentée (> 1 ms) signe une dénervation (fibre démyélinisée ou atrophiée).
- Stimulation cardiaque (Pacemaker) : Les sondes d'endocavité stimulent le myocarde avec des impulsions de durée $\approx 0,4$ ms (chronaxie myocardique $\approx 0,3$ ms) à une intensité $\approx 2 \times$ seuil pour garantir la capture tout en économisant la batterie (durée de vie ≈ 10 ans).
- TENS (Neurostimulation transcutanée) : Utilisé en kinésithérapie (ex. Centre de rééducation de Mbalmayo) pour soulager la douleur chronique (lombalgie). On utilise des impulsions courtes (0,1 ms) à haute fréquence (100 Hz) pour recruter sélectivement les fibres $A\beta$ (toucher, chronaxie courte $\approx 0,05$ ms) et inhiber la douleur (théorie du Gate Control), sans recruter les fibres C (douleur, chronaxie longue $\approx 0,4$ ms).

EXERCICE RÉSOLU 3 Détermination de la rhéobase et du temps utile à partir de données expérimentales

Énoncé : On stimule une fibre nerveuse isolée par des impulsions carrées de durées variables. On relève l'intensité seuil I (en mA) nécessaire pour obtenir un PA.

Durée t (ms)	0,10	0,20	0,50	1,00	2,00
Intensité seuil I (mA)	6,0	3,5	1,5	1,1	1,0

1. Tracer la courbe $I = f(t)$ (qualitativement) et identifier la forme.
2. Déterminer graphiquement (ou par calcul) la rhéobase I_{rh} et le temps utile t_u .

3. Calculer la charge seuil Q_{seuil} . Quelle est son unité?
4. Prédire l'intensité seuil pour une durée $t = 0,05$ ms.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. La courbe est une branche d'hyperbole décroissante (loi de Weiss). Asymptote horizontale pour t grand.
2. Rhéobase I_{rh} : Valeur asymptotique pour $t \rightarrow \infty$. D'après le tableau, pour $t = 2,00$ ms, $I = 1,0$ mA. On estime $I_{rh} \approx 1,0$ mA.
3. Temps utile t_u : Durée pour laquelle $I = 2 \times I_{rh} = 2,0$ mA. Par interpolation entre $t = 0,20$ ms ($I = 3,5$ mA) et $t = 0,50$ ms ($I = 1,5$ mA) :

$$t_u \approx 0,20 + \frac{3,5 - 2,0}{3,5 - 1,5} \times (0,50 - 0,20) = 0,20 + 0,75 \times 0,30 = 0,425 \text{ ms} \approx 0,43 \text{ ms}.$$

(Vérification avec la formule $I = I_{rh}(1 + t_u/t)$ pour $t = 0,5 : 1,5 = 1,0(1 + t_u/0,5) \Rightarrow 0,5 = t_u/0,5 \Rightarrow t_u = 0,25$ ms. Les données ne sont pas parfaitement hyperboliques, on retient l'ordre de grandeur : $t_u \in [0,25 \text{ ms}; 0,43 \text{ ms}]$).

4. Charge seuil $Q_{seuil} = I_{rh} \times t_u \approx 1,0 \text{ mA} \times 0,35 \text{ ms} = 0,35 \text{ } \mu\text{C}$ (microcoulombs). Unité : $\text{A} \cdot \text{s} = \text{C}$.
5. Prédiction pour $t = 0,05$ ms : $I = 1,0 \times (1 + 0,35/0,05) = 1,0 \times 8 = 8,0$ mA. (Très fort courant nécessaire pour stimulus très bref).

Conclusion : Cette fibre a une rhéobase faible (1 mA) et une chronaxie courte ($\approx 0,35$ ms), typique d'une fibre myélinisée de gros diamètre (type $A\alpha$ ou $A\beta$).

MÉTHODE**Analyser une courbe Intensité-Durée (Chronaxie) au Bac**

1. Identifier la courbe : Hyperbole décroissante $\rightarrow$ Loi de Weiss.
2. Lire la Rhéobase (I_{rh}) : Projeter la branche horizontale (grand t) sur l'axe des ordonnées. Unité : mA. Ne pas confondre avec l'intensité à $t = 0$ (infinie).
3. Lire le Temps utile (t_u) : Repérer $I = 2 \times I_{rh}$ sur l'axe des ordonnées, projeter sur la courbe, puis sur l'axe des abscisses. Unité : ms (ou μs).
4. Interpréter : I_{rh} faible + t_u court = Fibre myélinisée, gros diamètre, conduction rapide, excitabilité élevée. I_{rh} forte + t_u long = Fibre amyélinisée, fin diamètre, conduction lente (ex. fibre C douleur).
5. Calculer la charge seuil : $Q = I_{rh} \times t_u$ (en μC). Constante pour une fibre donnée.

3.5 Synthèse de la naissance à la propagation

À RETENIR Résumé intégré : Du stimulus à l'influx propagé

1. Transduction (Récepteur) : Stimulus adéquat → Ouverture canaux stimulus-dépendants → Courant dépolarisant entrant → Potentiel de récepteur (local, gradué, $\propto I_{stimulus}$).
2. Déclenchement (Zone de déclenchement / 1er nœud Ranvier) : Courant local → Dépolarisation membrane → Si $V_m \geq V_{seuil}$ (≈ -50 mV) → Ouverture canaux Na_v^+ → Potentiel d'action (Tout ou rien).
3. Codage (Fibre afferente) : $I_{stimulus} \uparrow \Rightarrow$ Amplitude Pot. Récepteur $\uparrow \Rightarrow$ Fréquence PA $\uparrow$ (Codage fréquentiel). Durée stimulus $\Rightarrow$ Durée décharge (adaptation).
4. Recrutement (Nerf) : $I_{stimulus} \uparrow \Rightarrow$ Nombre fibres excitées $\uparrow$ (Sommeation spatiale) $\Rightarrow$ Amplitude réponse composée $\uparrow$ (paliers).
5. Excitabilité (Seuil) : Définie par le couple (I_{rh}, t_u) . $I = I_{rh}(1 + t_u/t)$. Charge seuil $Q = I_{rh}t_u$ constante.

EXERCICE 3 Application : Codage sensoriel et recrutement

Un nerf sciatique de grenouille contient des fibres A (myélinisées, gros diamètre) et C (amyélinisées, fin diamètre). On applique un stimulus électrique d'intensité croissante.

1. Préciser l'ordre de recrutement des fibres A et C. Justifier par la rhéobase et la chronaxie.
2. On enregistre l'activité d'une fibre A unique en réponse à un étirement musculaire (récepteur : fuseau neuromusculaire). L'étirement passe de faible à fort. Décrire l'évolution de l'enregistrement (potentiel de récepteur, PA, fréquence).
3. Pourquoi la douleur vive (piqûre d'aiguille) est-elle perçue avant la douleur sourde (brûlure) bien que le stimulus soit appliqué au même endroit ? (Indice : vitesses de conduction et seuils).

CORRIGÉ Exercice : Codage sensoriel et recrutement

1. Ordre : Fibres A recrutées en premier, puis fibres C. Justification : Fibres A (gros diamètre, myélinisées) → Faible résistance axiale, forte densité canaux Na^+ aux nœuds → Rhéobase basse, Chronaxie courte ($\approx 0,1$ ms). Fibres C (fin, amyélinisées) → Forte résistance, canaux Na^+ diffus → Rhéobase haute, Chronaxie longue ($\approx 0,4$ ms). À intensité faible, seules les fibres A atteignent le seuil.

2. Enregistrement :

- Étirement faible : Potentiel de récepteur gradué (amplitude faible), pas de PA (seuil non atteint).
- Étirement modéré : Potentiel de récepteur plus ample, atteint le seuil → Apparition de PA isolés ou salve à faible fréquence (ex. 10 – 20 Hz).
- Étirement fort : Potentiel de récepteur maximal → Salve de PA à fréquence élevée (ex. 100 – 200 Hz). Amplitude PA constante.

3. Douleur vive ($A\delta$) vs Douleur sourde (C) : La piquûre active les nocicepteurs $A\delta$ (myélinisées, conduction rapide $\approx 10 - 30$ m/s, seuil bas/moyen). La brûlure active surtout les nocicepteurs C (amyélinisées, conduction lente $\approx 0,5 - 2$ m/s, seuil élevé). L'influx $A\delta$ arrive au cortex en premier (douleur vive, précise, localisée, réflexe de retrait immédiat). L'influx C arrive secondairement (douleur sourde, diffuse, persistante, composante affective). C'est la base du double pic douloureux.

ATTENTION Erreurs fréquentes à ne pas commettre à l'écrit

- Dire « l'amplitude du PA code l'intensité ». FAUX. Amplitude fixe (tout ou rien). C'est la fréquence.
- Confondre « Seuil de la fibre » et « Rhéobase ». Le seuil dépend de la durée du stimulus. La rhéobase est le seuil pour une durée longue. Préciser : « Seuil pour une impulsion de 1 ms » ou « Rhéobase ».
- Oublier l'unité de la chronaxie. C'est un temps : ms ou μ s. Pas de mA!
- Dire « le potentiel de récepteur se propage ». FAUX. Il est local (décroissance exponentielle avec la constante de longueur λ). Seuls les PA se propagent.
- Inverser recrutement A et C. Retenir : « Gros diamètre = Seuil bas = Recruté en premier = Conduction rapide ». Mnémotechnique : « Les gros passent en premier ».

4 PROPAGATION DU POTENTIEL D'ACTION LE LONG DE LA FIBRE NERVEUSE

Après avoir analysé comment naît le message nerveux, soit au niveau d'un récepteur sensoriel (transduction d'une énergie en potentiel de récepteur puis potentiel d'action), soit au niveau du cône d'émergence d'un neurone (sommation spatiale et temporelle des PSP atteignant le **seuil d'excitation**), nous devons maintenant comprendre comment ce signal électrique voyage le long de l'axone jusqu'aux terminaisons synaptiques. La propagation n'est pas un simple déplacement de charge : c'est une **réautorégénération locale successive** du poten-

tiel d'action, soumise à des contraintes temporelles strictes (période réfractaire) et dont la vitesse dépend de propriétés physiques de la fibre (diamètre, myélinisation).

4.1 Mise en évidence et interprétation de la période réfractaire

Expérience clé : la double stimulation. Pour comprendre pourquoi les potentiels d'action (PA) restent des événements discrets et ne se somment pas, réalisons une expérience classique de neurophysiologie sur une fibre nerveuse isolée (ex. : nerf sciatique de grenouille, préparation standard en TP).

EXPÉRIENCE Mise en évidence de la période réfractaire par double stimulation

Matériel : Fibre nerveuse isolée maintenue vivante dans un bain de Ringer ; deux électrodes stimulateurs (S1, S2) placées au même endroit (ou stimulation unique par deux impulsions successives) ; deux électrodes réceptrices (R1, R2) espacées d'une distance connue d ; oscilloscope ou acquisition numérique. **Protocole :**

1. On délivre une première impulsion de stimulation (Stim 1) d'intensité supraseuil. On enregistre un PA au niveau de R1 puis R2.
2. On délivre une seconde impulsion (Stim 2) d'intensité identique, après un intervalle de temps Δt variable (de 0,1 ms à 10 ms).
3. On observe la réponse (présence ou absence de second PA) en fonction de Δt .

Observations :

- Si $\Delta t < 1$ ms (environ) : Stim 2 ne déclenche aucun PA, quelle que soit son intensité (même très forte).
- Si $1 \text{ ms} < \Delta t < 4$ ms (valeurs variables selon la fibre) : Stim 2 ne déclenche un PA que si son intensité est supérieure au seuil normal.
- Si $\Delta t > 4$ ms : Stim 2 déclenche un PA normal au seuil habituel.

Interprétation : La membrane, après un PA, traverse un état d'inexcitabilité transitoire : la **période réfractaire**.

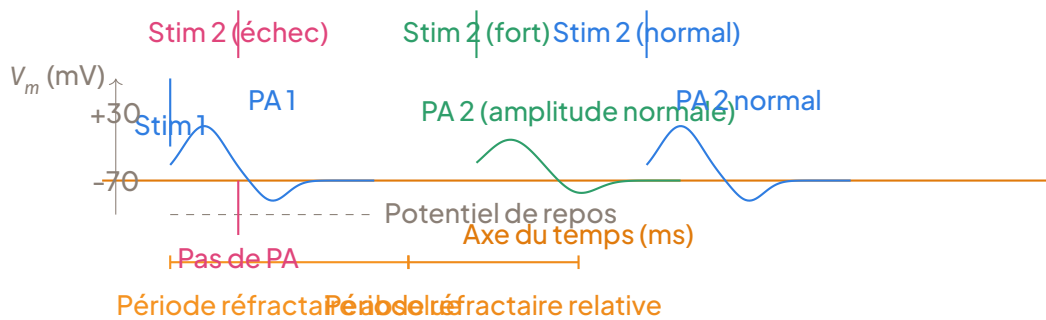


Schéma de principe de l'expérience de double stimulation. En haut : chronologie des stimulations et réponses. En bas : barres représentant la période réfractaire absolue (aucun PA possible) puis relative (PA possible seulement si stimulus > seuil).

DÉFINITION Période réfractaire

La période réfractaire est l'intervalle de temps qui suit un potentiel d'action pendant lequel la fibre nerveuse a une excitabilité diminuée ou nulle. On distingue deux phases :

- Période réfractaire absolue (PRA) : Durée $\approx 0,5$ à $1,5$ ms. La fibre est totalement inexcitable. Aucun stimulus, si intense soit-il, ne peut déclencher un nouveau PA.
- Période réfractaire relative (PRR) : Durée ≈ 2 à 4 ms (variable). La fibre est difficilement excitable : un stimulus d'intensité supérieure au seuil normal peut déclencher un PA.

PROPRIÉTÉ Base ionique de la période réfractaire

- PRA : Correspond à l'inactivation des canaux Na^+ voltage-dépendants (porte h fermée). Ces canaux ne peuvent pas s'ouvrir avant d'être revenus à l'état de repos (dé-inactivation), ce qui nécessite une repolarisation complète. Les canaux K^+ sont ouverts (repolarisation).
- PRR : Correspond à la phase de surpolarisation (potentiel plus négatif que V_{repos}) due à la fermeture lente des canaux K^+ . Pour atteindre le seuil, il faut une dépolarisation plus forte (stimulus plus intense) pour compenser ce "frein" hyperpolarisant et recruter suffisamment de canaux Na^+ dé-inactivés.

À RETENIR Conséquences fonctionnelles majeures

1. Limitation de la fréquence maximale : La durée totale de la période réfractaire (≈ 1 à 5 ms) impose une fréquence maximale de décharge : $f_{\text{max}} \approx 1/T_{\text{ref}} \approx 200$ à 1000 Hz. Le message nerveux reste un signal discontinu (suite de PA distincts), codé en fré-

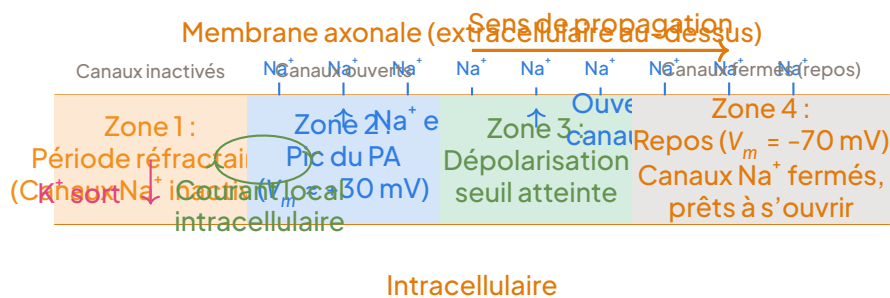
quence, pas en amplitude.

2. Unidirectionnalité de la propagation (in vivo) : La zone qui vient de générer le PA est en période réfractaire. Le PA ne peut donc pas revenir en arrière ; il se propage nécessairement vers la zone au repos (direction orthodromique : corps cellulaire → terminaisons).

4.2 Mécanisme de propagation : courants locaux et autorégénération

EXPÉRIENCE Preuve de la propagation par courants locaux (modèle du câble)

Observation : Si l'on stimule une fibre au milieu (in vitro), deux PA apparaissent aux deux extrémités. Si l'on bloque localement les canaux Na^+ (ex. tétrodotoxine TTX) sur un segment, le PA s'arrête net à l'entrée du segment bloqué. Interprétation : Le PA en un point A (dépolariation à +30 mV) crée une différence de potentiel avec le point voisin B au repos (-70 mV). Des courants locaux (flux d'ions Na^+ intracellulaire vers B, flux de K^+ extracellulaire vers A) se ferment en boucle. Ce courant dépolariise B. Si cette dépolariation atteint le **seuil**, les canaux Na^+ de B s'ouvrent : un nouveau PA naît intégralement en B. Le signal ne s'atténue pas : c'est une propagation autorégénératrice de proche en proche.



Mécanisme de propagation par courants locaux. Le PA en Zone 2 génère un courant intracellulaire vers l'avant (Zone 3) qui la dépolariise jusqu'au seuil, déclenchant un nouveau PA. La Zone 1, en période réfractaire, empêche la propagation en arrière.

ATTENTION Piège conceptuel : le PA ne « voyage » pas

Erreur fréquente : « Le potentiel d'action se déplace le long de l'axone comme une vague d'eau. » Correction rigoureuse : Le PA est un événement local qui se reconstruit à neuf en chaque point de la membrane. L'amplitude du PA est constante tout au long de la fibre (loi du tout-ou-rien). Seule la zone de dépolarisation active se déplace. C'est pourquoi la myélinisation (voir plus loin) accélère la propagation sans changer l'amplitude du PA aux

nœuds.

4.3 Sens de la propagation : orthodromie et antidromie

PROPRIÉTÉ Sens de propagation

- In vivo (physiologique) : La propagation est unidirectionnelle (orthodromique) : du corps cellulaire (ou zone de déclenchement : cône d'émergence / récepteur) vers les terminaisons synaptiques. Cause : La zone parcourue est en période réfractaire absolue, bloquant toute propagation rétrograde.
- In vitro (expérimental) : Si l'on stimule artificiellement au milieu de la fibre, le PA se propage dans les deux sens (bidirectionnel) : orthodromique vers les terminaisons, et antidromique vers le corps cellulaire. Cela prouve que l'axone est physiquement capable de conduire dans les deux sens, mais que la réfractarité impose l'unidirectionnalité naturelle.

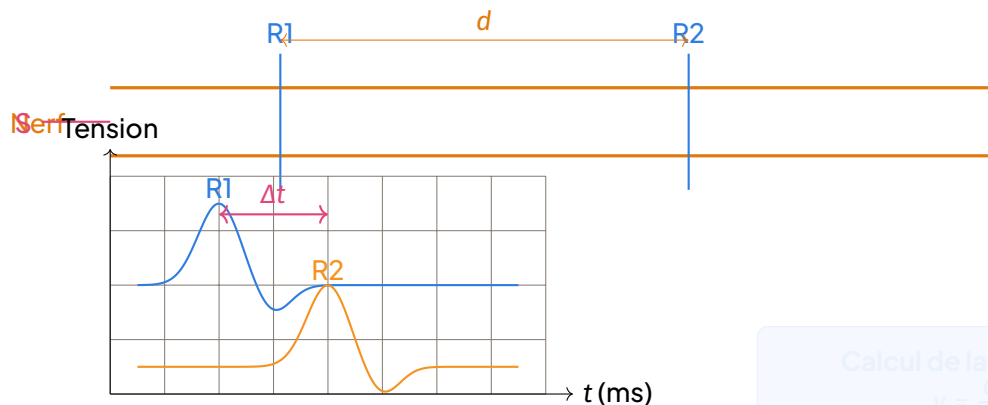
4.4 Mesure de la vitesse de propagation

MÉTHODE Calcul de la vitesse de propagation v

Dispositif : Deux électrodes réceptrices R_1 et R_2 (non invasives, type ventouses ou aiguilles) placées sur le nerf, espacées d'une distance connue d (en mètres). Une électrode stimulateur S en amont de R_1 . Enregistrement simultané sur deux voies d'un oscilloscope.

1. Mesurer la distance d entre R_1 et R_2 (ex. : $d = 0,10$ m).
2. Déclencher un PA unique par stimulation supraseuil.
3. Mesurer sur l'écran le décalage temporel Δt entre l'arrivée du PA sur R_1 et son arrivée sur R_2 (ex. : $\Delta t = 2,0$ ms = $2,0 \times 10^{-3}$ s).
4. Calculer : $v = \frac{d}{\Delta t}$.

Vérification des unités : v en m/s si d en m et Δt en s.



Calcul de la vitesse :

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

Exemple : $d = 0,10 \text{ m}$, $\Delta t = 2,0 \text{ ms}$

$$v = \frac{0,10}{2,0 \times 10^{-3}} = 50 \text{ m/s}$$

Montage classique à deux électrodes réceptrices pour mesurer la vitesse de conduction. Le décalage Δt entre les deux tracés (R1 et R2) permet le calcul $v = d/\Delta t$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Calcul de vitesse de conduction

Énoncé : Sur une fibre nerveuse myélinisée de grenouille, deux électrodes réceptrices sont espacées de $d = 15 \text{ cm}$. Un potentiel d'action est enregistré. Le décalage temporel entre les deux pics est $\Delta t = 1,25 \text{ ms}$. Calculer la vitesse de propagation en m/s et en km/h. Solution détaillée :

1. Conversion des unités SI : $d = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$. $\Delta t = 1,25 \text{ ms} = 1,25 \times 10^{-3} \text{ s}$.
2. Application de la formule : $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{0,15}{1,25 \times 10^{-3}} = \frac{150}{1,25} = 120 \text{ m/s}$.
3. Conversion en km/h : $v = 120 \times 3,6 = 432 \text{ km/h}$.

Conclusion : La vitesse est de **120 m/s (432 km/h)**, valeur typique des fibres myélinisées de gros diamètre (type A α).

SOLUTION

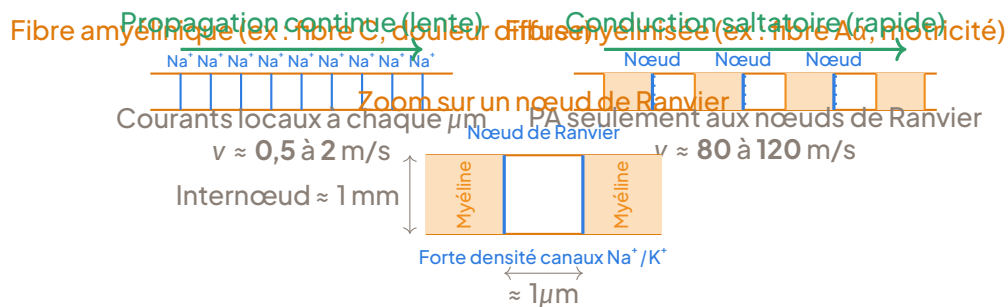
Conseil de rédaction : Toujours écrire la formule, faire les conversions d'unités avant le calcul, et donner le résultat avec son unité. Vérifier l'ordre de grandeur : une fibre amyélinique ne dépasse pas 2 m/s.

4.5 Facteurs influençant la vitesse : diamètre et myélinisation

La vitesse de propagation v dépend de deux paramètres structurels majeurs de la fibre nerveuse.

PROPRIÉTÉ Loi de la vitesse de conduction

1. Diamètre de la fibre (axone) : $v \propto \sqrt{\text{diamètre}}$ (pour fibres amyélinisées) ou $v \propto \text{diamètre}$ (pour fibres myélinisées). Explication physique : Un axone plus large offre une résistance axoplasmique (R_a) plus faible au passage du courant local intracellulaire. Le courant se propage plus loin avant de fuir par la membrane, dépolarisant une plus grande longueur à la fois → le PA « saute » plus loin → vitesse plus grande.
2. Myélinisation : Gain de vitesse spectaculaire (facteur 50 à 100). La gaine de myéline (lipides) agit comme un isolant électrique (augmente la résistance membranaire R_m , diminue la capacité C_m).



Comparaison structurelle et fonctionnelle : fibre amyélinique (propagation continue, lente) vs fibre myélinisée (conduction saltatoire aux nœuds de Ranvier, rapide). La myéline isole l'internœud, forçant le courant local à sauter de nœud en nœud.

EXPÉRIENCE Mise en évidence de la conduction saltatoire (Expérience de Tasaki, 1939 / Stämpfli, 1952)

Procédé : Enregistrement intra-axoplasmique (microélectrode) ou extracellulaire à haute résolution spatiale sur un nerf myélinisé (ex. nerf vague de grenouille). **Observation :** Le potentiel d'action n'est détectable qu'aux nœuds de Ranvier. Dans l'internœud (sous la myéline), la membrane est dépolarisée passivement (potentiel électrotonique) mais aucun PA ne s'y régénère (absence de canaux Na^+ voltage-dépendants en forte densité). **Interprétation :** La myéline augmente la résistance membranaire ($R_m \uparrow$) et diminue la capacité ($C_m \downarrow$). La constante de longueur $\lambda = \sqrt{R_m/R_a}$ devient très grande ($\approx 1 \text{ mm}$). Le courant local généré au nœud N se propage passivement sans perte significative jusqu'au nœud $N + 1$, où il déclenche un nouveau PA. C'est la conduction saltatoire (du latin saltare, sauter).

Type de fibre	Diamètre (μm)	Myélinisation	Vitesse typique (m/s)
Fibre C (douleur chronique, végétatif)	0,2 – 1,5	Non	0,5 – 2
Fibre A δ (douleur vive, froid)	1,5 – 5	Faible / Fine	5 – 30
Fibre A β (toucher, pression)	5 – 13	Oui	30 – 70
Fibre A α (motricité, proprioception)	13 – 22	Oui (épaisse)	80 – 120

À RETENIR Synthèse comparative des vitesses

- Fibres amyélinisées fines : $v \approx 1 \text{ m/s}$. Propagation continue. Codent des signaux lents, non urgents (douleur sourde, autonome).
- Fibres myélinisées gros diamètre : $v \approx 100 \text{ m/s}$ (360 km/h). Conduction saltatoire. Codent l'urgence (réflexes ostéotendineux, motricité fine, toucher discriminant).
- Intérêt adaptatif : La myélinisation permet une conduction rapide sans augmenter excessivement le volume du nerf (gain de place et d'énergie métabolique : moins de pompes Na^+/K^+ à activer par PA car seule la membrane nodale dépense de l'ATP).

LESAVAIS-TU ? Pathologie : La sclérose en plaques (SEP)

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque la myéline du système nerveux central (cerveau, moelle épinière). La démyélinisation entraîne :

- Une chute drastique de la vitesse de conduction (conduction saltatoire impossible → retour à une conduction continue lente ou blocage total).
- Une augmentation de la période réfractaire et une fatigabilité accrue (bloc de conduction à haute fréquence).
- Symptômes cliniques : Troubles moteurs (faiblesse, spasticité), sensitifs (fourmillements, perte de proprioception), visuels (névrite optique), fatigabilité majeure à l'effort (phénomène d'Uhthoff : chaleur → ralentissement conduction).

Au Cameroun, bien que moins fréquente que dans les pays tempérés, la SEP est diagnostiquée (service de neurologie de l'Hôpital Central de Yaoundé, CHU de Douala). La prise en charge repose sur les immunomodulateurs et la rééducation fonctionnelle pour préserver l'autonomie.

4.6 Synthèse intégrée : du stimulus à la réponse effectrice

EXEMPLE Parcours complet d'un réflexe myotatique (ex : réflexe rotulien au CHU de Yaoundé)

1. Réception : Étirement du tendon rotulien → déformation du fuseau neuromusculaire → potentiel de récepteur (générateur) dans les fibres Ia → PA si seuil atteint (codage fréquence/intensité étirement).
2. Conduction afferente : Fibre A α myélinisée, gros diamètre ($v \approx 100$ m/s). PA orthodromique vers moelle épinière. Période réfractaire assure fidélité du codage fréquentiel.
3. Traitement central : Synapse monosynaptique sur motoneurone α (EPSP). Sommation spatiale/temporelle → PA au cône d'émergence.
4. Conduction efferente : Fibre A α myélinisée ($v \approx 100$ m/s) vers muscle extenseur.
5. Effet : Contraction musculaire (extension jambe) en ≈ 30 ms total. Vitesse cruciale pour la posture.

Si fibre démyélinisée (SEP) : v chute à < 10 m/s → latence réflexe augmentée → désynchronisation motrice → troubles de la marche, spasticité.

EXERCICE 4 Analyse d'un tracé de période réfractaire

On enregistre l'activité d'une fibre nerveuse soumise à deux stimulations successives S1 et S2 d'intensité identique (supraseuil). L'intervalle S1-S2 est varié. On obtient les résultats suivants :

Intervalle S1-S2 (ms)	Réponse à S2
0,5	Aucun PA
1,5	PA présent (amplitude normale)
3,0	PA présent (amplitude normale)

Questions :

1. Déduire la durée approximative de la période réfractaire absolue (PRA) de cette fibre.
2. Expliquer pourquoi à 0,5 ms, aucun PA n'apparaît, même avec un stimulus supraseuil.
3. Prédire le résultat si l'on augmentait l'intensité de S2 à 0,5 ms d'intervalle. Justifier.

CORRIGÉ Exercice n

1. PRA $\approx 1,0$ ms (entre 0,5 et 1,5 ms). À 0,5 ms : dans PRA (échec). À 1,5 ms : hors PRA

(succès au seuil normal).

2. Cause ionique : À 0,5 ms, les canaux Na^+ voltage-dépendants sont en conformation inactivée (porte h fermée). Ils ne peuvent pas s'ouvrir, quelle que soit la dépolarisation apportée par le stimulus. La perméabilité Na^+ ne peut pas augmenter → pas de boucle de rétroaction positive → pas de PA.
3. Prédiction : Toujours aucun PA. Par définition, pendant la PRA, aucune intensité de stimulus ne peut déclencher de PA. L'inexcitabilité est absolue. (Ce n'est qu'en période réfractaire relative qu'un stimulus plus fort fonctionne).

ATTENTION Erreurs à ne pas commettre au Bac

- Confondre vitesse de propagation (v en m/s, propriété de la fibre) et fréquence de décharge (f en Hz, codage de l'intensité du stimulus). v est constante pour une fibre donnée ; f varie.
- Oublier de convertir Δt en secondes et d en mètres avant d'appliquer $v = d / \Delta t$.
- Dire que « le PA saute la myéline ». Précision : Le PA ne se produit pas sous la myéline (pas de canaux). Le courant local traverse l'internœud passivement ; le PA renaît au nœud suivant.
- Écrire « période réfractaire = temps où le neurone se repose ». Non : C'est un temps d'inexcitabilité forcée par l'état conformationnel des canaux ioniques, indispensable pour la discrétisation du signal et l'unidirectionnalité.

5 SYNTHÈSE ET SENSIBILISATION : PRÉSERVER LE FONCTIONNEMENT DES NEURONES

Dans les sections précédentes, nous avons analysé le potentiel de repos, le potentiel d'action, sa naissance au niveau des récepteurs et des neurones, ainsi que sa propagation le long de la fibre nerveuse. Il est maintenant temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre comment une information sensorielle devient une sensation consciente, et surtout — c'est le sens du titre de cette leçon — d'identifier les facteurs qui perturbent cette chaîne et les moyens de la protéger.

5.1 La chaîne complète du message nerveux : du stimulus au centre nerveux

Observation de départ. Approche ta main d'une flamme : tu la retires avant même d'avoir pensé « ça brûle ». En une fraction de seconde, l'information « chaleur excessive » a été captée, transformée, codée, transportée et traitée. Reconstituons cette chaîne étape par étape.

1. **Le stimulus** (chaleur, pression, lumière, substance chimique) excite un **récepteur sensoriel** : terminaison nerveuse libre, corpuscule de Pacini, cellule photoréceptrice, etc.
2. **Naissance d'un potentiel de récepteur** : le stimulus ouvre des canaux ioniques spécifiques de la membrane du récepteur, ce qui modifie localement le potentiel de membrane. Cette variation est **graduée** : son amplitude est proportionnelle à l'intensité du stimulus. C'est le premier **codage** du message : codage en amplitude.
3. **Passage au potentiel d'action** : le potentiel de récepteur se propage électrotoniquement (avec décrement) jusqu'à la zone d'intégration du neurone (le cône d'émergence de l'axone, riche en canaux Na^+ voltage-dépendants). Si la dépolarisation y atteint le **seuil** (environ -55 mV), un PA se déclenche selon la loi du **tout ou rien**.
4. **Codage en fréquence** : l'amplitude du PA étant constante, l'information sur l'intensité du stimulus est convertie en **fréquence** des PA : plus le stimulus est intense, plus le potentiel de récepteur est ample, plus les PA se succèdent rapidement (la période réfractaire fixant toutefois une fréquence maximale, de l'ordre de 500 à 1000 PA par seconde).
5. **Propagation** : le train de PA se propage sans décrement le long de la fibre afférente, à une vitesse dépendant du diamètre et de la myélinisation.
6. **Traitement par les centres nerveux** : les PA parviennent à la moelle épinière (réflexes) et/ou au cerveau (sensation consciente), où l'information est décodée : la nature de la sensation dépend de la voie empruntée et de l'aire cérébrale activée, son intensité de la fréquence des PA et du nombre de fibres recrutées.

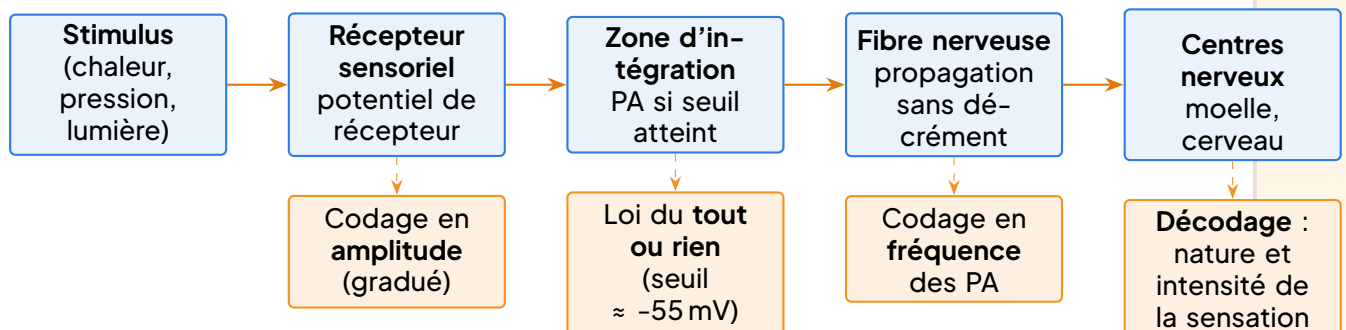


Schéma-bilan de la chaîne du message nerveux. Le stimulus engendre un potentiel de récepteur gradué (codage en amplitude); si le seuil est atteint, des PA tout ou rien naissent et se propagent (codage en fréquence) jusqu'aux centres nerveux qui décodent l'information.

À RETENIR L'essentiel de la chaîne

Le message nerveux subit deux conversions successives : codage en amplitude au niveau du récepteur (potentiel gradué), puis codage en fréquence au niveau de la fibre (trains de PA d'amplitude constante). Aucune information n'est portée par l'amplitude du PA, toujours identique : c'est la fréquence qui renseigne sur l'intensité du stimulus.

5.2 Tableau comparatif de synthèse : les trois potentiels

Les sujets de Bac adorent te demander de distinguer ces trois potentiels. Voici le tableau de référence à connaître par cœur.

Critère	Potentiel de repos	Potentiel de récepteur	Potentiel d'action
Valeur / amplitude	-70 mV (constant)	Graduée, proportionnelle au stimulus	Pic à +30 mV ~+40 mV (amplitude $\approx$ 100 - 110 mV, constante, tout ou rien)
Condition d'apparition	État permanent de la membrane au repos	Stimulus d'un récepteur sensoriel	Dépolarisation atteignant le seuil ($\approx$ -55 mV)
Ions impliqués	Fuites de K^+ sortants; pompe Na^+/K^+ -ATPase	Ouverture de canaux spécifiques au stimulus (entrées Na^+ le plus souvent)	Entrée massive de Na^+ (dépolarisation), sortie de K^+ (repolarisation)
Propagation	Nulle (état, pas un signal)	Locale, passive, avec décrement	Active, sans décrement, le long de toute la fibre
Codage de l'intensité	Aucun	En amplitude	En fréquence des PA
Période réfractaire	Sans objet	Non (sommation possible)	Oui (absolue puis relative)

ATTENTION Ne confonds pas les trois potentiels

Erreurs fréquentes au Bac : (1) dire que le potentiel de récepteur obéit à la loi du tout ou rien — c'est faux, il est gradué ; (2) dire que le PA se propage avec décrement — c'est le potentiel de récepteur qui s'atténue avec la distance ; (3) affirmer que l'intensité du stimulus modifie l'amplitude du PA — elle n'en modifie que la fréquence. Chaque ligne du tableau ci-dessus est un piège potentiel : vérifie toujours de quel potentiel parle l'énoncé.

5.3 Facteurs perturbant le fonctionnement des neurones

Comprendre les mécanismes ioniques du message nerveux, c'est aussi comprendre comment ils peuvent être bloqués ou déréglés. Classons les perturbations selon l'étape de la chaîne qu'elles affectent.

1. Blocage des canaux Na^+ voltage-dépendants. La **tétrodotoxine** (TTX), poison du poisson-globe (fugu), bloque spécifiquement les canaux Na^+ : le seuil ne peut plus déclencher d'influx Na^+ , donc **aucun PA ne naît ni ne se propage** — paralysie puis arrêt respiratoire. Les **anesthésiques locaux** (lidocaïne, procaïne) exploitent exactement le même mécanisme, mais de façon localisée, transitoire et contrôlée.

2. Toxines modifiant la cinétique des canaux. Certains venins maintiennent les canaux Na^+ ouverts (hyperexcitabilité : décharges anarchiques, douleurs intenses, crampes) ou bloquent les canaux K^+ (repolarisation impossible, PA prolongé).

3. Lésions de la myéline. Dans la **sclérose en plaques**, la gaine de myéline est détruite par endroits : la conduction saltatoire devient impossible, la vitesse de propagation chute brutalement, voire le PA s'éteint — d'où troubles moteurs, sensitifs et visuels fluctuants.

4. Section des fibres. Un traumatisme (accident de moto, plaie) peut sectionner des axones : la continuité de la voie est rompue, le message ne passe plus — paralysie et anesthésie des territoires en aval.

5. Carences et déséquilibres ioniques. Le potentiel de repos dépend des gradients Na^+/K^+ : une hypokaliémie (carence en K^+) ou des troubles rénaux modifient le potentiel de membrane et perturbent l'excitabilité. Les carences en vitamines du groupe B ($\text{B}_1, \text{B}_{12}$) altèrent la myéline et la survie des neurones (neuropathies, fréquentes en cas de dénutrition ou d'alcoolisme chronique).

6. Drogues et alcool. L'alcool, le cannabis et de nombreuses drogues modifient la libération ou la captation des neurotransmetteurs et la fluidité membranaire : ralentissement des réflexes, troubles de l'équilibre, altération du jugement — autant de causes d'accidents. L'alcoolisme chronique détruit irréversiblement des neurones.

EXEMPLE La lidocaïne chez le dentiste : un blocage utile

Tu as mal à une molaire. Le dentiste injecte de la lidocaïne près du nerf alvéolaire : quelques minutes plus tard, il peut soigner sans douleur. Mécanisme : la lidocaïne bloque les canaux Na^+ voltage-dépendants des fibres douloureuses locales. Le stimulus (fraise, pression) existe bien et engendre localement une dépolarisation, mais le seuil ne peut plus déclencher de PA : le message n'atteint jamais le cerveau, donc aucune douleur n'est perçue. L'effet disparaît en 1 à 3 heures, le temps que la molécule soit éliminée : les canaux Na^+ redeviennent fonctionnels, les neurones sont intacts.

ATTENTION Un anesthésique ne « tue » pas les neurones

Erreur fréquente de rédaction : écrire que l'anesthésique local « détruit » ou « endort » les neurones. C'est faux : il bloque transitoirement les canaux Na^+ , empêchant la naissance et la propagation du PA, sans détruire la cellule. Le potentiel de repos est maintenu, la pompe Na^+/K^+ fonctionne, le neurone reste vivant. À la fin de l'action du produit, la conduction redevient normale. Emploie toujours le vocabulaire exact : « blocage réversible des canaux Na^+ voltage-dépendants ».

LESAVAIS-TU ? Venins et canaux ioniques : des armes moléculaires redoutables

Certains venins de scorpions et de serpents (présents dans les savanes et forêts du Ca-

meroun) contiennent des toxines qui agissent directement sur les canaux ioniques : les α -toxines de scorpion ralentissent l'inactivation des canaux Na^+ (décharges répétées, douleurs intenses, sueurs, troubles cardiaques), tandis que la dendrotoxine des mambas bloque les canaux K^+ (repolarisation impossible, hyperexcitabilité puis paralysie). D'où l'importance capitale de la sensibilisation : en cas de piquûre ou morsure, immobiliser le membre, ne pas inciser, et consulter en urgence un centre de santé disposant de sérum antivenimeux — la rapidité de la prise en charge conditionne le pronostic. Ces toxines sont aussi devenues des outils précieux des chercheurs : c'est grâce à la TTX et à la tétraéthylammonium (bloquant K^+) que les rôles respectifs des ions Na^+ et K^+ dans le PA ont été démontrés.

5.4 Sensibilisation : protéger son système nerveux au quotidien

La biologie que tu viens d'apprendre a des conséquences directes sur ta vie. Le neurone est une cellule fragile, peu renouvelable, dont le fonctionnement repose sur des structures fines (canaux, myéline) et des équilibres ioniques délicats. Quelques réflexes simples le protègent :

- **Port du casque à moto** : les traumatismes crâniens sont la première cause de lésions cérébrales chez les jeunes ; au Cameroun, les accidents de motos-taxis en sont une cause majeure. Le casque absorbe l'énergie du choc et réduit drastiquement le risque de lésion irréversible.
- **Éviter alcool et drogues** : ils perturbent la transmission nerveuse, altèrent les réflexes (temps de réaction allongé, d'où les accidents) et, à terme, détruisent des neurones et démyélinisent des fibres.
- **Alimentation équilibrée** : apports suffisants en vitamines B (poissons, légumineuses, céréales) pour l'entretien de la myéline ; éviter les carences qui provoquent des neuropathies.
- **Consulter rapidement** en cas de troubles sensitifs (fourmillements persistants, pertes de sensibilité) ou moteurs (faiblesse, tremblements) : ils peuvent révéler une neuropathie, une compression nerveuse ou une intoxication, d'autant mieux traitées qu'elles sont prises tôt.
- **Prudence face aux animaux venimeux** et aux poissons ou champignons inconnus : beaucoup de toxines naturelles ciblent précisément les canaux ioniques étudiés dans cette leçon.

5.5 Méthodologie Bac : interpréter un document électrophysiologique

Les épreuves de SVT te présentent presque toujours des enregistrements de potentiels (oscillogrammes, courbes de perméabilité, tracés en fonction de l'intensité du stimulus). La réussite tient à une démarche rigoureuse, pas à la paraphrase du document.

MÉTHODE

Plan type d'interprétation d'un document électrophysiologique

1. Décrire les conditions expérimentales : quel matériel (fibre isolée, nerf entier, récep-

teur), quel dispositif (microélectrodes, électrodes de surface), quel paramètre varie (intensité, durée, composition du milieu, toxine).

2. Dégager les résultats observés, avec des valeurs : « pour une stimulation de 2 V, aucun PA ; à partir de 3 V, un PA d'amplitude 110 mV apparaît ; à 5 V, l'amplitude reste de 110 mV ». Cite toujours des chiffres et leurs unités.
3. Comparer les situations (avant/après, avec/sans, intensités croissantes) pour isoler le fait expérimental : « l'amplitude du PA est indépendante de l'intensité du stimulus supraliminaire ».
4. Expliquer par les mouvements ioniques : relier chaque phase aux canaux et aux flux (entrée Na^+ , sortie K^+ , pompe Na^+/K^+ , blocage par une toxine).
5. Conclure en répondant au problème posé : formuler la loi ou le mécanisme mis en évidence (tout ou rien, codage en fréquence, rôle de la myéline...).

EXERCICE RÉSOLU 5**Calcul d'une vitesse de propagation**

Sur un nerf sciatique de grenouille maintenu en vie, on place deux électrodes réceptrices R_1 et R_2 distantes de $d = 30 \text{ mm}$ le long du nerf. On stimule le nerf en amont de R_1 . Les PA sont enregistrés en R_1 à l'instant $t_1 = 2,0 \text{ ms}$ et en R_2 à l'instant $t_2 = 3,0 \text{ ms}$ après la stimulation. (1) Calculer la vitesse de propagation du PA dans ce nerf. (2) Sachant qu'une fibre amyélinique de même diamètre conduirait à environ 2 m/s , proposer une explication.

SOLUTION

(1) Le PA met $\Delta t = t_2 - t_1 = 3,0 \text{ ms} - 2,0 \text{ ms} = 1,0 \text{ ms}$ pour parcourir $d = 30 \text{ mm} = 0,030 \text{ m}$. La vitesse de propagation est :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{0,030 \text{ m}}{1,0 \times 10^{-3} \text{ s}} = 30 \text{ m/s}.$$

(2) La vitesse calculée (30 m/s) est 15 fois supérieure à celle d'une fibre amyélinique de même diamètre (2 m/s). Or la vitesse de propagation augmente avec la myélinisation : la gaine de myéline isole l'axone et confine les échanges ioniques aux nœuds de Ranvier, où le PA est régénéré ; le message « saute » de nœud en nœud (conduction saltatoire). On conclut que le nerf étudié comporte des fibres myélinisées.

EXERCICE RÉSOLU 6**Exploitation de la courbe intensité-durée**

On stimule une fibre nerveuse isolée avec des impulsions d'intensité et de durée variables, et on note pour chaque durée l'intensité minimale déclenchant un PA. Résultats : pour une durée de $0,1 \text{ ms}$, il faut 8 V ; pour $0,5 \text{ ms}$, il faut 2 V ; pour 1 ms et au-delà, 1 V suffit ;

en dessous de 1 V, aucune durée, même très longue, ne déclenche de PA. (1) Décrire la relation entre intensité et durée. (2) Définir la rhéobase et donner sa valeur ici. (3) Expliquer l'existence d'une intensité minimale.

SOLUTION

(1) L'intensité minimale efficace diminue quand la durée de stimulation augmente, puis se stabilise : il existe une relation inverse entre l'intensité et la durée du stimulus (courbe intensité-durée hyperbolique). (2) La **rhéobase** est l'intensité minimale capable de déclencher un PA pour une durée de stimulation prolongée ; ici, elle vaut 1 V. (3) Le PA ne naît que si la membrane atteint le seuil de dépolarisation (≈ -55 mV), c'est-à-dire si suffisamment de canaux Na^+ voltage-dépendants s'ouvrent. Une stimulation trop faible, même longue, ne dépolarise pas assez la membrane : les entrées Na^+ restent compensées par les fuites K^+ , le seuil n'est jamais atteint, aucun PA ne naît. Une stimulation brève doit être plus intense pour ouvrir assez de canaux en peu de temps : c'est le compromis intensité-durée.

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Un élève enregistre l'activité d'une fibre issue d'un récepteur tactile. Pour une pression de 10 g, il observe 20 PA/s ; pour 30 g, 60 PA/s ; pour 60 g, 100 PA/s. Dans les trois cas, l'amplitude des PA est de 110 mV. (1) Quel est le mode de codage de l'intensité du stimulus ? Justifie avec les valeurs. (2) Pourquoi l'amplitude des PA ne varie-t-elle pas ? (3) La fréquence peut-elle augmenter indéfiniment si la pression croît ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice — Pour t'entraîner

(1) L'intensité du stimulus est codée en fréquence des PA : quand la pression passe de 10 g à 60 g, la fréquence passe de 20 PA/s à 100 PA/s, tandis que l'amplitude reste fixe (110 mV). (2) Le PA obéit à la loi du tout ou rien : dès que le seuil est atteint, l'entrée massive de Na^+ porte toujours le potentiel au même pic ; l'amplitude est donc indépendante de l'intensité du stimulus. (3) Non : la période réfractaire absolue (environ 1 ms à 2 ms), pendant laquelle les canaux Na^+ sont inactivés, interdit le déclenchement d'un nouveau PA immédiat ; la fréquence maximale est donc plafonnée (de l'ordre de 500 à 1000 PA/s).

À RETENIR Le bilan de la leçon en cinq phrases

(1) Au repos, la membrane est polarisée à -70 mV grâce aux fuites K^+ et à la pompe Na^+/K^+ . (2) Le stimulus engendre un potentiel de récepteur gradué. (3) Si le seuil est atteint, un PA tout ou rien naît : entrée Na^+ , puis sortie K^+ . (4) Le PA se propage sans décrement, plus vite

sur fibre myélinisée, avec une période réfractaire qui impose le codage en fréquence. (5)
Toxines, anesthésiques, traumatismes, démyélinisation, carences et drogues perturbent cette machinerie : protéger ses neurones, c'est protéger la communication de tout l'organisme.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 SENSIBILISATION SUR LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER LE FONCTIONNEMENT DES NEURONES

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon pour résoudre une situation clinique authentique. À l'issue de ce travail, vous devez être capable de :

- Décrire et interpréter ioniquement les tracés électrophysiologiques (potentiel de repos, potentiel d'action, réponse à la stimulation).
- Calculer la vitesse de propagation de l'influx nerveux et l'interpréter en fonction de l'état de la myéline.
- Caractériser le seuil d'excitabilité et la relation intensité-durée à partir de courbes expérimentales.
- Expliquer le mécanisme d'action d'un anesthésique local sur les canaux ioniques voltage-dépendants.
- Rédiger une conclusion argumentée reliant l'intégrité structurale et fonctionnelle du neurone à la préservation de la sensibilité et de la motricité.

7.2 Situation : Enquête électrophysiologique au Centre Hospitalier Régional d'Ebolowa

Contexte. Monsieur **Mbarga**, 45 ans, cultivateur de cacao dans la région du Sud (Ebolowa), consulte au service de neurologie du Centre Hospitalier Régional pour une perte de sensibilité progressive des membres inférieurs (hypoesthésie), des fourmillements (paresthésies) et une difficulté à marcher sur la pointe des pieds, évoluant depuis 6 mois. Il signale une consommation chronique d'alcool artisanal (odontol) et un diabète de type 2 mal équilibré (glycémie à jeun 1,80 g/L). Le neurologue suspecte une **neuropathie périphérique sensitive et motrice** (polyneuropathie diabétique et alcoolique).

Pour confirmer le diagnostic topographique et étiologique, le médecin réalise un **électroneuromyogramme (ENMG)** sur le nerf sciatique poplité externe (nerf mixte sensitivo-moteur) au niveau de la jambe. Quatre documents sont obtenus.

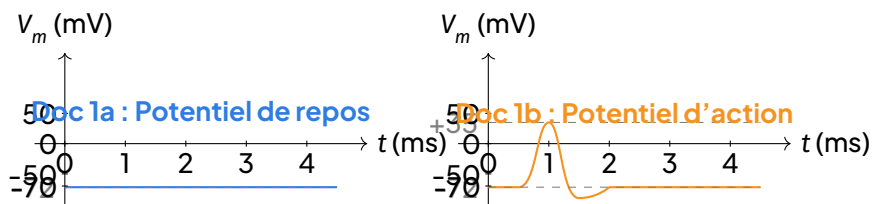
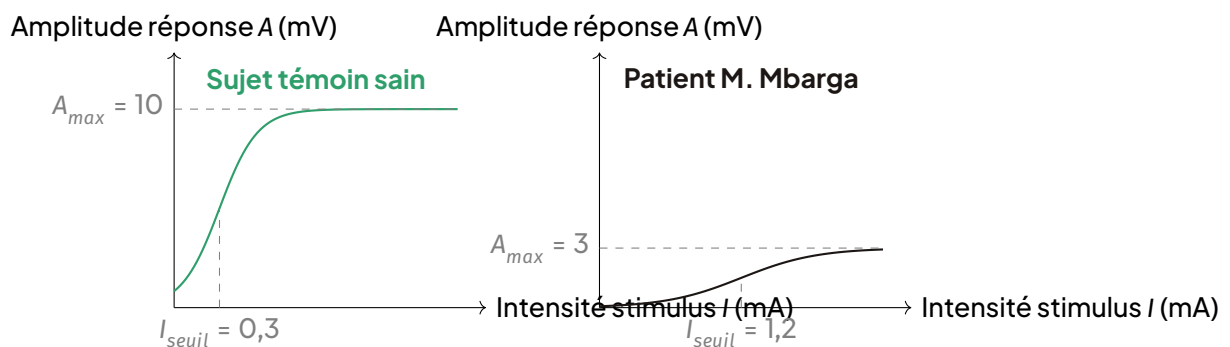


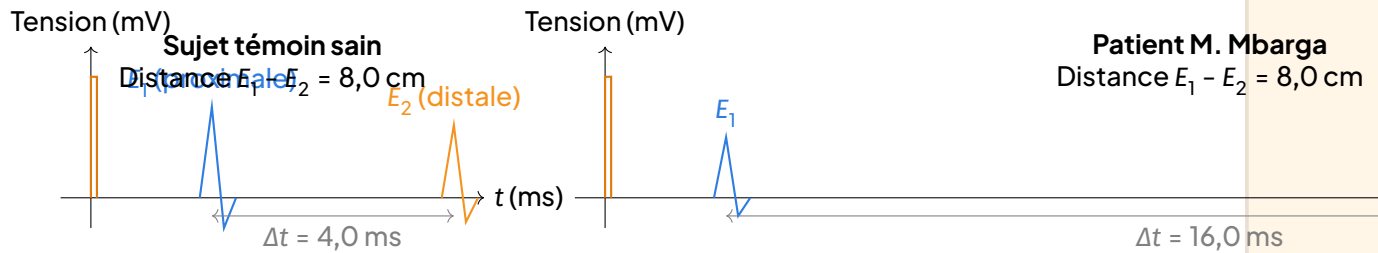
Tableau 1 : Concentrations ioniques intracellulaires et extracellulaires (mM) au niveau de l'axone.

Ion	$[ion]_{in}$ (mM)	$[ion]_{out}$ (mM)	E_{ion} calculé (mV)
Na^+	15	145	?
K^+	140	4	?
Cl^-	10	120	?

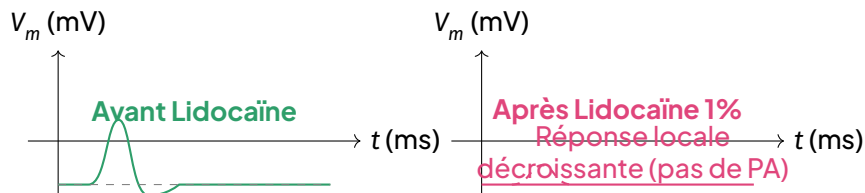
Document 1 : Enregistrement intracellulaire (microélectrode) sur une fibre axonale saine du nerf sciatique de M. Mbarga (température 37°C). À gauche : potentiel de repos stable. À droite : potentiel d'action évoqué par une stimulation électrique brève supra-seuil. Le tableau donne les concentrations ioniques.



Document 2 : Courbes de recrutement (relation intensité-amplitude de la réponse motrice composée) obtenues par stimulation électrique du nerf sciatique poplité externe au niveau du pli poplité, enregistrement au muscle court fibulaire (pied). Le stimulus est une impulsion carrée de durée 0,1 ms.



Document 3 : Montage à deux électrodes de surface (électrodes annulaires) espacées de 8,0 cm sur le trajet du nerf sciatique poplitée externe. Stimulation unique supra-seuil en amont de E_1 . Mesure de la latence (délai) entre le passage de l'influx aux deux points d'enregistrement.



Document 4 : Effet de l'application locale de 1 mL de Lidocaïne chlorhydrate à 1% (anesthésique local de type amide) sur la fibre axonale. Enregistrement intracellulaire dans les mêmes conditions que le Document 1. Le potentiel de repos reste stable à -72 mV.

7.3 Consignes

1. Document 1 :

- Décrire les deux tracés (valeurs numériques, phases).
- Calculer les potentiels d'équilibre de Nernst pour Na^+ , K^+ et Cl^- à 37°C (utiliser la formule simplifiée $E = \frac{60}{z} \log_{10} \frac{[\text{ion}]_{\text{out}}}{[\text{ion}]_{\text{in}}}$).
- Interpréter la valeur du potentiel de repos (-72 mV) par rapport aux potentiels d'équilibre calculés (équation de Goldman-Hodgkin-Katz).
- Expliquer ioniquement les phases de dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation du potentiel d'action.

2. Document 2 :

- Définir la notion de **seuil d'excitabilité** (ou seuil d'intensité) pour une fibre et pour un nerf.
- Comparer les seuils et les amplitudes maximales entre le sujet sain et le patient.
- Proposer une explication physiopathologique à l'augmentation du seuil et à la diminution de l'amplitude maximale chez M. Mbarga (distinction atteinte démyélinisante / axonale).

3. Document 3 :

- Calculer la vitesse de propagation de l'influx nerveux (v) pour le sujet sain et pour le patient ($v = \frac{d}{\Delta t}$).
- Comparer ces valeurs aux vitesses de référence (fibres myélinisées $A\alpha/A\beta$: 50–100 m/s ; fibres amyéliniques C : 0,5–2 m/s).
- En déduire la nature de l'atteinte (démýélinisation vs dégénérescence axonale) et justifier par le mécanisme de la conduction saltatoire.

4. Document 4 :

- Décrire l'effet de la lidocaïne sur le potentiel d'action et sur le potentiel de repos.
- Expliquer le mécanisme d'action moléculaire de la lidocaïne sur les canaux Na^+ voltage-dépendants (blocage use-dependent).
- Pourquoi le potentiel de repos n'est-il pas modifié ?

- Synthèse clinique** : Rédiger un compte-rendu argumenté (15–20 lignes) adressé au médecin traitant, concluant sur la nature de la neuropathie de M. Mbarga et insistant sur les mesures de prévention pour préserver le fonctionnement des neurones (contrôle glycémique, sevrage alcoolique, prévention des traumatismes, vitamine B12).

7.4 Ressources à mobiliser

- Équation de Nernst (37°C)** : $E_{ion} = \frac{60}{z} \log_{10} \frac{[ion]_{out}}{[ion]_{in}}$ (en mV). z = charge de l'ion (+1 pour Na^+ , K^+ ; -1 pour Cl^-).
- Équation de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK)** : $V_m = 60 \log_{10} \frac{P_K[K^+]_{out} + P_{Na}[Na^+]_{out} + P_{Cl}[Cl^-]_{in}}{P_K[K^+]_{in} + P_{Na}[Na^+]_{in} + P_{Cl}[Cl^-]_{out}}$. Au repos : $P_K \gg P_{Na}, P_{Cl}$.
- Vitesse de propagation** : $v = \frac{d}{\Delta t}$ (d en m, Δt en s, v en m/s).
- Seuil d'excitabilité** : Intensité minimale du stimulus pour déclencher un PA (fibre) ou une réponse composée (nerf). Relation intensité-durée : $I = \frac{I_{rh}}{1 - e^{-t/\tau}}$ (courbe de Weiss-Lapicque), rhéobase I_{rh} , chronaxie τ .
- Période réfractaire** : Absolue (canaux Na^+ inactivés) et relative (canaux K^+ ouverts, hyperpolarisation).
- Anesthésiques locaux** : Blocage intracellulaire des canaux Na^+ voltage-dépendants (état ouvert/inactivé), empêchant la dépolarisation. N'agissent pas sur la pompe Na^+/K^+ ATPase ni les canaux de fuite K^+ .

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé détaillé de l'enquête électrophysiologique

- Analyse du Document 1 (Potentiel de repos et Potentiel d'action)
 - Description des tracés.

- Potentiel de repos (Doc 1a) : Tracé plat, stable à -72 mV (valeur moyenne entre -70 et -75 mV pour un axone myélinisé de mammifère à 37°C). Aucune fluctuation spontanée n'est visible, signe d'une membrane stable au repos.
- Potentiel d'action (Doc 1b) : Réponse « tout ou rien » à une stimulation brève supra-seuil. Phases successives :
 1. Dépolarisation rapide : Passage de -72 mV à $+35$ mV (overshoot) en $\sim 0,5$ ms. Pente ascendante très raide.
 2. Repolarisation : Retour rapide vers les valeurs négatives, franchissant le potentiel de repos.
 3. Hyperpolarisation (potentiel de suite) : Dépassement négatif jusqu'à -90 mV environ, suivi d'un retour exponentiel lent au potentiel de repos ($\sim 2-3$ ms).

1.b Calcul des potentiels d'équilibre de Nernst (37°C). Formule : $E_{ion} = \frac{60}{z} \log_{10} \frac{[ion]_{out}}{[ion]_{in}}$.

$$E_{Na^+} = \frac{60}{+1} \log_{10} \frac{145}{15} = 60 \times \log_{10}(9,67) \approx 60 \times 0,985 = +59,1 \text{ mV}$$

$$E_{K^+} = \frac{60}{+1} \log_{10} \frac{4}{140} = 60 \times \log_{10}(0,0286) \approx 60 \times (-1,544) = -92,6 \text{ mV}$$

$$E_{Cl^-} = \frac{60}{-1} \log_{10} \frac{120}{10} = -60 \times \log_{10}(12) \approx -60 \times 1,079 = -64,7 \text{ mV}$$

Remarque : Les valeurs arrondies usuelles sont $E_{Na^+} \approx +60$ mV, $E_{K^+} \approx -90$ mV, $E_{Cl^-} \approx -65$ mV.

1.c Interprétation ionique du potentiel de repos (-72 mV). Le potentiel de repos ($V_m = -72$ mV) est proche de E_{K^+} ($-92,6$ mV) mais s'en écarte vers des valeurs moins négatives. Selon l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK), V_m est une moyenne pondérée des potentiels d'équilibre par les perméabilités membranaires (P_{ion}). Au repos : $P_{K^+} \gg P_{Na^+}, P_{Cl^-}$ (canaux de fuite K^+ ouverts, canaux Na^+ fermés, pompe Na^+/K^+ ATPase active : $3 Na^+_{out} / 2 K^+_{in}$). V_m est « tiré » vers E_{K^+} par la forte perméabilité au K^+ , mais la faible perméabilité résiduelle au Na^+ ($P_{Na^+} \approx 0,01 - 0,05 P_{K^+}$) et l'activité électrogène de la pompe (contribution ~ -3 à -5 mV) le maintiennent à -72 mV, moins négatif que E_{K^+} .

1.d Mécanismes ioniques du potentiel d'action (Hodgkin-Huxley).

- Dépolarisation : Ouverture brutale des canaux Na^+ voltage-dépendants (activation m^3). P_{Na^+} augmente ~ 1000 fois. V_m tend vers E_{Na^+} ($+60$ mV). Influx massif de Na^+ (I_{Na^+} entrant).
- Repolarisation : Double mécanisme : (1) Inactivation des canaux Na^+ (fermeture balle-et-chaîne, variable $h \rightarrow 0$) stoppant l'influx Na^+ ; (2) Ouverture retardée des canaux K^+ voltage-dépendants (activation n^4). P_{K^+} augmente fort. Efflux massif de K^+ (I_{K^+} sortant). V_m redescend vers E_{K^+} .
- Hyperpolarisation : Les canaux K^+ restent ouverts un certain temps après le retour de V_m au repos (inactivation lente). P_{K^+} reste $> P_{K^+}^{repos}$. V_m se rapproche temporairement de E_{K^+} (-90 mV). La pompe Na^+/K^+ restaure ensuite les gradients.

2. Analyse du Document 2 (Courbes de recrutement : Seuil et Amplitude)

2.a Définition du seuil.

- Fibre (axone unique) : Intensité minimale de courant (I_{seuil}) nécessaire pour amener le potentiel membranaire au seuil de dépolarisation (~ -55 mV), déclenchant l'ouverture regenerative des canaux Na^+ . C'est une propriété « tout ou rien ».
- Nerf (faisceau de fibres) : Le seuil du nerf correspond au seuil de la fibre la plus excitable (plus gros diamètre, myéline épaisse). L'amplitude de la réponse composée (somme des PA synchrones) croît avec l'intensité du stimulus car on recrute progressivement des fibres de seuils plus élevés (fibres plus fines).

2.b Comparaison Sujet Sain vs Patient.

Paramètre	Sujet Sain	Patient M. Mbarga
Seuil d'intensité (I_{seuil})	0,3 mA	1,2 mA (x4)
Amplitude max (A_{max})	10 mV	3 mV (/3,3)

Le patient présente une élévation nette du seuil (hypoexcitabilité) et une réduction majeure de l'amplitude maximale.

2.c Explication physiopathologique.

- Seuil élevé (x4) : Suggère une atteinte démyélinisante. La perte de myéline expose la membrane axonnaire (nœuds de Ranvier élargis, paranodes démyélinisés) : fuite des courants locaux (diminution de la résistance membranaire R_m), augmentation de la capacitance C_m . Il faut un courant injecté plus fort ($I = C_m \frac{dV}{dt} + \frac{V}{R_m}$) pour charger la membrane jusqu'au seuil de dépolarisation. La chronaxie est augmentée.
- Amplitude réduite (/3,3) : Suggère une perte axonale (dégénérescence axonale secondaire). Moins de fibres fonctionnelles sont disponibles pour être recrutées. L'amplitude de la réponse composée est proportionnelle au nombre d'axones myélinisés intacts. Dans une neuropathie diabétique/alcoolique mixte, on observe souvent une neuropathie axonale prédominante avec démyélinisation secondaire (ou l'inverse selon l'ancienneté). Ici, la conjonction des deux signes oriente vers une atteinte mixte sévère.

3. Analyse du Document 3 (Vitesse de conduction)

3.a Calcul des vitesses. Distance inter-électrodes $d = 8,0$ cm = 0,080 m.

- Sujet sain : $\Delta t = 4,0$ ms = $4,0 \times 10^{-3}$ s. $v_{sain} = \frac{0,080}{4,0 \times 10^{-3}} = 20,0$ m/s.
- Patient : $\Delta t = 16,0$ ms = $16,0 \times 10^{-3}$ s. $v_{patient} = \frac{0,080}{16,0 \times 10^{-3}} = 5,0$ m/s.

3.b Comparaison aux références.

- $v_{sain} = 20$ m/s : Correspond à des fibres myélinisées de petit calibre (fibres $A\delta$ ou $A\beta$ fines, ou fibres motrices gamma). Le nerf sciatique poplité externe contient des fibres motrices ($A\alpha \sim 80-100$ m/s) et sensibles ($A\beta \sim 50-70$ m/s). Une vitesse de 20 m/s sur un trajet court (8 cm) avec électrodes de surface peut sous-estimer la vitesse réelle (latence distale, temps de couplage neuromusculaire non soustrait ici). Cependant, l'ordre de grandeur confirme une conduction myélinisée (saltatoire).
- $v_{patient} = 5$ m/s : Vitesse 4 fois plus lente. Elle se situe dans la gamme des fibres amyéliniques (fibres C : 0,5–2 m/s) ou fibres myélinisées sévèrement démyélinisées. Une

conduction à 5 m/s sur un nerf normalement myélinisé est le signe pathognomonique d'une démyélinisation segmentaire/diffuse avec perte de la conduction saltatoire. Le courant doit se propager de façon continue (mode passif) le long de zones dénudées, ce qui est lent.

3.c Nature de l'atteinte. La chute drastique de la vitesse ($20 \rightarrow 5$ m/s) est l'argument majeur pour une neuropathie démyélinisante (ou composante démyélinisante majeure). La myéline assure l'isolation électrique (haute R_m , basse C_m) permettant la conduction saltatoire (saut du nœud au nœud). Sa destruction force le courant à traverser la membrane sur toute la surface démyélinisée (conduction continue), augmentant la constante de temps $\tau = R_m C_m$ et diminuant la constante de longueur $\lambda = \sqrt{R_m / R_i}$, d'où une vitesse $v \propto \lambda / \tau$ effondrée.

4. Analyse du Document 4 (Effet de la Lidocaïne)

4.a Description de l'effet. La lidocaïne abolit le potentiel d'action (plus de dépolarisation regenerative, plus d'overshoot). Seule persiste une réponse locale dépolarisante passive (amplitude faible, ~ -40 mV, pas de tout-ou-rien), qui décroît avec la distance. Le potentiel de repos reste inchangé à -72 mV.

4.b Mécanisme moléculaire (Blocage use-dependent). La lidocaïne (base faible, $pK_a \sim 7,9$) traverse la membrane sous forme non ionisée (base libre), puis se protonne dans le cytoplasme (forme cationique). Elle se lie à son site récepteur intracellulaire sur le canal Na^+ voltage-dépendant (domaine S6 des répétitions I, III, IV), uniquement lorsque le canal est dans l'état OUVERT ou INACTIVÉ (dépendant de l'état/usage).

- Elle empêche le passage des ions Na^+ (blocage du pore).
- Elle stabilise l'état inactivé, décalant la courbe d'inactivation vers des potentiels plus négatifs.
- Conséquence : Impossible d'ouvrir suffisamment de canaux Na^+ pour atteindre le seuil critique ($g_{Na^+} > g_{K^+}$). La dépolarisation regenerative (boucle de rétroaction positive) est bloquée.

4.c Pourquoi le potentiel de repos est intact ? Le potentiel de repos dépend des canaux de fuite K^+ (K_{ir} , TREK) et de la pompe Na^+/K^+ ATPase. La lidocaïne n'affecte ni les canaux de fuite K^+ , ni la pompe ATPase, ni les canaux Cl^- . Elle est spécifique des canaux Na^+ voltage-dépendants (Nav1.1 à Nav1.9). Au repos, ces canaux sont fermés (état de repos), et la lidocaïne a une très faible affinité pour l'état fermé. Donc pas de blocage au repos.

5. Synthèse clinique : Compte-rendu d'ENMG pour M. Mbarga

Objet : Compte-rendu d'électroneuromyographie des membres inférieurs - Neuropathie périphérique mixte démyélinisante et axonale sévère.

Monsieur le Médecin,

L'examen électrophysiologique du nerf sciatique poplité externe de M. Mbarga met en évidence une atteinte sévère des fibres nerveuses périphériques de type mixte (sensitivo-motrice).

L'analyse des vitesses de conduction motrice (VCM) montre un ralentissement marqué (5 m/s vs 20 m/s côté controlatéral/sain), témoignant d'une conduction non saltatoire compatible avec une démyélinisation segmentaire diffuse (allongement des nœuds de

Ranvier, perte de l'isolation myélique). Parallèlement, l'étude du recrutement (Document 2) révèle une élévation du seuil d'excitabilité (x4) cohérente avec la démyélinisation, et une réduction de l'amplitude maximale de la réponse composée (3 mV vs 10 mV), signe d'une perte axonale significative (dégénérescence de Waller secondaire ou axonopathie primitive).

Le mécanisme biophysique est double : la démyélinisation augmente la capacitance membranaire et diminue la résistance, nécessitant un courant de charge plus important (seuil élevé) et ralentissant la propagation (vitesse effondrée) ; la perte axonale réduit le nombre d'unités motrices recrutables (amplitude basse).

L'essai pharmacologique (lidocaïne, Doc 4) confirme l'intégrité de la machinerie ionique de base (pompe Na^+/K^+ , canaux de fuite K^+) mais démontre la vulnérabilité des canaux Na^+ voltage-dépendants, cibles de l'anesthésie locale.

Conclusion étiologique : Le tableau clinique (diabète déséquilibré, alcoolisme chronique) et l'ENMG orientent vers une polyneuropathie diabétique et alcoolique mixte, à composante démyélinisante et axonale sévère.

Recommandations pour préserver le fonctionnement neuronal :

1. Équilibrage glycémique strict ($\text{HbA1c} < 7\%$) pour limiter la glycation des protéines structurales (myéline, cytosquelette) et le stress oxydatif mitochondrial (voie des polyols, AGEs).
2. Sevrage alcoolique accompagné (suppression de l'éthanol neurotoxique et correction de la carence en vitamine B1 (thiamine) et B12, cofacteurs essentiels du métabolisme énergétique axonal et de la synthèse de myéline).
3. Prévention des traumatismes (chaussures adaptées, inspection plantaire quotidienne) compte tenu de l'insensibilité (risque d'ulcères plantaires perforants).
4. Kinésithérapie neuroproprioceptive pour entretenir la plasticité des circuits moteurs résiduels.

La préservation de l'intégrité structurale (myéline, axone, mitochondries) et fonctionnelle (canaux ioniques, pompes, transport axonal) des neurones est la condition sine qua non du maintien de l'autonomie motrice et sensitive. Tout retard thérapeutique aggrave irréversiblement le pronostic fonctionnel.

Respectueusement, Le Neurophysiologiste.

SOLUTION

Commentaires pédagogiques (pour l'enseignant) :

- Doc 1 : Vérifier que l'élève utilise la formule de Nernst avec z signé. Insister sur le fait que $V_m \neq E_K$ à cause de $P_{\text{Na}} > 0$ et de la pompe électrogène. Pour le PA, exiger le vocabulaire : « ouverture canaux Na^+ voltage-dépendants $\rightarrow$ influx $\text{Na}^+ \rightarrow$ dépolarisation », « inactivation Na^+ + ouverture K^+ retardée $\rightarrow$ efflux $\text{K}^+ \rightarrow$ repolarisation », « inactivation lente $\text{K}^+ \rightarrow$ hyperpolarisation ».
- Doc 2 : Distinguer clairement seuil de la fibre (biophysique) et seuil du nerf (recrutement). L'amplitude max reflète le nombre d'axones. L'élève doit citer « démyélinisa-

tion → seuil ↑ » et « perte axonale → amplitude ↓ ».

- Doc 3 : Calcul simple mais attention aux unités (cm → m, ms → s). L'interprétation de 5 m/s est cruciale : c'est la preuve de la conduction continue (démýélinisation). Relier à la période réfractaire : la démýélinisation allonge la période réfractaire absolue (récupération canaux Na⁺ plus lente) et limite la fréquence maximale de décharge.
- Doc 4 : Mécanisme « use-dependent » (dépendant de l'usage/état) souvent mal compris. Préciser : forme basique traverse membrane → forme cationique intracellulaire → blocage pore côté cytoplasmique → spécifique état Ouvert/Inactivé. Repos = état Fermé → pas de blocage.
- Synthèse : Évaluer la capacité à écrire un texte médical structuré, utilisant le vocabulaire précis (démýélinisation, dégénérescence axonale, conduction saltatoire, recrutement) et liant biophysique et prévention.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence, à travers une démarche d'investigation clinique réaliste (contexte camerounais : diabète, alcool artisanal, hôpital régional), l'articulation fondamentale entre :

1. **La biophysique de la membrane** (potentiels de repos et d'action, équations de Nernst et Goldman, canaux ioniques voltage-dépendants) ;
2. **L'électrophysiologie clinique** (seuil, amplitude, vitesse de conduction, période réfractaire) comme fenêtre fonctionnelle sur l'état structural du nerf ;
3. **La physiopathologie** (démýélinisation vs axonalopathie) distinguée par des critères quantitatifs (vitesse, seuil, amplitude) ;
4. **La pharmacologie ciblée** (lidocaïne) validant le rôle clé des canaux Na⁺ dans la genèse du message nerveux.

Elle ancre la **sensibilisation** demandée par le programme : le neurone est une machine moléculaire de haute précision (pompes, canaux, myéline, mitochondria, transport axonal) dont le dysfonctionnement — métabolique (diabète), toxique (alcool, carences), traumatique — entraîne une perte irréversible de l'information nerveuse. La prévention (éducation sanitaire, dépistage précoce, prise en charge étiologique) est la seule stratégie pour préserver ce capital neuronal non renouvelable. Cette compétence d'analyse de documents expérimentaux et cliniques est directement évaluée au Baccalauréat (épreuves écrites et pratiques).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Mise en évidence et interprétation ionique du potentiel de repos

Objectif : Réaliser le schéma du montage expérimental (technique de la microélectrode) et expliquer l'origine ionique du potentiel de repos (environ -70 mV à -90 mV).

Étapes de la démarche :

1. Monter l'expérience : Représenter une fibre nerveuse (axone) baignée dans un liquide extracellulaire. Placer une microélectrode intracellulaire (pointe fine $< 1 \mu\text{m}$, remplie de solution conductrice KCl 3 M) à l'intérieur de l'axoplasme, et une électrode de référence extracellulaire dans le bain. Relier les deux à un voltmètre à haute impédance (ou oscilloscope) capable de mesurer des différences de potentiel de l'ordre du millivolt sans perturber la membrane.
2. Observer le tracé : À la perforation de la membrane, le voltmètre indique brutalement une tension négative (ex. -70 mV) par rapport au milieu extracellulaire pris comme référence (0 mV). C'est le **potentiel de repos** (V_{repos}).
3. Interpréter ioniquement (raisonnement causal) :
 - Gradient de concentration : La pompe Na^+/K^+ -ATPase ($3 \text{Na}^+_{\text{sortent}} / 2 \text{K}^+_{\text{entrent}}$ par ATP hydrolysé) maintient $[\text{Na}^+]_{\text{in}} \ll [\text{Na}^+]_{\text{out}}$ et $[\text{K}^+]_{\text{in}} \gg [\text{K}^+]_{\text{out}}$.
 - Perméabilité différentielle au repos : La membrane est beaucoup plus perméable aux K^+ qu'aux Na^+ (canaux K^+ « fuites » ouverts, canaux Na^+ voltage-dépendants fermés).
 - Force motrice : Les K^+ sortent de la cellule suivant leur gradient de concentration (force chimique), emportant des charges positives $\rightarrow$ l'intérieur devient négatif. Cette négativité attire les K^+ vers l'intérieur (force électrique).
 - Équilibre électrochimique : Le potentiel de repos se stabilise proche du **potentiel d'équilibre du potassium** (E_K), donné par l'équation de Nernst : $E_K = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[\text{K}^+]_{\text{out}}}{[\text{K}^+]_{\text{in}}} \approx -90$ mV (à 37°C). L'écart avec V_{repos} (ex. -70 mV) s'explique par la faible perméabilité résiduelle aux Na^+ (entrée de Na^+ qui dépolarise légèrement).

Formules à retenir :

- Équation de Nernst (ion X de charge z) : $E_X = \frac{0.061}{z} \log_{10} \frac{[X]_{\text{out}}}{[X]_{\text{in}}}$ (en V, à 37°C).
- Équation de Goldman-Hodgkin-Katz (potentiel de membrane V_m) : $V_m = \frac{RT}{F} \ln \frac{P_K[\text{K}^+]_{\text{out}} + P_{\text{Na}}[\text{Na}^+]_{\text{out}} + P_{\text{Cl}}[\text{Cl}^-]_{\text{in}}}{P_K[\text{K}^+]_{\text{in}} + P_{\text{Na}}[\text{Na}^+]_{\text{in}} + P_{\text{Cl}}[\text{Cl}^-]_{\text{out}}}$.

Réflexes Bac : Préciser « intracellulaire négatif par rapport à l'extracellulaire ». Citer la pompe Na^+/K^+ -ATPase comme maintien des gradients à long terme, pas comme géné-

rateur direct du voltage instantané. Distinguer gradient de concentration (cause initiale) et perméabilité (cause proximale du signe du potentiel).

EXERCICE RÉSOLU 8**Analyse d'un montage de mesure du potentiel de repos**

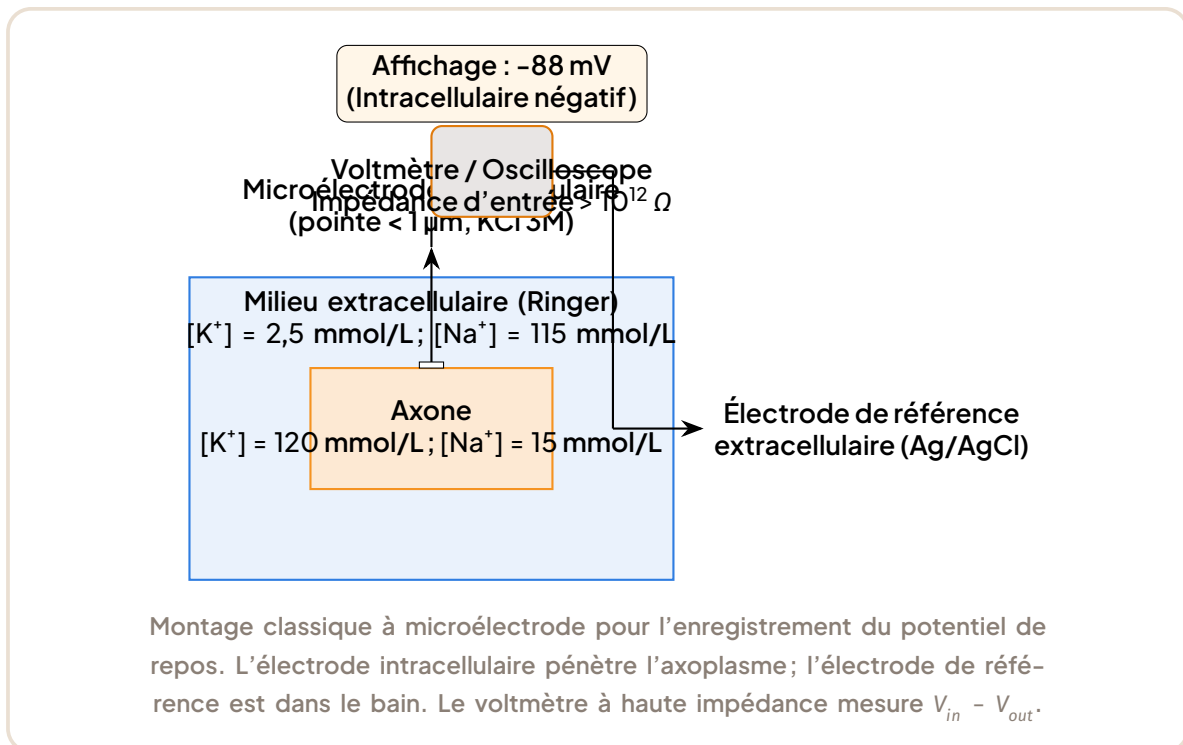
Énoncé : On souhaite mettre en évidence le potentiel de repos d'un axone de grenouille ($d \approx 500 \mu\text{m}$). Le milieu extracellulaire est une solution de Ringer. L'axoplasme contient 120 mmol/L K^+ et 15 mmol/L Na^+ . Le milieu extracellulaire contient 2.5 mmol/L K^+ et 115 mmol/L Na^+ .

1. Schématiser le montage expérimental complet en légendant chaque élément.
2. Calculer le potentiel d'équilibre du potassium (E_K) et du sodium (E_{Na}) à 20°C ($RT/F \approx 25.3 \text{ mV}$).
3. Le potentiel de repos mesuré est de -88 mV . Comparer cette valeur à E_K et E_{Na} . En déduire l'ion principalement responsable du potentiel de repos et justifier par la perméabilité membranaire.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Schéma du montage (description textuelle pour le code LaTeX/TikZ) :



2. Calcul des potentiels d'équilibre (Équation de Nernst à 20°C) : Formule : $E_x =$

$\frac{0.0253}{z} \ln \frac{[X]_{out}}{[X]_{in}}$ (en Volt) ou $E_X = \frac{58}{z} \log_{10} \frac{[X]_{out}}{[X]_{in}}$ (en mV, à 20 °C approx). Utilisons la forme ln avec $RT/F = 25.3 \text{ mV}$.

- Pour K^+ ($z = +1$) :

$$E_K = 25.3 \times \ln \left(\frac{2.5}{120} \right) = 25.3 \times \ln(0.02083) = 25.3 \times (-3.87) \approx -98.0 \text{ mV}$$

- Pour Na^+ ($z = +1$) :

$$E_{Na} = 25.3 \times \ln \left(\frac{115}{15} \right) = 25.3 \times \ln(7.67) = 25.3 \times 2.04 \approx +51.6 \text{ mV}$$

3. Interprétation :

- $V_{repos} = -88 \text{ mV}$.
- $E_K = -98 \text{ mV}$; $E_{Na} = +52 \text{ mV}$.
- V_{repos} est très proche de E_K (différence de 10 mV) et très loin de E_{Na} (différence de 140 mV).
- Conclusion : Au repos, la membrane est essentiellement perméable aux ions K^+ (canaux « fuites » K^+ ouverts). Les K^+ sortent jusqu'à ce que la force électrique s'oppose exactement à la force chimique (équilibre électrochimique proche de E_K). La faible perméabilité aux Na^+ ($P_{Na} \ll P_K$) explique que V_{repos} soit légèrement moins négatif que E_K (entrée de Na^+ dépolarisante).

Phrase de conclusion : Le potentiel de repos de -88 mV résulte de la prédominance de la perméabilité membranaire aux ions potassium ($P_K \gg P_{Na}$), ramenant le potentiel membranaire vers le potentiel d'équilibre du potassium ($E_K \approx -98 \text{ mV}$), maintenu par l'activité continue de la pompe Na^+/K^+ -ATPase.

MÉTHODE Enregistrement et description du potentiel d'action

Objectif : Schématiser le montage (identique au repos + stimulation) et décrire rigoureusement les phases du potentiel d'action (PA) sur l'oscillogramme.

Étapes de la démarche :

1. Monter l'expérience : Reprendre le montage « potentiel de repos » (microélectrode intracellulaire + référence + oscilloscope). Ajouter un stimulateur électrique (générateur de courant) avec deux électrodes de stimulation placées en amont de la zone d'enregistrement (ou une électrode de stimulation traversante si fibre unique). Le stimulateur délivre une impulsion de courant carrée (dépolarisante = injection de charges positives à l'intérieur).
2. Déclencher et enregistrer : Appliquer un stimulus sous-seuil (pas de PA), puis un stimulus seuil (premier PA), puis supra-seuil (PA de même amplitude). Observer l'invariance de l'amplitude (loi du tout ou rien).

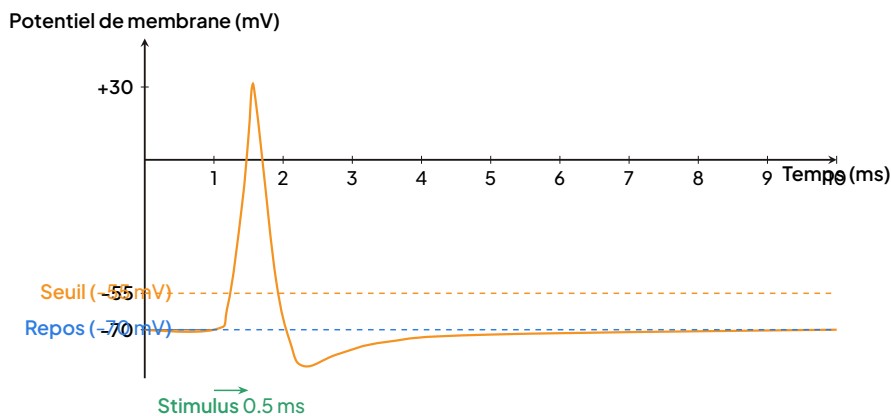
3. Décrire la courbe (4 phases caractéristiques) :

- (a) Phase de dépolarisation (montée) : Ouverture brutale des canaux Na^+ voltage-dépendants $\rightarrow$ entrée massive de Na^+ (gradient électrochimique favorable). V_m passe de -70 mV vers $+30$ mV (dépassement du 0). Pente maximale = vitesse de dépolarisation (critère de conduction).
 - (b) Phase de repolarisation (descente) : Fermeture (inactivation) des canaux Na^+ + Ouverture retardée des canaux K^+ voltage-dépendants $\rightarrow$ sortie massive de K^+ . V_m redescend vers valeurs négatives.
 - (c) Phase d'hyperpolarisation (potentiel « après-potentiel » négatif) : Les canaux K^+ restent ouverts un peu après le retour au potentiel de repos (inactivation lente) $\rightarrow$ sortie d'excès de K^+ $\rightarrow V_m$ devient plus négatif que V_{repos} (ex. -85 mV).
 - (d) Retour au repos : Fermeture des canaux K^+ voltage-dépendants + activité de la pompe Na^+/K^+ -ATPase (restauration gradients à long terme).
4. Notions clés à annoter sur le schéma : Amplitude (≈ 100 mV), Seuil (-55 mV env.), Durée (1 ms à 2 ms pour fibre myélinisée), Période réfractaire absolue (pendant PA) et relative (pendant hyperpolarisation).

Réflexes Bac : Ne pas confondre « seuil d'excitation » (niveau de tension -55 mV) et « intensité seuil » (courant minimal à injecter). La loi du tout ou rien : amplitude et forme du PA sont indépendantes de l'intensité du stimulus (pour $I \geq I_{\text{seuil}}$). Citer les canaux voltage-dépendants (pas « dépendants du ligand » ici).

EXERCICE RÉSOLU 9 Analyse d'un oscillogramme de potentiel d'action

Énoncé : L'oscillogramme ci-dessous (Figure 1) montre l'enregistrement intracellulaire du potentiel de membrane d'un axone myélinisé de mammifère stimulé par une impulsion de courant carrée de 0.5 ms.



Oscillogramme d'un potentiel d'action enregistré en intracellulaire.

1. Identifier sur la courbe les 4 phases du potentiel d'action et donner leurs valeurs caractéristiques (potentiels, durée).
2. Expliquer les mécanismes ioniques (mouvements d'ions, canaux) responsables de la phase de dépolarisation et de la phase de repolarisation.
3. L'expérience est répétée avec un stimulus d'intensité double. Prédire la modification de la courbe et justifier (Loi du tout ou rien).
4. Calculer la vitesse maximale de dépolarisation (dV/dt_{max}) si le potentiel passe de -55 mV à +30 mV en 0.2 ms.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Identification des phases (lecture graphique) :

- Phase 1 : Dépolarisation (montée). Début : -70 mV (repos). Seuil franchi vers -55 mV. Pic (overshoot) : +30 mV. Durée montée : ≈ 0.5 ms (de -55 mV à +30 mV).
- Phase 2 : Repolarisation (descente). De +30 mV jusqu'au franchissement du potentiel de repos (-70 mV). Durée : ≈ 0.6 ms.
- Phase 3 : Hyperpolarisation (après-potentiel négatif). Minimum : -85 mV. Durée : ≈ 1.5 ms (retour au repos).
- Phase 4 : Retour au repos. Stabilisation à -70 mV.
- Durée totale du PA (à mi-hauteur) : ≈ 1 ms.

2. Mécanismes ioniques :

- Dépolarisation : L'atteinte du seuil (-55 mV) provoque l'ouverture brutale des canaux Na^+ voltage-dépendants (canaux Na_v). La force électrochimique (gradient de concentration ET gradient électrique) pousse les Na^+ vers l'intérieur. L'entrée massive de charges positives (I_{Na} entrant) dépolarise la membrane. C'est un emballement po-

sitif (boucle de rétroaction positive : dépolarisation → ouverture Na^+ → entrée Na^+ → dépolarisation).

- Repolarisation : Deux événements simultanés :
 1. Inactivation des canaux Na^+ (boucle « ball-and-chain » se referme, réfractaire absolu) : arrêt de l'entrée de Na^+ .
 2. Ouverture retardée des canaux K^+ voltage-dépendants (canaux K_v) : sortie massive de K^+ (I_K sortant) suivant son gradient électrochimique. Cette sortie de charges positives ramène V_m vers E_K .
- 3. Prédiction stimulus double intensité (Loi du tout ou rien) :
 - Prédiction : La courbe du potentiel d'action sera strictement identique (même amplitude, même forme, même durée, même seuil).
 - Justification : Le potentiel d'action est une réponse réactive de la membrane (ouverture canaux voltage-dépendants). Une fois le seuil de tension atteint, l'emballement Na^+ est auto-déclenché et saturé (tous les canaux Na^+ disponibles s'ouvrent). L'intensité du stimulus ne module que la latence (délai avant le PA) et la fréquence des PA si le stimulus est maintenu, jamais l'amplitude d'un PA unique.
- 4. Calcul de la vitesse maximale de dépolarisation :

$$\left(\frac{dV}{dt}\right)_{\max} \approx \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_{\text{pic}} - V_{\text{seuil}}}{\Delta t_{\text{monte}}} = \frac{30 - (-55)}{0.2} = \frac{85}{0.2} = 425 \text{ V/s} \quad (\text{ou } 425 \text{ mV/ms})$$

Note : Cette valeur élevée (400 V/s typique fibre myélinisée) témoigne de la densité élevée en canaux Na^+ aux nœuds de Ranvier.

Phrase de conclusion : Le potentiel d'action est une onde de dépolarisation-répolarisation stéréotypée (100 mV d'amplitude, 1 ms de durée) générée par l'ouverture séquentielle et voltage-dépendante des canaux Na^+ (dépolarisation) puis K^+ (repolarisation), obéissant à la loi du tout ou rien.

MÉTHODE

Interprétation des courbes de perméabilité membranaire (P_{Na} , P_{K}) lors d'un PA

Objectif : Relier les variations de perméabilité (P_{Na} , P_{K}) aux phases du potentiel d'action et aux courants ioniques.

Étapes de la démarche :

1. Identifier les axes : Abscisse = Temps (ms). Ordonnée = Perméabilité relative (P_{Na} , P_{K}) ou Conductance (g_{Na} , g_{K}). Souvent normalisées au max ($P/P_{\max}$).
2. Analyser la courbe P_{Na} (ou g_{Na}) :
 - Au repos : $P_{\text{Na}} \approx 0$ (canaux fermés).

- Au seuil : Ouverture brutale → pic de P_{Na} très précoce (coïncide avec le début de la dépolarisation).
- Pendant la dépolarisation : P_{Na} reste maximal.
- Au pic du PA / début repolarisation : Chute brutale de P_{Na} (inactivation des canaux Na^+). P_{Na} revient à 0 avant la fin de la repolarisation.

3. Analyser la courbe P_K (ou g_K) :

- Au repos : $P_K = P_{K,repos}$ (canaux fuites, non voltage-dépendants).
- Au seuil : Pas de changement immédiat.
- Pendant la dépolarisation / pic : Augmentation progressive et retardée de P_K (activation lente des canaux K_v).
- Pendant la repolarisation / hyperpolarisation : P_K atteint un maximum (souvent $> P_{Na,max}$) puis décroît lentement (inactivation lente / déactivation).
- Retour au repos : P_K revient à sa valeur basale ($P_{K,repos}$).

4. Synthétiser (Tableau de correspondance) :

Phase PA	P_{Na} (Canaux Na_v)	P_K (Canaux K_v + fuites)
Repos	≈ 0	Basale ($P_{K,leak}$)
Dépolarisation	Pic maximal brutal (Ouverture m^3)	Croissance lente (Ouverture n^4)
Pic / Repolarisation	Chute à 0 (Inactivation $h \rightarrow 0$)	Pic maximal
Hyperpolarisation	0	Décroissance lente (Déactivation)
Retour repos	0	Basale

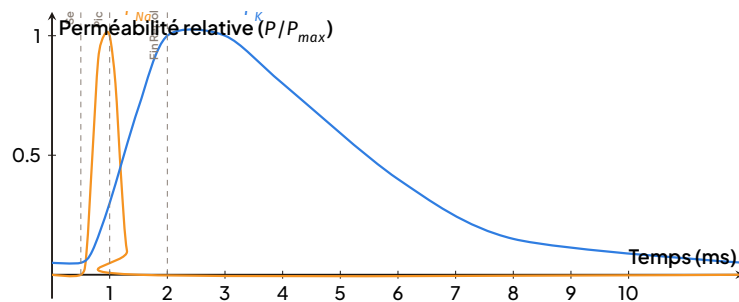
Formules clés (Modèle Hodgkin-Huxley simplifié) : $I_{Na} = g_{Na}(V_m - E_{Na})$ avec $g_{Na} = \bar{g}_{Na}m^3h$.
 $I_K = g_K(V_m - E_K)$ avec $g_K = \bar{g}_Kn^4$. m (activation Na^+) : rapide, suit V_m . h (inactivation Na^+) : lent, suit V_m inversement. n (activation K^+) : lent, suit V_m .

Piège fréquent : Confondre « Perméabilité au repos » (fuites K^+) et « Perméabilité voltage-dépendante ». Ne pas oublier que P_K au repos n'est pas nul !

EXERCICE RÉSOLU 10

Lien perméabilité – potentiel d'action (Document Hodgkin-Huxley)

Énoncé : Le document ci-dessous (Figure 2) représente l'évolution dans le temps de la perméabilité membranaire au sodium (P_{Na}) et au potassium (P_K) lors d'un potentiel d'action enregistré sur un axone géant de calmar (température $6.3^\circ C$).



Variations de la perméabilité membranaire relative au Na^+ (orange) et au K^+ (bleu) au cours d'un potentiel d'action (d'après Hodgkin & Huxley, 1952).

1. Relever les valeurs de P_{Na} et P_{K} au repos ($t = 0$). Commenter.
2. Déterminer l'instant (en ms) où P_{Na} est maximale. Comparer cet instant au pic du potentiel d'action (supposé à $t = 1.0$ ms). Expliquer pourquoi P_{Na} chute avant la fin de la repolarisation.
3. Déterminer l'instant où P_{K} est maximale. Comparer à l'instant du pic de P_{Na} . Justifier ce décalage par la cinétique des canaux.
4. À $t = 3$ ms, P_{K} est encore élevée (> 0.5) alors que V_m est revenu au repos (supposé). Expliquer l'hyperpolarisation (après-potential négatif) par ce décalage.
5. Calcul de courant : Sachant qu'au pic du PA ($t = 1.0$ ms), $P_{\text{Na}} = P_{\text{Na,max}}$ et $P_{\text{K}} = 0.3P_{\text{K,max}}$. Si $\bar{g}_{\text{Na}} = 120 \text{ mS/cm}^2$, $\bar{g}_{\text{K}} = 36 \text{ mS/cm}^2$, $E_{\text{Na}} = +50 \text{ mV}$, $E_{\text{K}} = -77 \text{ mV}$, $V_m = +30 \text{ mV}$. Calculer le courant sodium I_{Na} et le courant potassium I_{K} (densité de courant en $\mu\text{A/cm}^2$) à cet instant. Conclure sur le sens du courant membranaire total.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Perméabilités au repos ($t = 0$) : Lecture graphique : $P_{\text{Na}}(0) \approx 0$. $P_{\text{K}}(0) \approx 0.05$ (5% de $P_{\text{K,max}}$). Commentaire : Au repos, les canaux Na^+ voltage-dépendants sont fermés ($P_{\text{Na}} \approx 0$). La perméabilité au K^+ n'est pas nulle car elle est assurée par les canaux K^+ « fuites » (leak) non voltage-dépendants, responsables du potentiel de repos proche de E_{K} .
2. Pic de P_{Na} et inactivation : Lecture : P_{Na} atteint son maximum (1.0) vers $t = 0.9 - 1.0$ ms. Cela coïncide avec le pic du potentiel d'action ($V_m \approx +30 \text{ mV}$). Explication de la chute précoce : P_{Na} chute brutalement dès $t \approx 1.0$ ms (inactivation variable $h \rightarrow 0$). Les canaux Na^+ entrent en état inactivé (réfractaire absolu). Ils ne peuvent plus s'ouvrir tant que la membrane n'est pas repolarisée. Cela stoppe l'entrée de Na^+ et permet à la repolarisation (sortie K^+) de s'opérer sans opposition. Si P_{Na} restait haute, la membrane resterait dépolarisée (blocage).
3. Pic de P_{K} et décalage : Lecture : P_{K} atteint son maximum (1.0) vers $t = 2.0 - 3.0$ ms. Comparaison : Le pic de P_{K} est retardé d'environ 1 à 2 ms par rapport au pic de P_{Na} . Jus-

tification cinétique : L'activation des canaux K^+ (variable n^4) est plus lente (constante de temps $\tau_n > \tau_m$) que l'activation des canaux Na^+ (variable m^3). Ce décalage est essentiel : il assure que la sortie de K^+ (repolarisation) survient après l'entrée de Na^+ (dépolérisation), permettant l'existence d'un pic d'amplitude suffisante.

4. Hyperpolarisation ($t = 3 \text{ ms}$) : À $t = 3 \text{ ms}$, V_m a traversé le potentiel de repos (-70 mV) mais P_K est encore $\approx 0.8 - 1.0$ (bien supérieure à la perméabilité au repos 0.05). La force motrice pour le K^+ est $(V_m - E_K)$. Comme V_m (ex. -70 mV) $> E_K$ (-77 mV), la force motrice est positive (sortante). Comme P_K est encore très grande, le courant sortant de K^+ ($I_K = g_K(V_m - E_K)$) reste important, tirant V_m au-delà de E_K (vers -85 mV) : c'est l'hyperpolarisation. Ce n'est que lorsque P_K redescendra vers sa valeur basale que V_m reviendra au repos.

5. Calcul des courants au pic ($t = 1.0 \text{ ms}$, $V_m = +30 \text{ mV}$) : Données : $\bar{g}_{Na} = 120 \text{ mS/cm}^2$, $\bar{g}_K = 36 \text{ mS/cm}^2$. $P_{Na} = 1 \Rightarrow g_{Na} = 120 \text{ mS/cm}^2$. $P_K = 0.3 \Rightarrow g_K = 0.3 \times 36 = 10.8 \text{ mS/cm}^2$. Formule : $I = g(V_m - E)$ (en $\mu A/cm^2$ si g en mS/cm^2 et V en mV).

- $I_{Na} = 120 \times (30 - 50) = 120 \times (-20) = -2400 \text{ } \mu A/cm^2$.

- $I_K = 10.8 \times (30 - (-77)) = 10.8 \times 107 = +1155.6 \text{ } \mu A/cm^2$.

Interprétation : I_{Na} est négatif (courant entrant, dépolérisant, charges + entrent). I_K est positif (courant sortant, repolarisant, charges + sortent). Courant total $I_m = I_{Na} + I_K = -2400 + 1155.6 = -1244.4 \text{ } \mu A/cm^2$. Le courant total est entrant (négatif). Cela signifie qu'au pic du PA, la membrane se charge encore légèrement en charges positives (capacité membranaire), mais l'inactivation imminente de g_{Na} va inverser le signe du courant total pour permettre la repolarisation.

Phrase de conclusion : La dynamique temporelle décalée de P_{Na} (rapide, transitoire) et P_K (lente, soutenue) orchestrée par la voltage-dépendance de leurs canaux respectifs, est la cause biophysique directe de la forme stéréotypée du potentiel d'action.

MÉTHODE Codage du message nerveux au niveau du récepteur sensoriel

Objectif : Interpréter les tracés (potentiel de récepteur $\rightarrow$ potentiel d'action) et expliquer le codage de l'intensité du stimulus (fréquence des PA).

Étapes de la démarche :

1. Identifier les deux zones d'enregistrement :

- Zone réceptrice (dendrites/terminaisons) : Enregistrement du Potentiel de Récepteur (PR) ou Potentiel Générateur. C'est un potentiel gradué (amplitude $\propto$ intensité stimulus), local, non propagé activement, sans seuil (pas de tout-ou-rien), sans période réfractaire. Polarité : dépolérisation (généralement).
- Zone de déclenchement (cône d'émergence / premier nœud de Ranvier) : Enregistrement des Potentiels d'Action (PA). Tout-ou-rien, propagés, seuil, période réfractaire.

2. Analyser la relation Stimulus $\rightarrow$ PR :

- Stimulus faible → PR faible (amplitude faible).
- Stimulus fort → PR fort (amplitude grande, saturation possible).
- Mécanisme : Canaux méchanosensibles / chimiosensibles / thermosensibles (canaux dépendants du stimulus, PAS voltage-dépendants). Ouverture → entrée cations (Na^+ , Ca^{2+}) → dépolarisation locale (courant récepteur).

3. Analyser la relation PR → PA (Codage) :

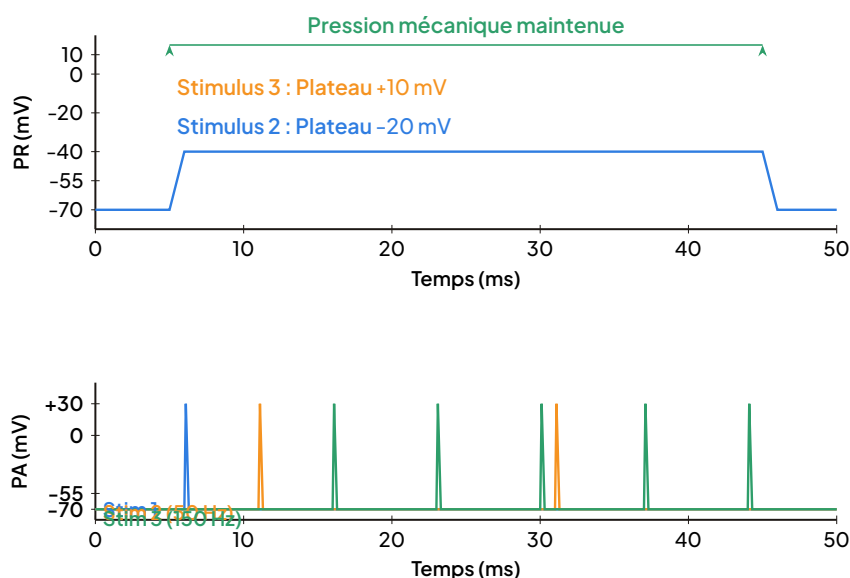
- Le PR se propage électrotoniquement (atténuation exponentielle) jusqu'au cône d'émergence (zone à forte densité canaux Na_v , seuil bas).
- Si $PR_{cne} \geq \text{Seuil}$ → Déclenchement d'un PA.
- Codage de l'intensité : Fréquence des PA (f) codée par l'amplitude du PR. $f \propto \text{Amplitude PR} \propto \text{Intensité Stimulus}$ (relation souvent logarithmique ou sigmoïde : loi de Weber-Fechner / Stevens).
- Codage de la durée : Durée de la salve de PA = Durée du stimulus (si stimulus maintenu).
- Adaptation : Diminution de la fréquence des PA malgré stimulus constant (inactivation canaux récepteurs, accommodation canaux Na^+ au cône). Récepteurs toniques (peu d'adaptation, ex. propriocepteurs) vs phasiques (forte adaptation, ex. corpuscules de Pacini).

Schéma type à savoir dessiner : Tracé double : Haut = PR (graduée, lent). Bas = PA (tout-ou-rien, fréquent si PR fort). Flèche « Propagation électrotonique » entre les deux sites. Réflexes Bac : Ne jamais dire « le potentiel de récepteur se propage ». Dire : « Le potentiel de récepteur se propage électrotoniquement (passivement, avec atténuation) jusqu'à la zone de déclenchement ». Distinguer seuil de tension (propriété membrane, -55 mV) et seuil d'intensité du stimulus (intensité minimale pour que PR atteigne le seuil de tension).

EXERCICE RÉSOLU 11

Du stimulus à la fréquence : analyse d'un tracé récepteur

Énoncé : On enregistre l'activité électrique d'un neurone sensoriel (récepteur au toucher type corpuscule de Merkel – récepteur tonique) soumis à des pressions mécaniques croissantes. La Figure 3 montre deux enregistrements simultanés : en haut, le potentiel de récepteur (PR) au niveau de la terminaison sensorielle ; en bas, les potentiels d'action (PA) au niveau du premier nœud de Ranvier.



Enregistrement simultané schématisé : Potentiel de Récepteur (haut, gradué) et Potentiels d'Action (bas, tout-ou-rien) pour trois intensités de stimulus.

Données chiffrées extraites de la figure (simulées) :

- Stimulus 1 (Faible) : PR plateau à -40 mV (dépolarisation de 30 mV par rapport au repos -70 mV). → 1 seul PA au début du stimulus, puis silence.
- Stimulus 2 (Moyen) : PR plateau à -20 mV (dépolarisation 50 mV). → Salve de PA : Fréquence initiale 200 Hz, se stabilisant à 50 Hz (adaptation lente).
- Stimulus 3 (Fort) : PR plateau à $+10$ mV (dépolarisation 80 mV, saturation). → Salve de PA : Fréquence initiale 500 Hz, se stabilisant à 150 Hz.

1. Qualifier la nature du Potentiel de Récepteur (gradué/propagé, seuil, tout-ou-rien). Justifier par la courbe « Stimulus 1 ».
2. Expliquer pourquoi le Stimulus 1 ne déclenche qu'un seul PA alors que le stimulus est maintenu.
3. Calculer la période des PA pour le Stimulus 2 en régime stable (50 Hz). Exprimer en ms.
4. Décrire l'évolution de la fréquence des PA en fonction de l'intensité du stimulus. Donner la relation mathématique type (loi de Weber-Fechner ou Stevens).
5. Expliquer le mécanisme biophysique de l'adaptation de la fréquence observée pour le Stimulus 2 (baisse de 200 à 50 Hz).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Nature du Potentiel de Récepteur (PR) :

- **Gradué** : Son amplitude varie avec l'intensité du stimulus (-40 mV pour stimulus faible, $+10$ mV pour stimulus fort). Pas de « tout-ou-rien ».
- **Local / Non propagé activement** : Il ne se propage pas sous forme d'onde régénérative. Il se propage électrotoniquement (passivement, avec décroissance exponentielle de l'amplitude) le long de la fibre jusqu'au cône d'émergence.
- **Sans seuil** : Il apparaît dès le stimulus le plus faible (pas de « seuil d'intensité » pour le PR lui-même, seulement pour le PA).
- **Sans période réfractaire** : Il suit fidèlement l'enveloppe du stimulus (plateau maintenu tant que le stimulus est maintenu).

2. Un seul PA pour Stimulus 1 (Faible) : Le PR atteint un plateau à -40 mV. La dépolarisation électrotonique arrivant au cône d'émergence (seuil -55 mV) est suffisante pour dépasser le seuil une fois au tout début (pic initial du PR souvent plus haut que le plateau). Ensuite, le niveau de plateau (-40 mV au niveau récepteur) s'atténue électrotoniquement pour devenir inférieur au seuil (-55 mV) au niveau du cône. Aucun nouveau PA n'est déclenché. C'est le seuil d'intensité du stimulus : l'intensité 1 est proche du seuil minimal pour déclencher *un* PA.

3. Calcul de la période (Stimulus 2, régime stable) : Fréquence $f = 50$ Hz. Période $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02$ s = 20 ms. Vérification cohérence : Période réfractaire absolue ≈ 1 ms, relative $\approx 3 - 5$ ms. $T = 20$ ms $\gg$ période réfractaire $\rightarrow$ physiologiquement possible.

4. Relation Fréquence - Intensité Stimulus :

- Stimulus Faible $\rightarrow 0$ Hz (régime stable) / 1 PA (transitoire).
- Stimulus Moyen $\rightarrow 50$ Hz (stable).
- Stimulus Fort $\rightarrow 150$ Hz (stable).
- Conclusion : La fréquence des PA augmente avec l'intensité du stimulus. C'est le codage fréquentiel (loi du tout-ou-rien pour l'amplitude du PA, codage de l'intensité par la fréquence).
- Relation mathématique : Souvent décrite par la loi de Stevens (loi de puissance) : $f = k(I - I_0)^n$ ou loi de Weber-Fechner (logarithmique) : $f = k \log(I/I_0)$. Au Bac, on attend : « La fréquence est une fonction croissante de l'intensité du stimulus, souvent logarithmique ou sigmoïde ».

5. Mécanisme de l'adaptation (baisse 200 $\rightarrow$ 50 Hz) : Deux mécanismes concomitants :

1. Adaptation du récepteur (niveau terminaison) : Les canaux mécanosensibles (ex. canaux PIEZO_2) s'inactivent partiellement malgré le maintien de la pression. L'amplitude du PR diminue au cours du temps (le plateau -20 mV est plus bas que le pic initial). Moins de dépolarisation arrivant au cône $\rightarrow$ fréquence plus basse.
2. Accommodation du générateur de PA (niveau cône) : La dépolarisation maintenue (même si PR stable) provoque une inactivation partielle des canaux Na^+ voltage-dépendants au cône (variable h diminue). Le seuil effectif augmente (il faut plus de dépolarisation pour ouvrir les canaux Na^+ restants disponibles). Cela allonge l'inter-

valle inter-spikes → baisse de fréquence.

Note : Pour un récepteur tonique (Merkel), l'adaptation est lente (fréquence se stabilise > 0). Pour un récepteur phasique (Pacini), l'adaptation est rapide (fréquence tombe à 0 en quelques ms, seul le début et la fin du stimulus codés).

Phrase de conclusion : Le récepteur sensoriel transcode l'intensité physique du stimulus (pression) en fréquence de potentiels d'action via un potentiel de récepteur gradué ; l'adaptation fréquentielle résulte de l'inactivation des canaux sensoriels et de l'accommodation des canaux voltage-dépendants du déclencheur.

MÉTHODE Seuil d'excitation et relation Intensité-Durée (Force-Durée)

Objectif : Interpréter la courbe de réponse d'un nerf/fibre à des stimuli d'intensité croissante (détermination du seuil) et la courbe Intensité-Durée (chronaxie, rhéobase).

Étapes de la démarche :

1. Courbe Réponse vs Intensité Stimulus (à durée fixe) :

- Abscisse : Intensité du stimulus I (μA ou mA). Ordonnée : Réponse (Amplitude PA ou Nombre de fibres excitées / % fibres).
- Fibre unique : Tout-ou-rien. Seuil net I_{seuil} . En dessous : 0 PA. Au-dessus : 1 PA (amplitude constante).
- Nerf (faisceau de fibres) : Courbe sigmoïde (S). Recrutement progressif des fibres (diamètres variés → seuils variés). Fibres grosses (myélinisées, faible seuil) recrutées en premier. Fibres fines (amyélinisées, fort seuil) recrutées en dernier.
- Seuil du nerf (I_{seuil}) : Intensité déclenchant la réponse dans 50% des fibres (ou première réponse détectable).
- Supramaximal : Intensité $\geq 1.5 \times I_{\text{max}}$ (toutes fibres recrutées). Utilisé en clinique (électroneuromyographie - ENMG).

2. Courbe Intensité-Durée (Force-Durée) : Relation entre l'intensité minimale I pour déclencher un PA et la durée d de l'impulsion de courant (carrée).

- Équation de Lapicque : $I = I_{rh} \left(1 + \frac{t_{ch}}{d} \right)$.
- Rhéobase (I_{rh}) : Intensité minimale pour exciter avec une durée infinie (asymptote horizontale). Représente le seuil de tension de la membrane (V_{seuil}) et la résistance d'entrée. Unité : μA ou mA .
- Chronaxie (t_{ch}) : Durée minimale pour exciter avec une intensité $2 \times I_{rh}$. Représente la constante de temps membranaire** ($\tau_m = R_m C_m$) et la cinétique d'ouverture des canaux Na^+ . Unité : μs ou ms .
- Interprétation physiologique :
 - Courte chronaxie ($< 100 \mu\text{s}$) = Fibres myélinisées (grosses, τ_m faible, canaux

Na^+ denses aux nœuds, réponse rapide). Ex : Fibres motrices α , $A\alpha$ (50 – 100 μs).

- Longue chronaxie ($> 1 \text{ ms}$) = Fibres amylinisées (fines, τ_m forte, canaux Na^+ diffus, réponse lente). Ex : Fibres C (douleur diffuse) 0.4 – 1 ms.

3. Calculs types : Donner I_{rh} et t_{ch} , calculer I pour une d donnée. Ou lire I_{rh} et t_{ch} sur le graphique (asymptote et point $I = 2I_{rh}$).

Formules à retenir : $I = I_{rh} \left(1 + \frac{t_{ch}}{d}\right)$ (Lapicque, approximation pour impulsions carrées). $Q_{min} = I \times d$ (Charge minimale). Minimum de charge pour $d = t_{ch}$: $Q_{min} = 2I_{rh}t_{ch}$.

Pièges : Unités (d en ms ou μs ? I en mA ou μA ?). Confondre Rhéobase (intensité) et Chronaxie (durée). Oublier que la courbe $I(d)$ est une hyperbole (branche convexe).

EXERCICE RÉSOLU 12 Détermination de la rhéobase et de la chronaxie d'un nerf moteur

Énoncé : On étudie l'excitabilité du nerf sciatique d'une grenouille (fibres motrices myélinisées $A\alpha$) à 20 °C. On utilise des impulsions de courant carrées de durée variable d . On détermine l'intensité seuil I_{seuil} (en μA) pour chaque durée. Résultats :

d (μs)	50	100	200	500	1000	2000
I_{seuil} (μA)	120	70	45	30	24	22

1. Tracer la courbe $I_{seuil} = f(d)$ (qualitatif : hyperbole décroissante).
2. Déterminer graphiquement (ou par calcul/régression) la rhéobase (I_{rh}) et la chronaxie (t_{ch}).
3. Vérifier la cohérence avec la formule de Lapicque pour $d = 200 \mu\text{s}$.
4. Calculer la charge minimale Q_{min} nécessaire pour l'excitation et la durée d_{opt} qui la permet.
5. Comparer la chronaxie trouvée à celle d'une fibre sensitive amylinisée (type C, chronaxie $\approx 400 \mu\text{s}$). Expliquer la différence par la structure de la fibre (myélinisation, diamètre, densité canaux).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Tracé de la courbe : Points : (50, 120), (100, 70), (200, 45), (500, 30), (1000, 24), (2000, 22). La courbe est une branche d'hyperbole convexe, décroissante, avec asymptote horizontale vers 20 – 22 μA .

2. Détermination de I_{rh} et t_{ch} :

- Rhéobase I_{rh} : Asymptote pour $d \rightarrow \infty$. Lecture sur le tableau : pour $d = 2000 \mu\text{s}$, $I = 22 \mu\text{A}$; pour $d = 1000 \mu\text{s}$, $I = 24 \mu\text{A}$. La valeur limite est $I_{rh} \approx 22 \mu\text{A}$.

- Chronaxie t_{ch} : Durée pour laquelle $I_{seuil} = 2 \times I_{rh} = 44 \text{ } \mu\text{A}$. Lecture tableau : $I = 45 \text{ } \mu\text{A}$ pour $d = 200 \text{ } \mu\text{s}$; $I = 30 \text{ } \mu\text{A}$ pour $d = 500 \text{ } \mu\text{s}$. $44 \text{ } \mu\text{A}$ est très proche de la valeur à $d = 200 \text{ } \mu\text{s}$. Résultat retenu : $I_{rh} \approx 22 \text{ } \mu\text{A}$; $t_{ch} \approx 200 \text{ } \mu\text{s}$. (Valeurs typiques fibre A α grenouille à 20 °C : Rhéobase 20–30 μA , Chronaxie 100–200 μs).

3. Vérification Lapique pour $d = 200 \text{ } \mu\text{s}$: Avec $I_{rh} = 22 \text{ } \mu\text{A}$, $t_{ch} = 200 \text{ } \mu\text{s}$. $I_{calc} = 22 \times (1 + 200/200) = 22 \times 2 = 44 \text{ } \mu\text{A}$. Valeur expérimentale : $45 \text{ } \mu\text{A}$. Accord excellent (erreur < 3%). Le modèle de Lapique décrit bien l'excitabilité de cette fibre myélinisée.

4. Charge minimale Q_{min} et d_{opt} : La charge $Q = I \times d = I_{rh}(d + t_{ch})$. C'est une fonction linéaire croissante de d ($Q = I_{rh}d + I_{rh}t_{ch}$). → **Pas de minimum absolu pour Q en fonction de d ** (plus d est court, plus Q est faible, mais I devient énorme, limité par la capacité du stimulateur et l'électrolyse). Note pédagogique : On retient souvent que l'excitation est la plus « économique » en énergie ($W = I^2 R d$) pour $d \approx t_{ch}$. Calculons Q pour $d = t_{ch} = 200 \text{ } \mu\text{s}$: $I = 44 \text{ } \mu\text{A}$. $Q = 44 \times 10^{-6} \times 200 \times 10^{-6} = 8.8 \times 10^{-9} \text{ C} = 8.8 \text{ nC}$. Pour $d = 1000 \text{ } \mu\text{s}$: $I = 22(1 + 0.2) = 26.4 \text{ } \mu\text{A}$. $Q = 26.4 \times 1000 = 26.4 \text{ nC}$. → **La charge injectée est minimale pour les courtes durées (proches de t_{ch}). **

5. Comparaison fibre A α (myélinisée) vs Fibre C (amyélinisée) :

- Fibre A α (motrice) : $t_{ch} \approx 200 \text{ } \mu\text{s}$ (courte).
- Fibre C (douleur diffuse) : $t_{ch} \approx 400 \text{ } \mu\text{s}$ à 1 ms (longue).
- Explication :

1. Constante de temps membranaire $\tau_m = R_m C_m$: Fibre C : diamètre petit ($\sim 1 \text{ } \mu\text{m}$) → R_m (résistance membranaire spécifique) $\times$ surface → R_{in} (résistance d'entrée) élevée. C_m proportionnelle à surface. τ_m grande. Fibre A α : diamètre grand ($\sim 20 \text{ } \mu\text{m}$) + myéline (capacité nœudale très faible, C_m nœud $\ll C_m$ fibre nue). τ_m nœudale très faible.
2. Cinétique canaux Na^+ : Densité énorme aux nœuds de Ranvier (fibre A α) → courant Na^+ maximal énorme → dépolarisation ultra-rapide → seuil atteint vite → chronaxie courte. Fibre C : canaux Na^+ diffus, densité faible → courant Na^+ lent → chronaxie longue.

Application clinique (ENMG) : On utilise des impulsions courtes (100 μs) pour stimuler sélectivement les fibres motrices (A α , chronaxie courte) sans activer les fibres sensibles douloureuses (C, chronaxie longue, seuil plus haut pour courtes durées).

Phrase de conclusion : La chronaxie (200 μs) reflète la rapidité de la réponse membranaire : les fibres myélinisées de gros diamètre, à faible constante de temps et forte densité de canaux Na^+ aux nœuds, s'excitent par des impulsions brèves et intenses, contrairement aux fibres amyélinisées fines qui nécessitent des impulsions plus longues (chronaxie plus grande).

MÉTHODE Période réfractaire et vitesse de propagation

Objectif : Interpréter le montage à double stimulation (deux cathodes) pour mettre en évidence la période réfractaire (absolue et relative) et calculer la vitesse de conduction.

Étapes de la démarche :

1. Montage « Double Stimulation » (ou double enregistrement) :

- Méthode 1 (Période réfractaire – 1 site enregistrement, 2 stimuli) : Une électrode de stimulation S_1 (conditionnant) et S_2 (test) au même endroit (ou très proche). Un enregistrement en aval. On varie l'intervalle Δt entre S_1 et S_2 .
- Méthode 2 (Vitesse – 1 stimulus, 2 sites enregistrement) : Un stimulus S . Deux électrodes d'enregistrement E_1 (proximale) et E_2 (distale) espacées d'une distance connue D . On mesure le délai Δt entre les deux PA enregistrés.

2. Analyse Période Réfractaire (Méthode 1) :

- Tracer : Abscisse = Intervalle Δt (ms). Ordonnée = Réponse à S_2 (Oui/Non ou Amplitude/Latence).
- Période Réfractaire Absolue (PRA) : Δt pendant lequel aucun PA n'est évoqué par S_2 , quelle que soit son intensité (même supramaximale). Correspond à l'***inactivation des canaux Na^+ ($h \approx 0$)**. Durée $\approx$ durée du PA (0.5 – 2 ms).
- Période Réfractaire Relative (PRR) : Δt suivant la PRA. Un PA peut être évoqué par S_2 **mais seulement si son intensité est > Seuil normal (seuil élevé). Correspond à l'hyperpolarisation (canaux K^+ ouverts) + récupération incomplète canaux Na^+ ($h < 1$)**. Durée $\approx$ durée de l'hyperpolarisation (5 – 20 ms).
- Période Supra-normale : Parfois, excitabilité légèrement *augmentée* (seuil abaissé) juste après PRR. Rarement demandé au Bac.

3. Calcul Vitesse de Propagation (v) :

$$v = \frac{D}{\Delta t}$$

D = distance entre E_1 et E_2 (en m ou mm). Δt = différence de latence (temps entre stimulus et PA) entre E_2 et E_1 (en s ou ms). Unités : v en m/s.

4. Facteurs influençant v (à citer) :

- Myélinisation : Fibres myélinisées (conduction saltatoire, $v \propto D$) $\gg$ Fibres amylinisées (conduction continue, $v \propto \sqrt{D}$). Facteur principal.
- Diamètre de la fibre (axone) : v croît avec le diamètre.
- Température : v croît avec T (cinétique canaux plus rapide, $Q_{10} \approx 1,5 - 2$). Hypothermie $\rightarrow$ ralentissement.
- État métabolique / Pathologie : Démyélinisation (SEP, Guillain-Barré) $\rightarrow$ chute drastique de v , bloc de conduction, dispersion des latences.

Réflexes Bac : Unités! D en m, Δt en s $\rightarrow v$ en m/s. Si D en mm, Δt en ms $\rightarrow v$ en m/s (car $1 \text{ mm/ms} = 1 \text{ m/s}$). Ne pas confondre PRA (inactivation Na^+ , infranchissable) et PRR (hyperpolarisation K^+ , franchissable si stimulus plus fort). Sens de propagation : orthodrome (corps cellulaire $\rightarrow$ terminaison) physiologique ; antidrome (inverse) possible en stimulation électrique artificielle.

EXERCICE RÉSOLU 13**Mesure de la vitesse de conduction et analyse de la période réfractaire**

Énoncé : On réalise deux expériences sur un nerf sciatique de grenouille (fibres $A\alpha$, diamètre $15 \mu\text{m}$, myélinisé) à 20°C .

Expérience A (Vitesse) : Stimulation unique en S . Enregistrement en E_1 (distance $S - E_1 = 30 \text{ mm}$) et E_2 (distance $S - E_2 = 80 \text{ mm}$). Latence en E_1 : $L_1 = 1,2 \text{ ms}$. Latence en E_2 : $L_2 = 3,2 \text{ ms}$.

Expérience B (Période réfractaire - Montage double stimulation) : Deux stimuli S_1 (conditionnant, supramaximal) et S_2 (test, intensité variable) appliqués au même point. Enregistrement du PA en E (loin). On varie l'intervalle $\Delta t = t_{S_2} - t_{S_1}$. Résultats pour S_2 à intensité seuil (I_{seuil}) :

- $\Delta t = 0,5 \text{ ms}$: Pas de PA évoqué par S_2 .
- $\Delta t = 1,0 \text{ ms}$: Pas de PA évoqué par S_2 .
- $\Delta t = 1,5 \text{ ms}$: Pas de PA évoqué par S_2 .
- $\Delta t = 2,0 \text{ ms}$: PA évoqué par S_2 (amplitude normale).
- $\Delta t = 3,0 \text{ ms}$: PA évoqué par S_2 (amplitude normale).

Résultats pour S_2 à intensité $2 \times I_{\text{seuil}}$ (supramaximal) :

- $\Delta t = 1,0 \text{ ms}$: Pas de PA.
- $\Delta t = 1,5 \text{ ms}$: PA évoqué (amplitude normale).
- $\Delta t = 2,0 \text{ ms}$: PA évoqué.

1. Calculer la vitesse de conduction v du nerf (Expérience A). Exprimer en m/s.
2. Déterminer la durée de la Période Réfractaire Absolue (PRA) et de la Période Réfractaire Relative (PRR) à partir de l'Expérience B. Justifier par les mécanismes ioniques.
3. Prédire l'effet d'une baisse de température à 10°C sur la vitesse v et sur la durée de la PRA. Justifier.
4. Dans le contexte d'une sclérose en plaques (démélinisation), décrire les modifications attendues sur la vitesse v et sur la fidélité de la conduction (répétition des stimuli à haute fréquence).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Calcul de la vitesse de conduction (v) : Distance entre les deux points d'enregistrement : $D = d_{S-E_2} - d_{S-E_1} = 80 - 30 = 50 \text{ mm}$. Différence de latence (temps de parcours entre E_1 et E_2) : $\Delta t = L_2 - L_1 = 3,2 - 1,2 = 2,0 \text{ ms}$.

$$v = \frac{D}{\Delta t} = \frac{50 \text{ mm}}{2,0 \text{ ms}} = 25 \text{ m/s}$$

Vérification : Cohérent pour une fibre A α de grenouille à 20 °C (mammifère 37 °C $\approx$ 80 – 100 m/s). Facteur température $Q_{10} \approx 1,7$: $25 \times 1,7^{1,7} \approx 25 \times 2,5 \approx 60 \text{ m/s}$ (ordre de grandeur correct).

2. Détermination PRA et PRR :

- PRA : Intervalle pendant lequel même un stimulus supramaximal ($2I_{\text{seuil}}$) ne déclenche pas de PA. Données $2I_{\text{seuil}}$: $\Delta t = 1,0 \text{ ms} \rightarrow$ Pas de PA. $\Delta t = 1,5 \text{ ms} \rightarrow$ PA évoqué. $\rightarrow$ PRA $\approx 1,2 - 1,5 \text{ ms}$ (fin de la dépolarisation / début repolarisation, canaux Na^+ inactivés).
- PRR : Intervalle suivant la PRA où un stimulus supramaximal déclenche un PA, mais un stimulus seuil ne le déclenche pas (seuil élevé). Données I_{seuil} : $\Delta t = 1,5 \text{ ms} \rightarrow$ Pas de PA. $\Delta t = 2,0 \text{ ms} \rightarrow$ PA évoqué. Données $2I_{\text{seuil}}$: $\Delta t = 1,5 \text{ ms} \rightarrow$ PA évoqué. $\rightarrow$ PRR $\approx$ de 1,5 ms à 2,0 ms (durée $\approx 0,5 \text{ ms}$).
- Mécanismes ioniques :
 - PRA (0 à 1,5 ms) : Canaux Na^+ voltage-dépendants en état inactivé (particule h bloquée). Impossible à ouvrir par n'importe quel stimulus. Correspond à la phase de dépolarisation + début repolarisation.
 - PRR (1,5 à 2,0 ms) : Canaux Na^+ en récupération de l'inactivation (h augmente vers 1) MAIS canaux K^+ voltage-dépendants encore ouverts $\rightarrow$ Hyperpolarisation ($V_m < V_{\text{repos}}$). Il faut un stimulus plus fort (dépolarisation plus grande) pour amener V_m au seuil. À $\Delta t = 2,0 \text{ ms}$, hyperpolarisation finie, canaux Na^+ récupérés $\rightarrow$ seuil normal rétabli.

3. Effet de la température (10 °C au lieu de 20 °C) :

- Vitesse v : Diminue. Les réactions enzymatiques (pompes) et transitions conformationnelles des canaux (ouverture/fermeture) sont ralenties ($Q_{10} \approx 2 - 3$ pour la cinétique des canaux). La dépolarisation est plus lente $\rightarrow$ le PA met plus de temps à se propager d'un nœud à l'autre. v divisé par ≈ 2 à 3.
- Durée PRA : Augmente. L'inactivation des canaux Na^+ (processus dépendant de la température) met plus de temps à se rétablir. La repolarisation (sortie K^+) est plus lente. Le PA s'élargit. PRA $\approx$ durée du PA $\rightarrow$ PRA plus longue.

4. Sclérose en plaques (Démélinisation) :

- Vitesse v : Chute drastique. Perte de l'isolant myélique $\rightarrow$ capacité membranaire C_m augmente énormément aux zones démyélinisées, résistance R_m chute. Constante de

temps τ_m augmente, constante de longueur λ diminue. La conduction saltatoire est rompue $\rightarrow$ conduction continue lente ou bloc de conduction ($v \rightarrow 0$).

- Fidélité à haute fréquence : Défaillance. Lors de stimulations répétées (ex. 50 Hz), la zone démyélinisée ne peut pas suivre.
 - Accumulation de K^+ extracellulaire dans l'espace périneural restreint (pas de myéline pour tamponner) $\rightarrow$ dépolarisation permanente $\rightarrow$ inactivation Na^+ $\rightarrow$ bloc.
 - Période réfractaire prolongée (élargissement PA) $\rightarrow$ impossibilité de suivre des fréquences élevées.
 - Dispersion des latences : fibres touchées différemment $\rightarrow$ potentiel d'action composé (neurogramme) évasé, polyphasique.

Signe clinique : Fatigabilité musculaire à l'effort, troubles visuels (névrite optique) déclenchés par la chaleur (bain chaud, exercice – phénomène d'Uhthoff).

Phrase de conclusion : La vitesse de conduction (25 m/s ici) dépendcritiquement de la myélinisation et du diamètre; la période réfractaire absolue (1,5 ms) garantit le sens unique de propagation et limite la fréquence maximale (660 Hz théorique ici); la démyélinisation pathologique détruit la conduction saltatoire, ralentissant ou bloquant l'influx nerveux.

MÉTHODE Sens de propagation et mode de propagation (Saltatoire vs Continue)

Objectif : Expliquer le sens unique de propagation (orthodrome) et contraster conduction saltatoire (myélinisée) et continue (amyélinisée).

Étapes de la démarche :

1. Sens de propagation (Orthodrome) :

- Physiologique : Corps cellulaire / Zone de déclenchement (cône d'émergence) $\rightarrow$ Axone $\rightarrow$ Terminaisons synaptiques.
- Base biophysique : La période réfractaire absolue (PRA) empêche le retour en arrière. Juste après le passage du PA, la zone proximale est en PRA (canaux Na^+ inactivés) : elle ne peut pas être redépolarisée par le courant local circulant vers l'amont. La zone distale, au repos, est excitable. Le courant local (I_{local}) ne peut donc circuler que vers l'aval (dépolarisation de la zone au repos).
- Stimulation électrique artificielle : Peut déclencher un PA n'importe où. La propagation est alors bidirectionnelle (orthodrome + antidrome) depuis le point de stimulation.

2. Mode de propagation :

Paramètre	Conduction Continue (Fibre amylinisée, ex. fibre C)	Conduction Saltatoire (Fibre myélinisée, ex. fibre Aα)
Myéline	Absente	Présente (feuillets de Schwann / oligodendrocytes)
Canaux Na^+	Répartis uniformément sur toute la membrane	Concentrés aux nœuds de Ranvier (densité $\sim 1000 - 2000/\mu\text{m}^2$)
Dépolarisation	Continue, point par point ($\Delta x \sim \lambda$)	Discontinue : saut de nœud en nœud
Courant local	Faible, circule sur courte distance	Fort, circule sous la myéline (faible C_m , forte R_m) d'un nœud au suivant
Vitesse v	Faible : $v \propto \sqrt{d}$ (d = diamètre)	Élevée : $v \propto d$ (linéaire avec le diamètre)
Exemples / Valeurs	Fibres C (douleur diffuse) : 0,5 - 2 m/s	Fibres Aα (motrices) : 80 - 120 m/s (homme, 37 °C)
Coût métabolique	Élevé (beaucoup d'ions Na^+/K^+ à repomper par cm^2)	Faible (échanges ioniques limités aux nœuds)

3. Schéma à savoir tracer : Axone myélinisé avec nœuds de Ranvier. Flèches « Courant local » sous la myéline (flèches larges) et « Courant ionique Na^+/K^+ » aux nœuds (flèches courtes traversant la membrane). Indiquer sens orthodrome.

Formules clés :

- Vitesse continue : $v \approx \frac{k}{\sqrt{R_i C_m}} \sqrt{d}$ (R_i : résistivité axoplasmique).
- Vitesse saltatoire : $v \approx \frac{L_{\text{internœud}}}{\tau_{\text{noeud}}} \propto d$ ($L_{\text{internœud}} \propto d$).
- Constante de longueur (espace) : $\lambda = \sqrt{\frac{R_m}{R_i}} \cdot \sqrt{\frac{d}{4}}$. Myéline $\uparrow R_m \Rightarrow \uparrow \lambda \Rightarrow$ saut plus long.

Réflexes Bac : Ne pas dire « le courant saute ». Dire : « La dépolarisation active (ouverture canaux Na^+) ne se produit qu'aux nœuds de Ranvier ; le courant local passif circule sous la myéline pour dépolariser le nœud suivant au seuil. » La myéline agit comme un isolant capacitif (diminue C_m 100x) et résistif (augmente R_m 1000x).

EXERCICE RÉSOLU 14

Analyse comparative : conduction continue vs saltatoire

Énoncé : On compare la conduction de l'influx nerveux dans une fibre sensitive amylinisée de type C (diamètre 1 μm , pas de myéline) et une fibre motrice myélinisée de type Aα (diamètre 20 μm , gaine de myéline épaisse, longueur internodale 2 mm) chez l'homme à

37 °C.

1. Pour chaque type de fibre, décrire le mode de propagation (continue ou saltatoire) et expliquer le rôle de la myéline et la localisation des canaux Na^+ voltage-dépendants.
2. La vitesse de conduction mesurée est de 1 m/s pour la fibre C et 100 m/s pour la fibre $\text{A}\alpha$. Vérifier les lois d'échelle : $v \propto \sqrt{d}$ pour la fibre C et $v \propto d$ pour la fibre $\text{A}\alpha$ en calculant les coefficients de proportionnalité.
3. Calculer le temps nécessaire pour qu'un influx parcoure 1 m dans chaque fibre. Discuter de l'intérêt physiologique de la myélinisation pour le contrôle moteur.
4. Une pathologie démyélinisante (sclérose en plaques) atteint la fibre $\text{A}\alpha$. La gaine de myéline est détruite sur un segment de 5 mm (plaque), exposant l'axone nu (diamètre 20 μm , canaux Na^+ diffusés). Prédire l'effet sur la conduction à cet endroit (vitesse, sécurité de la conduction, forme du PA). Justifier par les constantes de temps et de longueur.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Mode de propagation et rôle de la myéline :

- Fibre C (amyelinisée) : Conduction CONTINUE.
 - Canaux Na^+ voltage-dépendants : Répartis uniformément sur toute la surface de l'axolemm.
 - Mécanisme : Dépolarisation active en chaque point. Le courant local (I_{local}) circule dans l'axoplasme vers la zone adjacente au repos, la dépolarise au seuil → ouverture canaux Na^+ → nouveau PA. Propagation « pas à pas » (échelle de la constante de longueur $\lambda \approx 1 - 2 \text{ mm}$).
 - Pas de myéline → Capacité membranaire C_m élevée (1 $\mu\text{F}/\text{cm}^2$), Résistance R_m faible → Courant local faible, λ courte.
- Fibre $\text{A}\alpha$ (myélinisée) : Conduction SALTOIRE.
 - Canaux Na^+ voltage-dépendants : Concentrés quasi-exclusivement aux nœuds de Ranvier (largeur 1 μm , espacés de 2 mm).
 - Myéline : Isolant électrique (lipides). C_m nœudale $\approx 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ mais sous myéline $C_m \approx 0,01 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ (100× moins). R_m sous myéline $\approx 1000 \text{ k}\Omega\cdot\text{cm}^2$ (1000× plus).
 - Mécanisme : PA uniquement aux nœuds. Courant local passif, rapide, sans perte sous la myéline (grande $\lambda \approx 5 - 10 \text{ mm} > L_{\text{internœud}}$) → dépolarise le nœud suivant au-delà du seuil → déclenchement PA au nœud suivant. « Saut » de nœud en nœud.

2. Vérification des lois d'échelle :

- Fibre C : $v = k_C \sqrt{d}$. $d = 1 \text{ mm}$. $v = 1 \text{ m/s}$. $k_C = \frac{v}{\sqrt{d}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1 \text{ m/s}/\text{mm}^{1/2}$.
- Fibre $\text{A}\alpha$: $v = k_A d$. $d = 20 \text{ mm}$. $v = 100 \text{ m/s}$. $k_A = \frac{v}{d} = \frac{100}{20} = 5 \text{ m/s}/\text{mm}$.

- Comparaison : Pour $d = 20 \text{ }\mu\text{m}$, fibre C hypothétique : $v = 1 \times \sqrt{20} \approx 4,5 \text{ m/s}$. Fibre A α réelle : 100 m/s . Gain de facteur 22 grâce à la myélinisation (saltatoire + gros diamètre).

3. Temps de parcours sur 1 m :

- Fibre C : $t_C = \frac{L}{v} = \frac{1}{1} = 1 \text{ s}$.
- Fibre A α : $t_A = \frac{1}{100} = 10 \text{ ms}$.
- Intérêt physiologique : Pour un motoneurone innervant un muscle du pied (longueur nerf $\approx 1 \text{ m}$), le commandement moteur arrive en 10 ms (myélinisé) au lieu de 1 s (amyélinisé). Gain de 990 ms. Essentiel pour la réactivité, la coordination fine, l'équilibre (réflexes posturaux $< 50 \text{ ms}$) et la fuite face au danger. La myélinisation est une adaptation majeure des vertébrés pour la vitesse et l'économie d'énergie (pompe Na^+/K^+ 100x moins sollicitée par cm d'axone).

4. Effet d'une plaque démyélinisante (5 mm) sur fibre A α :

- Structure locale : Axone nu, diamètre $20 \text{ }\mu\text{m}$, canaux Na^+ diffus (densité faible, type fibre amyélinisée), C_m et R_m revenus aux valeurs « nues ».
- Vitesse dans la plaque : Conduction continue imposée. $v_{\text{plaque}} \approx k_C \sqrt{d} = 1 \times \sqrt{20} \approx 4,5 \text{ m/s}$ (au lieu de 100 m/s). Ralentissement 20x.
- Sécurité de la conduction (Facteur de sécurité) :
 - Normal (saltatoire) : Courant local énorme (grosse λ) $\rightarrow$ nœud suivant dépolarisé largement au-dessus du seuil (facteur de sécurité $\gg 1$).
 - Plaque : Courant local faible (petite λ nu) $\rightarrow$ dépolarisation du segment suivant juste au seuil ou en dessous.
 - Risque : Bloc de conduction (échec de propagation) surtout à haute fréquence (accumulation K^+ , inactivation Na^+) ou si la plaque est longue ($> \lambda$).
- Forme du PA dans la plaque : Élargi (durée $\uparrow$). Dépolarisation plus lente (densité canaux Na^+ faible), repolarisation plus lente (canaux K^+ diffus). Amplitude potentiellement réduite (courant Na^+ maximal plus faible).
- Conséquence clinique : Dispersion des vitesses (conduction saltatoire rapide $\rightarrow$ lent dans plaque $\rightarrow$ rapide). Le potentiel d'action composé (enregistrement nerveux) devient polyphasique, évasé, de latence prolongée. Symptômes : troubles de la conduction (paresthésies, faiblesse, ataxie) aggravés par la chaleur (phénomène d'Uhthoff : chaleur $\uparrow \rightarrow$ cinétique canaux $\uparrow \rightarrow$ inactivation $\uparrow \rightarrow$ bloc).

Phrase de conclusion : La myélinisation permet une conduction saltatoire rapide (100 m/s), économe en énergie et sûre ; sa destruction impose une conduction continue lente ($4,5 \text{ m/s}$), coûteuse et à haut risque de bloc, expliquant les déficits neurologiques de la sclérose en plaques.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre « Seuil d'intensité du stimulus » et « Seuil de tension (de dépolarisation) ». Erreur : « Le seuil du neurone est de $10 \mu\text{A}$. » Correct : « L'intensité seuil du stimulus est de $10 \mu\text{A}$ (pour une durée donnée) ; le seuil de tension de la membrane est d'environ -55 mV . » Le seuil de tension est une propriété biophysique de la membrane (canaux Na^+) ; l'intensité seuil dépend de l'électrode, de la durée, de la distance, de la chronaxie.
2. Dire que « le potentiel de récepteur se propage » ou « est un potentiel d'action ». Erreur : « Le potentiel de récepteur se propage le long de l'axone. » Correct : « Le potentiel de récepteur est un potentiel gradué, local, non propagé activement. Il se propage électrotoniquement (passivement, avec atténuation) jusqu'à la zone de déclenchement (cône d'émergence) où il peut déclencher un potentiel d'action (tout-ou-rien, propagé activement). »
3. Inverser les mécanismes de la PRA et de la PRR (ou les confondre). Erreur : « Pendant la PRA, les canaux K^+ sont ouverts donc on ne peut pas exciter. » / « La PRR est due à l'inactivation des canaux Na^+ . » Correct : PRA = Inactivation des canaux Na^+ ($h = 0$, infranchissable). PRR = Hyperpolarisation (canaux K^+ ouverts) + récupération incomplète canaux Na^+ ($h < 1$, franchissable si stimulus > seuil). La PRA précède la PRR.
4. Oublier les unités ou faire des erreurs de conversion dans le calcul de la vitesse ($v = D/\Delta t$). Erreur : $D = 50 \text{ mm}$, $\Delta t = 2 \text{ ms} \Rightarrow v = 25 \text{ mm/ms}$ (sans convertir en m/s) ou $v = 0,025 \text{ m/s}$. Correct : Travailler en unités cohérentes SI ou mm/ms. $v = \frac{50 \text{ mm}}{2 \text{ ms}} = 25 \text{ mm/ms} = 25 \text{ m/s}$ (car $1 \text{ mm/ms} = 1 \text{ m/s}$). Ou : $D = 0,05 \text{ m}$, $\Delta t = 0,002 \text{ s} \Rightarrow v = \frac{0,05}{0,002} = 25 \text{ m/s}$. Vérifier l'ordre de grandeur : Fibre myélinisée = dizaines de m/s. Fibre amylinisée = unités ou dixièmes de m/s.
5. Affirmer que « l'amplitude du potentiel d'action augmente avec l'intensité du stimulus » (violation de la loi du tout-ou-rien). Erreur : « Un stimulus plus fort donne un potentiel d'action plus grand. » Correct : « L'amplitude du potentiel d'action est constante (loi du tout-ou-rien) pour tout stimulus d'intensité $\geq$ seuil. Seule la fréquence des potentiels d'action code l'intensité du stimulus (codage fréquentiel). » Préciser : « Amplitude invariante, Fréquence variable. »

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Mécanismes ioniques du potentiel de repos et d'action

1. Le potentiel de repos d'un neurone typique est d'environ -70 mV. Cette valeur est principalement due à :
 - A. une forte concentration intracellulaire en Na^+ et une perméabilité élevée au Na^+ au repos.
 - B. une forte concentration extracellulaire en K^+ et une perméabilité nulle au K^+ au repos.
 - C. une forte concentration intracellulaire en K^+ , une forte concentration extracellulaire en Na^+ et une perméabilité membranaire au repos beaucoup plus grande pour K^+ que pour Na^+ .
 - D. l'absence de pompe Na^+/K^+ -ATPase.
2. Lors de la phase de dépolarisation du potentiel d'action, l'événement majeur est :
 - A. l'ouverture massive des canaux K^+ voltage-dépendants.
 - B. la fermeture des canaux Na^+ voltage-dépendants.
 - C. l'ouverture massive et transitoire des canaux Na^+ voltage-dépendants.
 - D. l'activation de la pompe Na^+/K^+ -ATPase.
3. La période réfractaire absolue correspond au moment où :
 - A. un second potentiel d'action peut être déclenché par un stimulus plus intense que le seuil.
 - B. aucun second potentiel d'action ne peut être déclenché, quel que soit l'intensité du stimulus.
 - C. la membrane est hyperpolarisée par rapport au potentiel de repos.
 - D. les canaux Na^+ sont tous fermés et activables.
4. La conduction saltatoire, observée sur les fibres myélinisées, se caractérise par :
 - A. une propagation continue le long de toute la membrane.
 - B. une propagation par sauts d'un nœud de Ranvier au suivant, augmentant la vitesse.
 - C. une vitesse de propagation plus lente que sur les fibres amyélinisées de même diamètre.
 - D. l'absence de dépolarisation au niveau des nœuds de Ranvier.

EXERCICE 7 Vrai ou Faux ? Justifiez chaque réponse par une phrase précise.

1. Au potentiel de repos, les forces électrochimiques s'exerçant sur K^+ et Na^+ sont nulles.
Faux. Au potentiel de repos ($V_r \approx -70$ mV), la force électrochimique sur K^+ est quasi nulle ($V_r \approx E_K$), mais elle est forte et orientée vers l'intérieur pour Na^+ ($V_r \ll E_{Na}$), ce qui explique l'entrée permanente de Na^+ compensée par la pompe.
2. Le seuil d'excitation d'une fibre nerveuse correspond à la valeur de potentiel membranaire à laquelle le courant entrant Na^+ devient supérieur au courant sortant K^+ .
Vrai. C'est le point de bascule où la rétroaction positive (ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants) l'emporte sur les courants sortants (K^+ , fuite), entraînant l'emballement dépolarisant.
3. La vitesse de propagation du potentiel d'action est proportionnelle au diamètre de la fibre pour les fibres amyélinisées, et proportionnelle au diamètre pour les fibres myélinisées.
Faux. Pour les fibres amyélinisées, la vitesse est proportionnelle à la racine carrée du diamètre ($v \propto \sqrt{d}$). Pour les fibres myélinisées, elle est approximativement proportionnelle au diamètre ($v \propto d$).
4. Un potentiel de récepteur est un potentiel gradué, non propagé, dont l'amplitude est proportionnelle à l'intensité du stimulus (dans une certaine plage).
Vrai. C'est un potentiel local (électrotonique), sans seuil, qui code l'intensité du stimulus par son amplitude (codage analogique) avant d'être converti en fréquence de potentiels d'action (codage numérique) au niveau de la zone de déclenchement.
5. La rheobase est la durée minimale de stimulation nécessaire pour déclencher un potentiel d'action avec un courant de seuil minimal.
Faux. La rheobase (I_∞) est l'intensité minimale de courant (pour une durée infinie) capable de déclencher un potentiel d'action. Le temps utile (chronaxie, t_u) est la durée minimale nécessaire avec un courant d'intensité $2 \times$ rheobase.

EXERCICE 8 Définitions et vocabulaire précis

Donnez une définition rigoureuse (une à deux phrases) pour chacun des termes suivants, en utilisant le vocabulaire scientifique attendu au Baccalauréat :

1. Seuil d'excitation (d'une fibre nerveuse) : Valeur critique du potentiel membranaire (environ -55 mV) à laquelle l'ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants devient autocatalytique (courant entrant $Na^+ >$ courant sortant K^+), déclenchant inévitablement un potentiel d'action.
2. Période réfractaire absolue : Intervalle de temps immédiatement après le pic du potentiel d'action pendant lequel les canaux Na^+ sont inactivés (boule de verrouillage fermée) ; aucun second potentiel d'action ne peut être initié, quelle que soit l'inten-

sité du stimulus.

3. Conduction saltatoire : Mode de propagation du potentiel d'action le long des fibres myélinisées où la dépolarisation « saute » d'un nœud de Ranvier à l'autre, la gaine de myéline isolant l'axone et concentrant les canaux Na^+ aux nœuds, ce qui accélère la conduction et économise l'énergie.
4. Potentiel de récepteur (ou potentiel générateur) : Potentiel gradué, local et non propagé, généré au niveau d'un récepteur sensoriel par transduction de l'énergie du stimulus (ouverture de canaux mécanosensibles, chimiques, etc.); son amplitude est proportionnelle à l'intensité du stimulus.
5. Rheobase et Chronaxie : La rheobase (I_∞) est l'intensité seuil minimale pour une stimulation de durée infinie. La chronaxie (t_u) est la durée de stimulation nécessaire pour déclencher une réponse avec une intensité égale à $2 \times$ rheobase ; elle caractérise l'excitabilité pour les stimuli brefs.
6. Codage de l'intensité du stimulus dans le message nerveux (loi de la fréquence) : L'intensité du stimulus est codée par la fréquence d'émission des potentiels d'action (nombre de PA par seconde) le long de la fibre afférente ; plus le stimulus est intense, plus la fréquence instantanée est élevée (jusqu'à la fréquence maximale limitée par la période réfractaire).

EXERCICE 9 Calculs directs : Vitesse de propagation et équation de Nernst

Données : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $F = 96\,500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$; $T = 293 \text{ K}$ (20°C) ; $\frac{RT}{F} \approx 25,3 \text{ mV}$; $\log_{10} \approx 2,303 \times \ln$.

1. On enregistre un potentiel d'action au niveau de deux électrodes placées sur un axone de calmar géant (amyélinisé) distantes de $d = 10 \text{ cm}$. Le décalage temporel entre les deux pics est $\Delta t = 2,5 \text{ ms}$. Calculer la vitesse de propagation v en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Solution : $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{0,10 \text{ m}}{2,5 \times 10^{-3} \text{ s}} = 40 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

2. Sur une fibre myélinisée de même diamètre, la vitesse mesurée est de $50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Comparer et expliquer brièvement la différence.

Comparaison : La fibre myélinisée conduit plus vite (50 m/s vs 40 m/s) malgré un diamètre identique. Explication : La gaine de myéline augmente la résistance membranaire ($R_m \uparrow$) et diminue la capacité membranaire ($C_m \downarrow$), ce qui augmente la constante de longueur ($\lambda \uparrow$) et diminue la constante de temps ($\tau \downarrow$), permettant au courant local de se propager plus loin et plus vite (conduction saltatoire).

3. Calculer le potentiel d'équilibre du potassium (E_K) sachant que $[\text{K}^+]_i = 150 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ et $[\text{K}^+]_o = 5 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$. Utiliser la formule de Nernst simplifiée à 37°C : $E_X = 61,5 \log_{10} \frac{[X]_o}{[X]_i}$ (en mV). Commenter par rapport au potentiel de repos ($V_r \approx -70 \text{ mV}$).

Calcul : $E_K = 61,5 \times \log_{10} \left(\frac{5}{150} \right) = 61,5 \times \log_{10} \left(\frac{1}{30} \right) = 61,5 \times (-1,477) \approx -90,8 \text{ mV}$.

Commentaire : V_r (-70 mV) est moins négatif que E_K (-91 mV). Cela prouve que la membrane au repos n'est pas exclusivement perméable au K^+ ; une perméabilité résiduelle au Na^+ ($P_{Na} > 0$) « tire » le potentiel vers E_{Na} (positif), le dépolarisant par rapport à E_K .

9.2 Je m'entraîne

À RETENIR Rappels indispensables pour les exercices

- Équation de Nernst (à 20°C) : $E_X = 58 \log_{10} \frac{[X]_o}{[X]_i}$ (mV) pour un cation. Pour un anion (Cl^-), $E_{Cl} = -58 \log_{10} \frac{[Cl^-]_o}{[Cl^-]_i} = 58 \log_{10} \frac{[Cl^-]_i}{[Cl^-]_o}$.
- Équation de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) simplifiée : $V_m \approx 58 \log_{10} \frac{P_K[K^+]_o + P_{Na}[Na^+]_o + P_{Cl}[Cl^-]_i}{P_K[K^+]_i + P_{Na}[Na^+]_i + P_{Cl}[Cl^-]_o}$.
- Relation Intensité-Durée (Lapicque) : $I = I_\infty \left(1 + \frac{t_u}{d}\right)$ où I_∞ = rheobase, t_u = chronaxie.
- Vitesse de propagation : $v = \frac{\text{distance entre électrodes}}{\text{décalage temporel}}$.

EXERCICE 10 Interprétation de concentrations ioniques et potentiel de repos

On réalise l'expérience classique sur l'axone géant de calmar. On mesure les concentrations ioniques internes et externes (tableau ci-dessous) et le potentiel de repos $V_r = -70$ mV.

Ion	Concentration interne (mmol/L)	Concentration externe (mmol/L)
Na^+	50	440
K^+	400	20
Cl^-	40	560

1. Calculer les potentiels d'équilibre E_{Na} , E_K et E_{Cl} à 20°C (utiliser $58 \log_{10} \frac{[X]_o}{[X]_i}$).

Solution :

$$E_{Na} = 58 \log_{10} \left(\frac{440}{50} \right) = 58 \log_{10}(8,8) \approx 58 \times 0,944 = +54,8 \text{ mV}$$

$$E_K = 58 \log_{10} \left(\frac{20}{400} \right) = 58 \log_{10}(0,05) \approx 58 \times (-1,301) = -75,5 \text{ mV}$$

$$E_{Cl} = 58 \log_{10} \left(\frac{40}{560} \right) = 58 \log_{10}(0,0714) \approx 58 \times (-1,146) = -66,5 \text{ mV}$$

2. Comparer V_r à E_K , E_{Na} et E_{Cl} . Que pouvez-vous en déduire sur les perméabilités re-

latives (P_K, P_{Na}, P_{Cl}) de la membrane au repos? Justifiez par l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz (qualitativement).

Comparaison : V_r (-70 mV) est très proche de E_K (-75,5 mV) et E_{Cl} (-66,5 mV), mais très loin de E_{Na} (+54,8 mV).

Déduction : $P_K \gg P_{Na}$ (la membrane est bien plus perméable au K^+ qu'au Na^+). P_{Cl} est significative (proche de P_K) car V_r est aussi proche de E_{Cl} .

Justification GHK : Dans l'équation $V_m \approx 58 \log \frac{P_K[K^+]_o + P_{Na}[Na^+]_o + P_{Cl}[Cl^-]_i}{P_K[K^+]_i + P_{Na}[Na^+]_i + P_{Cl}[Cl^-]_o}$, si P_K domine le numérateur et le dénominateur, le rapport tend vers $[K^+]_o/[K^+]_i$, donnant $V_m \approx E_K$. La légère dépolarisation par rapport à E_K est due au terme $P_{Na}[Na^+]_o$ au numérateur.

3. Prédire l'effet sur V_r d'une augmentation brutale de $[K^+]_o$ à $100 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$. Calculer le nouveau E_K et expliquer le risque physiologique (ex : hyperkaliémie).

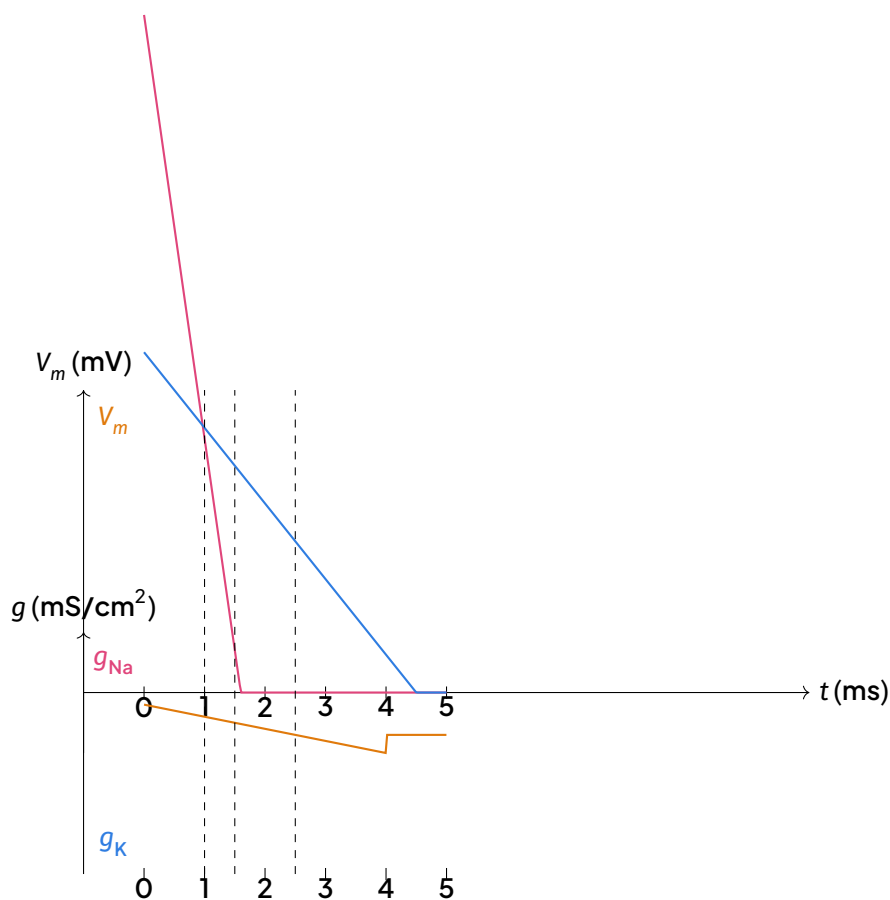
Nouveau E_K : $E'_K = 58 \log_{10} \left(\frac{100}{400} \right) = 58 \log_{10}(0,25) \approx 58 \times (-0,602) = -34,9 \text{ mV}$.

Effet sur V_r : V_r se dépolarise fortement (se rapproche de -35 mV).

Risque physiologique : Cette dépolarisation massive inactivera les canaux Na^+ voltage-dépendants (état inactivé stable), rendant les cellules inexcitables (bloc de la conduction nerveuse, paralysie musculaire, arythmies cardiaques fatales). C'est le danger de l'hyperkaliémie sévère.

EXERCICE 11 Analyse des courbes de conductances g_{Na} et g_K pendant un potentiel d'action

On vous donne le tracé schématique ci-dessous représentant la variation du potentiel membranaire V_m (en noir), de la conductance sodique g_{Na} (en rouge) et de la conductance potassique g_K (en bleu) en fonction du temps lors d'un potentiel d'action.



Variations schématiques du potentiel membranaire et des conductances g_{Na} et g_K au cours d'un potentiel d'action.

1. Identifier sur la figure les phases : dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation (post-potentiel).

Réponse :

- Dépolarisation : $t \approx 1,5$ à $2,0$ ms (montée brutale de V_m).
 - Repolarisation : $t \approx 2,0$ à $3,5$ ms (redescente de V_m vers V_r).
 - Hyperpolarisation (post-potentiel) : $t \approx 3,5$ à $5,0$ ms (V_m plus négatif que V_r).
2. Relier l'évolution de g_{Na} à la phase de dépolarisation (mécanisme à rétroaction positive). Pourquoi g_{Na} chute-t-elle brutalement après le pic ?

Lien : L'ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants ($g_{Na} \uparrow$) laisse entrer Na^+ ($V_m \uparrow$), ce qui ouvre encore plus de canaux Na^+ : c'est la rétroaction positive (boucle de Hodgkin-Huxley).

Chute de g_{Na} : Deux mécanismes simultanés : (1) Inactivation (boule de verrouillage intracellulaire qui bouche le pore, dépendante du temps et du voltage) ; (2) Fermeture

(désactivation) des portes d'activation lors de la repolarisation. L'inactivation est la cause majeure de l'arrêt brutal de l'entrée de Na^+ .

3. Relier l'évolution de g_K à la phase de repolarisation et d'hyperpolarisation. Pourquoi g_K met-elle plus de temps à revenir à zéro ?

Lien : L'ouverture retardée des canaux K^+ voltage-dépendants ($g_K \uparrow$ vers $t = 2 \text{ ms}$) augmente le courant sortant de K^+ , repoussant V_m vers E_K (repolarisation). Comme g_K reste élevée après le retour à V_r , V_m dépasse V_r vers E_K (hyperpolarisation).

Lenteur : Les canaux K^+ (type retardé) n'ont pas de mécanisme d'inactivation rapide (pas de boule de verrouillage) ; leur fermeture (désactivation) est lente et suit le retour de V_m au repos.

4. Expliquer l'origine de la période réfractaire absolue et relative à partir de ces courbes.

Absolue ($t \approx 1,5 \text{ à } 3,5 \text{ ms}$) : Correspond à la période où g_{Na} est non-nulle (canaux ouverts) puis inactivés (canaux fermés mais non activables). Impossible d'ouvrir de nouveaux canaux Na^+ .

Relative ($t \approx 3,5 \text{ à } 5,0 \text{ ms}$) : Correspond à l'hyperpolarisation (g_K encore élevée). Les canaux Na^+ sont revenus à l'état fermés activables (récupération de l'inactivation), mais V_m est éloigné du seuil (proche de E_K). Un stimulus plus fort que le seuil habituel peut déclencher un PA.

EXERCICE 12 Courbe Intensité-Durée : Rheobase et Chronaxie

On stimule une fibre nerveuse isolée par des impulsions carrées de durée variable d et on mesure l'intensité minimale I (en μA) nécessaire pour déclencher un potentiel d'action. Résultats :

Durée d (ms)	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	5,0
Intensité seuil I (μA)	50	30	15	10	7,5	6

- Tracer la courbe $I = f(d)$ en axes linéaires (papier millimétré). Indiquer les unités.
Consigne de tracé : Abscisses : d (ms) de 0 à 6. Ordonnées : I (μA) de 0 à 55. Points : (0,1; 50), (0,2; 30), (0,5; 15), (1; 10), (2; 7,5), (5; 6). Courbe hyperbolique décroissante, asymptote horizontale vers 6 μA .
- Déterminer graphiquement la rheobase (I_∞) et le temps utile (chronaxie, t_u). Rappel : t_u est la durée nécessaire pour déclencher une réponse avec $I = 2 \times \text{rheobase}$.
Rheobase : Asymptote pour $d \rightarrow \infty$. Lecture graphique : $I_\infty \approx 6 \mu\text{A}$.
Chronaxie : $I = 2 \times 6 = 12 \mu\text{A}$. Sur la courbe, $I = 12 \mu\text{A}$ correspond à $d \approx 0,75 \text{ ms}$ (entre 0,5 et 1,0 ms).
- Écrire la relation mathématique reliant I , d , I_∞ et t_u (équation de Lapicque). Vérifier si les points expérimentaux la valident.

Équation : $I = I_{\infty} \left(1 + \frac{t_u}{d}\right)$.

Vérification (exemple pour $d = 1 \text{ ms}$) : $I_{\text{théo}} = 6 \left(1 + \frac{0,75}{1}\right) = 6 \times 1,75 = 10,5 \mu\text{A}$. Expérimental : $10 \mu\text{A}$. Bon accord. Pour $d = 0,5 \text{ ms}$: $I_{\text{théo}} = 6(1 + 1,5) = 15 \mu\text{A}$. Expérimental : $15 \mu\text{A}$. La loi de Lapicque décrit bien les données.

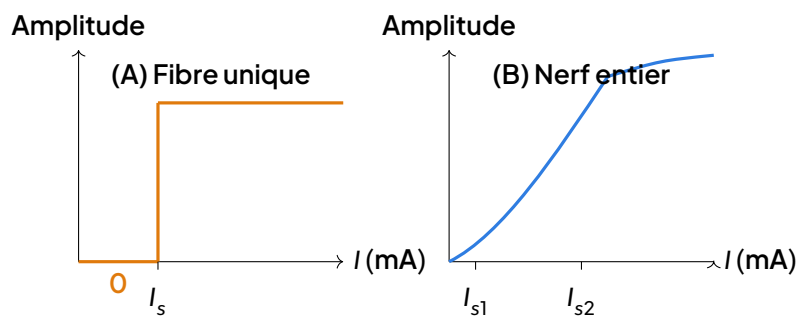
4. On compare cette fibre à une autre fibre dont la chronaxie est deux fois plus grande ($t'_u = 1,5 \text{ ms}$). Laquelle est la plus excitable pour des stimuli brefs ? Pour des stimuli longs ? Justifier.

Stimuli longs ($d \gg t_u$) : $I \approx I_{\infty}$. Les deux fibres ont même rheobase ($\approx 6 \mu\text{A}$) → même excitabilité.

Stimuli brefs ($d \ll t_u$) : $I \approx I_{\infty} \frac{t_u}{d}$. L'intensité seuil est proportionnelle à t_u . La fibre avec $t'_u = 2t_u$ nécessite une intensité deux fois plus grande → moins excitable pour les stimuli brefs.

EXERCICE 13 Réponse d'une fibre isolée vs réponse d'un nerf entier : Tout-ou-rien et Recrutement

On stimule électriquement : (A) une fibre nerveuse unique isolée ; (B) un nerf mixte (contenant des centaines de fibres de diamètres variés). On enregistre la réponse (amplitude du potentiel d'action composé pour le nerf) en fonction de l'intensité du stimulus I .



Relation stimulus-réponse pour une fibre unique (A) et un nerf entier (B).

1. Décrire et expliquer la forme de la courbe (A). Quel principe fondamental illustre-t-elle ?

Description : Amplitude nulle pour $I < I_s$; amplitude maximale et constante pour $I \geq I_s$.

Explication : Le potentiel d'action est un phénomène tout-ou-rien : s'il est déclenché, son amplitude est indépendante de l'intensité du stimulus (dépend seulement des gradients ioniques et propriétés membranaires).

Principe : Loi du tout-ou-rien (à l'échelle de la fibre unique).

2. Décrire et expliquer la forme de la courbe (B). Pourquoi observe-t-on une augmenta-

tion progressive de l'amplitude? Définir le terme recrutement.

Description : Courbe sigmoïde croissante. Seuil I_{s1} pour les premières fibres, amplitude maximale (plateau) pour I fort (toutes fibres excitées).

Explication : Un nerf contient des fibres de diamètres et seuils différents. L'augmentation de I excite progressivement plus de fibres.

Définition : Le recrutement est l'augmentation du nombre de fibres excitables (et donc de l'amplitude du potentiel d'action composé) lorsque l'intensité du stimulus augmente.

3. Sur la courbe (B), les seuils I_{s1} et I_{s2} correspondent à l'excitation de quelle population de fibres (gros ou petit diamètre, myélinisées ou non)? Justifier par la relation diamètre/seuil.

Réponse : I_{s1} (seuil le plus bas) → grosses fibres myélinisées (type $A\alpha$, $A\beta$). I_{s2} (seuil plus haut) → fibres de plus petit diamètre (myélinisées fines $A\gamma$, $A\delta$ ou amyélinisées C).

Justification : La résistance axoplasmique $R_a \propto 1/d^2$. Les grosses fibres ont une résistance interne plus faible, le courant local se propage mieux, la dépolarisation au nœud adjacent est plus forte → seuil d'excitation plus bas (plus excitables).

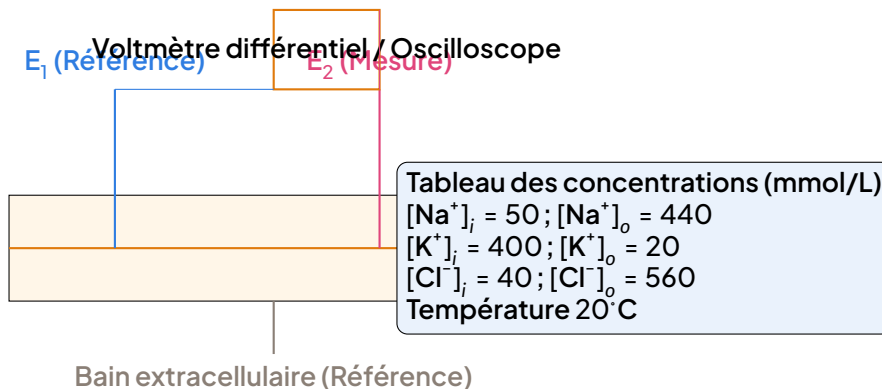
4. Si l'on bloque les canaux Na^+ voltage-dépendants par la tétrodotoxine (TTX) sur le nerf entier, que devient la courbe (B)?

Réponse : La courbe (B) devient une ligne plate à amplitude nulle (pas de potentiel d'action composé possible, aucune fibre ne peut générer de PA).

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Sujet type Bac : Mise en évidence et interprétation ionique du potentiel de repos (Axone de calmar)

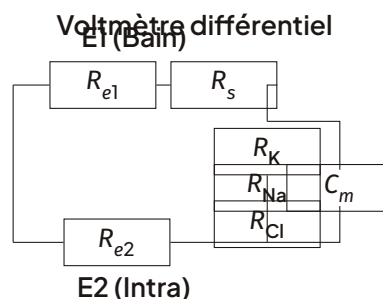
Contexte : L'axone géant de calmar (*Dosidicus gigas*) est un modèle historique en neurophysiologie (diamètre $\approx 500 \mu m$). On utilise un montage à deux électrodes intracellulaires (microélectrodes en verre remplies de KCl 3 M) reliées à un oscilloscope à double trace ou un voltmètre différentiel.



Montage expérimental pour l'enregistrement du potentiel de repos sur axone géant de calmar.

1. Montage et observation : Schématiser le circuit électrique équivalent de ce montage (membrane = capacitance C_m en parallèle avec résistances ioniques R_{Na} , R_{K} , R_{Cl} ; électrodes = résistances R_e ; bain = résistance R_s). Quelle est la polarité du signal affiché si E_2 est à l'intérieur et E_1 dans le bain ? Quelle valeur tensionnelle observe-t-on au repos ?

Circuit équivalent :



Polarité : E_2 (intracellulaire) est négative par rapport à E_1 (extracellulaire/bain). Le volt-mètre différentiel ($V = V_{E2} - V_{E1}$) affiche une tension négative.

Valeur observée : $V_r \approx -70$ mV (intérieur négatif).

2. Interprétation ionique : À l'aide des concentrations données et de l'équation de Goldman-Hodgkin-Katz (forme simplifiée : $V_m \approx 58 \log_{10} \frac{P_{\text{K}}[\text{K}^+]_o + P_{\text{Na}}[\text{Na}^+]_o + P_{\text{Cl}}[\text{Cl}^-]_i}{P_{\text{K}}[\text{K}^+]_i + P_{\text{Na}}[\text{Na}^+]_i + P_{\text{Cl}}[\text{Cl}^-]_o}$), montrer que le potentiel de repos mesuré (-70 mV) implique $P_{\text{K}} \gg P_{\text{Na}}$ au repos. Calculer E_{K} et E_{Na} et comparer à V_r .

Calculs Nernst (20°C) : $E_{\text{K}} = 58 \log_{10}(20/400) = 58 \log_{10}(0,05) \approx -75,5$ mV. $E_{\text{Na}} = 58 \log_{10}(440/50) = 58 \log_{10}(8,8) \approx +54,8$ mV. $E_{\text{Cl}} = 58 \log_{10}(40/560) \approx -66,5$ mV.

Comparaison : V_r (-70 mV) est très proche de E_{K} et E_{Cl} , très loin de E_{Na} .

Démonstration GHK : Si P_{Na} était comparable à P_{K} , le terme $P_{\text{Na}}[\text{Na}^+]_o$ (numérateur) serait énorme ($P_{\text{Na}} \times 440$) et tirerait V_m vers des valeurs positives. Pour que $V_m \approx -70$ mV,

il faut que le numérateur soit dominé par $P_K[K^+]_o$ et le dénominateur par $P_K[K^+]_i$. Donc $P_K \gg P_{Na}$ (typiquement $P_K/P_{Na} \approx 20$ à 100 au repos).

3. Rôle de la pompe : Expliquer pourquoi l'inhibition de la Na^+/K^+ -ATPase (par l'ouabaine ou l'absence d'ATP) entraîne une disparition progressive du potentiel de repos, alors que la pompe est électrogène (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent).

Explication : La pompe est indirectement responsable du potentiel de repos. Elle maintient les gradients de concentration ($[K^+]_i$ haut, $[Na^+]_i$ bas) qui sont la source d'énergie (force électrochimique) de la diffusion passive des ions à travers les canaux. Sans pompe, les fuites passives (K^+ sort, Na^+ entre) effacent les gradients $\rightarrow E_K$ et E_{Na} tendent vers 0 $\rightarrow V_r$ tend vers 0. La contribution électrogène directe (3 Na^+ out / 2 K^+ in ≈ -2 à -5 mV) est mineure par rapport à l'effet des gradients.

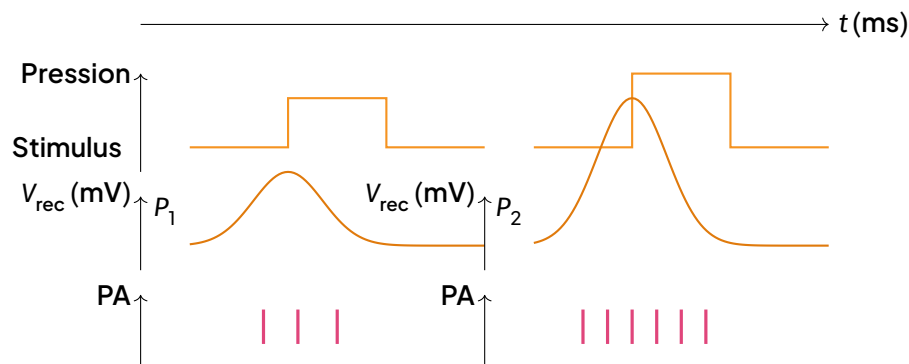
4. Application clinique : L'hyperkaliémie (augmentation de $[K^+]_o$) dépolarise les membranes cardiaques et nerveuses. En utilisant l'équation de Nernst pour K^+ , expliquer le danger d'arythmies cardiaques et de paralysie musculaire.

Mécanisme : $\uparrow [K^+]_o \Rightarrow \uparrow \frac{[K^+]_o}{[K^+]_i} \Rightarrow E_K$ moins négatif (ex : $-90 \rightarrow -60$ mV). V_r suit E_K (car P_K dominant) $\Rightarrow$ dépolarisation de la membrane au repos.

Conséquence : Cette dépolarisation rapproche V_r du seuil d'inactivation des canaux Na^+ voltage-dépendants (h_∞ chute). Les canaux Na^+ passent à l'état inactivé (non activables). $\rightarrow$ Inexcitabilité : bloc de la conduction dans les nerfs (paralysie), bloc de la propagation dans le myocarde (arythmies, fibrillation ventriculaire, arrêt cardiaque).

EXERCICE 15 Sujet type Bac : Codage de l'intensité du stimulus au niveau d'un récepteur sensoriel (Corpuscule de Pacini)

Contexte : On étudie un corpuscule de Pacini (mécanorécepteur de pression profonde/vibration) isolé. On applique des pressions croissantes ($P_1 < P_2 < P_3$) sur sa capsule conjonctive et on enregistre le potentiel de récepteur (V_{rec}) et les potentiels d'action (PA) émis par la fibre afférente attachée.



Enregistrements intracellulaires (potentiel de récepteur) et extracellulaires (potentiels d'action) sur une fibre afférente de corpuscule de Pacini soumis à deux pressions P_1 et P_2 ($P_2 > P_1$).

1. Nature du potentiel de récepteur : Décrire les caractéristiques du potentiel de récepteur (amplitude, durée, propagation) en le comparant au potentiel d'action. Est-ce un potentiel « tout-ou-rien » ou gradué ?

Caractéristiques :

- Amplitude variable (graduée) : proportionnelle à l'intensité du stimulus ($P_2 > P_1 \Rightarrow V_{\text{rec}}(P_2) > V_{\text{rec}}(P_1)$).
- Non propagé : potentiel local (électrotonique), se dégrade avec la distance (constante de longueur λ), ne se régénère pas.
- Pas de seuil : pas de tout-ou-rien.
- Durée : suit l'enveloppe temporelle du stimulus (ici adaptation rapide).

Conclusion : C'est un potentiel gradué (analogique), contrairement au PA qui est tout-ou-rien (numérique, amplitude fixe, propagé sans décrétement).

2. Transduction et codage : Expliquer le mécanisme de transduction (canaux mécanosensibles $\rightarrow$ entrée $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+} \rightarrow$ dépolarisation). Comment l'intensité de la pression (P_1 vs P_2) est-elle codée dans le message nerveux émis par la fibre ? (Préciser : fréquence instantanée, nombre de PA, latence).

Transduction : Pression $\rightarrow$ déformation capsule $\rightarrow$ étirement membrane $\rightarrow$ ouverture canaux mécanosensibles (non voltage-dépendants, perméables Na^+ , Ca^{2+}) $\rightarrow$ entrée cations $\rightarrow$ dépolarisation (V_{rec}).

Codage (loi de la fréquence) :

- Fréquence instantanée plus élevée pour P_2 (intervalles inter-spikes plus courts).
- Nombre total de PA plus grand pour P_2 sur la durée du stimulus.
- Latence (délai 1er PA) plus courte pour P_2 (dépolarisation plus rapide jusqu'au seuil).

3. Seuil et adaptation : On observe que pour une pression maintenue constante, la fréquence des PA diminue rapidement puis s'arrête (adaptation rapide). Relier cette propriété à la structure du corpuscule (lamelles conjonctives) et au type d'information transmise (début/fin de stimulus, vibration).

Structure : Le corpuscule de Pacini est entouré de lamelles conjonctives (comme un oignon) remplies de fluide visqueux.

Mécanisme adaptation : Pression maintenue → le fluide se redistribue lentement → la tension mécanique sur la membrane du neurone disparaît → fermeture des canaux mécanosensibles → V_{rec} redescend → arrêt des PA.

Information codée : Détecteur de changements (transitoires) : début/fin de contact, vibrations (haute fréquence, 200–300 Hz). Ne code pas la pression statique maintenue.

4. Pathologie : Une neuropathie périphérique (ex : diabète non équilibré au Cameroun) détruit les grosses fibres myélinisées (type $A\beta$, Pacini). Quels signes cliniques le patient présentera-t-il ? (Perte de quelle sensibilité ?)

Signes cliniques : Perte de la sensibilité vibratoire (diapason 128 Hz aux malléoles/genoux), perte de la sensibilité de position (proprioception) → ataxie sensitive (marche en talonnant, signe de Romberg positif), perte du toucher fin/discriminatif. Douleur et température (fibres C, $A\delta$) souvent conservées au début.

EXERCICE 16 Sujet type Bac : Pharmacologie des canaux ioniques, Vitesse de propagation et Conduction saltatoire

Partie A : Effet de la Tétródotoxine (TTX) et de la Lidoçaïne On enregistre le potentiel d'action sur un axone myélinisé de mammifère (noeud de Ranvier) avant et après application de deux substances :

- Condition 1 (Témoin) : PA normal (amplitude ≈ 100 mV, durée ≈ 1 ms).
- Condition 2 (TTX 10^{-8} M extracellulaire) : Aucun PA ne peut être déclenché, même pour un stimulus très fort. Le potentiel de repos est inchangé.
- Condition 3 (Lidoçaïne 1 mM intracellulaire) : Aucun PA ne peut être déclenché. Le potentiel de repos est inchangé.

1. Identifier la cible moléculaire précise de la TTX et de la Lidoçaïne. Sont-elles compétitives ? Sont-elles réversibles ?

TTX : Cible = site de liaison extracellulaire sur le pore du canal Na^+ voltage-dépendant (bouche externe, domaine P entre S5–S6). Bloque physiquement le passage des ions. Non compétitive (ne compete pas avec Na^+ pour un site de liaison, bouche le pore). Réversible (lavage).

Lidoçaïne : Cible = site de liaison intracellulaire (récepteur des anesthésiques locaux, segments S6 des domaines III/IV). Bloque le canal de l'intérieur (blocage « à l'état

ouvert/inactivé »). Non compétitive. Réversible (dissociation dépendante du voltage/état).

2. Expliquer pourquoi la TTX appliquée extracellulairement bloque le PA, alors que la Lidoçaïne doit être intracellulaire (ou diffuser à travers la membrane sous forme basique non ionisée) pour agir. Préciser le site de liaison (pore externe vs face interne du canal).

TTX : Molécule chargée positivement (guanidinium) → ne traverse pas la bicouche lipidique. Son site de liaison est sur la face extracellulaire du pore (bouche externe). Application extracellulaire = accès direct.

Lidoçaïne : Base faible ($pK_a \approx 7,9$). Existe sous forme non ionisée (base libre, B) lipophile et forme ionisée (BH^+) hydrophile. Seule la forme B traverse la membrane. Une fois intracellulaire, elle s'équilibre en BH^+ qui se lie au site intracellulaire (face cytoplasmique du pore, accessible quand le canal est ouvert/inactivé). D'où la nécessité d'une application intracellulaire directe ou d'une diffusion trans-membranaire (forme B) pour agir.

3. Intérêt médical : La Lidoçaïne est un anesthésique local. Expliquer pourquoi elle bloque préférentiellement la conduction dans les fibres de petit diamètre (douleur, température, fibres C) avant les fibres de gros diamètre (toucher, motricité, fibres $A\alpha$), bien que toutes expriment des canaux $Na_v 1.7/1.8$. (Indice : géométrie, surface membranaire, fréquence de stimulation).

Explication (Blocage sélectif / Différentiel) :

- (a) Dépendance à l'utilisation (Use-dependence) : La lidoçaïne se lie préférentiellement aux canaux ouverts ou inactivés. Les fibres nociceptives (C, $A\delta$) ont une fréquence de décharge spontanée ou évoquée plus élevée (douleur continue) → plus de temps passé en état ouvert/inactivé → blocage plus rapide et plus fort.
- (b) Géométrie / Surface membranaire : Les fibres de petit diamètre (C, amyélinisées) ont un rapport surface/volume plus grand et pas de myéline → plus de canaux Na^+ exposés par unité de longueur → capture plus efficace de la drogue diffusant depuis l'espace extracellulaire.
- (c) Longueur du nœud / Sécurité factor : Les fibres myélinisées ($A\alpha$) ont des nœuds espacés, un facteur de sécurité élevé et une conduction saltatoire rapide ; le blocage nécessite une occupation plus massive des canaux aux nœuds.

Résultat clinique : Perte de la douleur (fibres C) et température ($A\delta$) avant la perte du toucher/pression ($A\beta$) et de la motricité ($A\alpha$).

Partie B : Vitesse de propagation et Myélinisation On mesure la vitesse de propagation v sur deux types de fibres de diamètre identique ($d = 10 \mu m$) à $20^\circ C$:

- Fibre amyélinisée : $v_1 = 2 m \cdot s^{-1}$.
- Fibre myélinisée : $v_2 = 50 m \cdot s^{-1}$.

4. Calculer le gain de vitesse apporté par la myéline. Rappeler les deux effets physiques

majeurs de la gaine de myéline sur les paramètres électriques de la membrane (Capacité C_m et Résistance R_m) qui expliquent ce gain.

Gain : $\frac{v_2}{v_1} = \frac{50}{2} = 25$ fois plus vite.

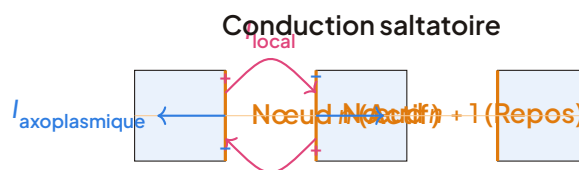
Effets de la myéline (multicouches lipidiques) :

- Diminution drastique de la capacité membranaire ($C_m \downarrow$) : $C_m \propto \frac{1}{\text{épaisseur diélectrique}}$. La myéline augmente l'épaisseur $\times 100 \rightarrow C_m$ divisée par ~ 100 . $\Rightarrow$ Moins de charge nécessaire pour changer V_m ($\Delta Q = C_m \Delta V$) $\rightarrow$ dépolarisation plus rapide.
- Augmentation massive de la résistance membranaire ($R_m \uparrow$) : $R_m \propto \text{épaisseur}$. Fuites ioniques quasi nulles sous la myéline. $\Rightarrow$ Courant local se propage plus loin (constante de longueur $\lambda = \sqrt{\frac{R_m}{R_i}} \uparrow$) sans s'éteindre.

Conséquence combinée : Constante de temps $\tau = R_m C_m$ diminue (charge plus rapide) et λ augmente (portée plus longue) $\rightarrow$ propagation saltatoire ultra-rapide.

- Schématiser le courant local (boucle de courant) au niveau d'un nœud de Ranvier actif (dépolarisé) et du nœud adjacent au repos. Expliquer pourquoi le potentiel d'action « saute » de nœud en nœud (conduction saltatoire) et pourquoi cela accélère la propagation.

Schéma (description textuelle pour le dessin) :



Explication : Au nœud n (actif, dépolarisé $+30$ mV), l'entrée massive de Na^+ crée un courant axial (I_{axo}) vers le nœud $n+1$ (au repos, -70 mV). Ce courant traverse l'axoplasme (faible R_i grâce au gros diamètre) et sort par la capacité/résistance du nœud $n+1$ (boucle de courant local I_{local}). Comme la myéline isole parfaitement l'internœud ($R_m \uparrow\uparrow$, $C_m \downarrow\downarrow$), aucun courant ne fuit latéralement. Tout le courant axial arrive intact au nœud suivant, le dépolarisant fortement jusqu'au seuil. Le PA « saute » ainsi d'un nœud à l'autre sans se propager continûment.

Accélération : Le temps de propagation est le temps de charge de la capacité du nœud suivant ($\tau_{\text{nœud}} = R_m^{\text{nœud}} C_m^{\text{nœud}}$), très court car surface nœudale petite. L'internœud est traversé quasi-instantanément par le courant axial (vitesse $\sim c/100$).

- Pathologie démyélinisante : La sclérose en plaques (plus rare en zone tropicale mais existante) détruit la myéline du SNC. Prédire l'effet sur la vitesse de propagation, sur la fidélité de la conduction (bloc de conduction) et sur la fatigue musculaire. Relier à la sécurité factor.

Effets de la démyélinisation :

- Vitesse : Chute drastique ($v \downarrow$). Perte de l'isolation $\rightarrow C_m \uparrow$, $R_m \downarrow \rightarrow$ courant local fuit, $\lambda \downarrow$, $\tau \uparrow$. Conduction redevient continue (lente) ou échoue.

- (b) Fidélité / Bloc de conduction : Si la démyélinisation est sévère, le courant axial qui arrive au nœud suivant est insuffisant pour atteindre le seuil (facteur de sécurité < 1) → bloc de conduction (le PA s'arrête). Phénomène dépendant de la fréquence (bloc à haute fréquence).
- (c) Fatigue musculaire : Lors d'une stimulation répétée, l'accumulation de K^+ extracellulaire et l'inactivation des canaux Na^+ réduisent davantage le facteur de sécurité déjà bas → bloc de conduction par fatigue (fatigabilité anormale, ex : ptosis, diplopie, faiblesse à l'effort en SEP).

Facteur de sécurité (Safety Factor) : Rapport entre le courant disponible au nœud $n + 1$ et le courant minimal nécessaire pour atteindre le seuil. Myéline ↑ Facteur de sécurité. Démyélinisation ↓ Facteur de sécurité.

ATTENTION Pièges fréquents au Bac – Leçon 08

- Confusion Rheobase / Chronaxie : Rheobase = Intensité ($\mu A/mA$). Chronaxie = Durée (ms/s). Ne jamais inverser.
- Signe du potentiel de repos : Toujours négatif (intérieur négatif). $V_m = V_{in} - V_{out}$.
- Équation de Nernst pour Cl^- : $E_{Cl} = -58 \log \frac{[Cl^-]_o}{[Cl^-]_i}$ (ou $+58 \log \frac{[Cl^-]_i}{[Cl^-]_o}$). Ne pas oublier le signe moins pour les anions !
- Période réfractaire absolue vs relative : Absolue = canaux Na^+ inactivés (impossible). Relative = canaux Na^+ récupérés mais V_m hyperpolarisé (possible avec stimulus plus fort).
- Recrutement (nerf) vs Tout-ou-rien (fibre) : Ne pas dire « le nerf obéit au tout-ou-rien ». Le nerf montre un recrutement (réponse graduée) car somme de fibres tout-ou-rien.
- Vitesse propagation : Unités : $m \cdot s^{-1}$ (ou m/s). Distance en m, temps en s.
- TTX vs Lidoçaïne : TTX = extracellulaire (pore externe). Lidoçaïne = intracellulaire (face interne, forme basique diffuse). TTX bloque tous les canaux Na_v (sauf $Na_v 1.5$ cardiaque résistant, $Na_v 1.8/1.9$ résistants). Lidoçaïne bloque préférentiellement canaux ouverts/inactivés (dépendance à l'usage).

MÉTHODE Méthode type Bac : Calculer la vitesse de propagation

1. Identifier sur le tracé (oscilloscope) les deux pics de potentiel d'action enregistrés par les deux électrodes.

2. Mesurer le décalage temporel Δt (en ms ou s) entre ces deux pics.
3. Connaître la distance d (en cm ou m) séparant les deux électrodes le long de l'axone.
4. Appliquer la formule : $v = \frac{d}{\Delta t}$.
5. Convertir les unités pour obtenir v en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ($1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$; $1 \text{ ms} = 0,001 \text{ s}$).
6. Vérification d'ordre de grandeur : Amyélinisé $\sim 1 - 100 \text{ m/s}$ (selon diamètre). Myélinisé $\sim 10 - 120 \text{ m/s}$.

MÉTHODE**Méthode type Bac : Déterminer Rheobase et Chronaxie sur une courbe $I(d)$**

1. Tracer la courbe $I = f(d)$ en axes linéaires (ou papier millimétré).
2. Rheobase (I_∞) : Prolonger la branche asymptotique horizontale (grands d) et lire l'ordonnée à l'infini (ou pour d très grand). Unité : μA ou mA .
3. Chronaxie (t_u) : Calculer $2 \times I_\infty$. Tracer l'horizontale $I = 2I_\infty$. Lire l'abscisse d correspondante sur la courbe. Cette abscisse est t_u . Unité : ms ou s.
4. Vérification (optionnel) : Tester la loi de Lapicque $I = I_\infty(1 + t_u/d)$ sur 2-3 points expérimentaux.

LESAVAIS-TU ?**Contexte camerounais & Histoire des sciences**

Alan Hodgkin & Andrew Huxley (Prix Nobel 1963) : Ont élucidé les mécanismes ioniques du PA sur l'axone géant de calmar (diamètre $\sim 500 \mu\text{m}$, visible à l'œil nu, permet insertion d'électrodes). Leur modèle mathématique (équations différentielles) est la base de toute l'électrophysiologie moderne. Bernhard Katz (Prix Nobel 1970) : Travaux sur la transmission synaptique et les potentiels de récepteur (corpuscules de Pacini, plaque motrice). Au Cameroun : Les neuropathies périphériques sont fréquentes : diabète (HTA/Diabète = pandémie silencieuse), lèpre (atteinte fibres C/A δ $\rightarrow$ perte douleur/température $\rightarrow$ plantar ulcers), carences nutritionnelles (B1, B12), toxiques (alcool, médicaments neurotoxiques). La sclérose en plaques est rare mais diagnostiquée (IRM, potentiels évoqués). La myasthénie (auto-immune anti-récepteur ACh) affecte la plaque motrice, pas l'axone. Anesthésie locale : La lidoçaïne (Xylocaïne[®]) est le standard au bloc opératoire (CHU Yaoundé, Douala, hôpitaux de district). Comprendre sa sélectivité fibres C vs A α guide le choix de concentration/volume pour une analgésie sans bloc moteur complet (ex : péridurale accouchement).

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

11 EXERCICES CORRIGÉS — SENSIBILISATION SUR LA NÉCESSITÉ DE PRÉSERVER LE FONCTIONNEMENT DES NEURONES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Mécanismes ioniques

1. Réponse C. Au repos, la membrane est bien plus perméable au K^+ (canaux de fuite K^+ ouverts) qu'au Na^+ ; les gradients ($[K^+]_i$ élevée, $[Na^+]_o$ élevée) sont maintenus par la pompe Na^+/K^+ -ATPase. Le potentiel de repos s'établit donc près de E_{K^+} . A est faux ($[Na^+]_i$ est faible), B est faux ($[K^+]_o$ est faible et la perméabilité au K^+ est élevée), D est faux (la pompe fonctionne en permanence).
2. Réponse C. La dépolarisation résulte de l'ouverture massive et transitoire des canaux Na^+ voltage-dépendants : entrée brutale de Na^+ selon son gradient électrochimique, avec rétroaction positive. L'ouverture des canaux K^+ (A) est responsable de la repolarisation ; la pompe (D) n'intervient pas dans la cinétique du PA.
3. Réponse B. Pendant la période réfractaire absolue, les canaux Na^+ sont inactivés : aucun stimulus, même supraliminaire, ne peut déclencher un nouveau PA. A décrit la période réfractaire relative ; C décrit l'hyperpolarisation (qui coïncide avec la période relative) ; D décrit l'état de repos.
4. Réponse B. Sur les fibres myélinisées, la dépolarisation ne se régénère qu'aux nœuds de Ranvier (riches en canaux Na^+) : le PA « saute » de nœud en nœud, d'où une vitesse très supérieure à celle d'une fibre amyélinisée de même diamètre (C est donc faux). A décrit la conduction continue des fibres amyélinisées ; D est faux car c'est précisément aux nœuds que se produit la dépolarisation régénérative.

ATTENTION Points de vigilance

Bien distinguer les deux états de non-excitabilité des canaux Na^+ : fermé activable (repos) et fermé inactivé (période réfractaire absolue). Confondre ces états est l'erreur la plus fréquente.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux

1. Faux. Au repos, $V_r \approx E_{K^+}$, donc la force électrochimique sur K^+ est quasi nulle ; mais pour Na^+ , V_r est très éloigné de $E_{Na^+} \approx +55 \text{ mV}$: la force motrice sur Na^+ est forte et dirigée vers

l'intérieur. La faible entrée permanente de Na^+ est compensée par la pompe.

2. Vrai. Au seuil ($\approx -55 \text{ mV}$), le courant entrant Na^+ égale puis dépasse les courants sortants (K^+ et fuites) : la dépolarisation ouvre davantage de canaux Na^+ , qui dépolarisent encore : c'est la rétroaction positive qui rend le PA auto-entretenu et tout-ou-rien.

3. Faux. Pour les fibres amyélinisées, $v \propto \sqrt{d}$; pour les fibres myélinisées, $v \propto d$ (approximativement). La myélinisation change donc la loi d'échelle, en plus d'augmenter fortement la vitesse à diamètre égal.

4. Vrai. Le potentiel de récepteur est local, gradué (amplitude proportionnelle à l'intensité du stimulus dans la plage de linéarité), sans seuil, non propagé sans décrement. Le passage au codage en fréquence de PA se fait au niveau de la zone de déclenchement (segment initial).

5. Faux. La rheobase est une intensité : l'intensité minimale efficace pour une durée de stimulation infinie (très longue). La durée minimale à intensité double de la rheobase est la chronaxie (temps utile).

ATTENTION Piège de rédaction

Au Bac, une réponse « Vrai » ou « Faux » non justifiée ne rapporte aucun point : la justification (une phrase précise, avec les bons termes : gradient électrochimique, rétroaction positive, inactivation) est exigée.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

Les définitions données dans l'énoncé constituent le corrigé de référence. Points de rigueur exigés :

1. Seuil d'excitation : citer la valeur approchée ($\approx -55 \text{ mV}$) et le caractère autocatalytique de l'ouverture des canaux Na^+ .
2. Période réfractaire absolue : la cause moléculaire (inactivation des canaux Na^+) doit apparaître.
3. Conduction saltatoire : mentionner les nœuds de Ranvier, le rôle isolant de la myéline et le double avantage (vitesse accrue, économie d'énergie car moins d'ions échangés à repomper).
4. Potentiel de récepteur : les trois adjectifs clés : gradué, local, non propagé.
5. Rheobase / Chronaxie : rheobase = intensité (μA), chronaxie = durée (ms) mesurée à $2 \times$ rheobase.
6. Codage de l'intensité : l'amplitude du PA ne code rien (tout-ou-rien) ; seule la fréquence des PA code l'intensité, bornée par la période réfractaire absolue ($f_{\text{max}} \approx 1/\text{PRA}$, soit quelques centaines de Hz).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : vitesse et Nernst

$$1. v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{0,10 \text{ m}}{2,5 \times 10^{-3} \text{ s}} = \frac{0,10}{0,0025} = 40 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}. \text{ V\'erification : } 0,10/0,0025 = 100/2,5 = 40.$$

Correct.

2. La fibre my\'elinis\'ee (50 m/s) conduit plus vite que l'amy\'elinis\'ee (40 m/s) \`a diam\'etre \'egal. La my\'eline augmente R_m et diminue C_m : la constante de longueur λ augmente (le courant local atteint le n\'oeud suivant sans fuite) et la constante de temps diminue (charge capacitive plus rapide) : c'est la conduction saltatoire.

3. $E_{K^+} = 61,5 \log_{10}(5/150) = 61,5 \log_{10}(1/30)$. $\log_{10}(30) = 1,477$, donc $E_{K^+} = 61,5 \times (-1,477) \approx -90,8 \text{ mV}$. V\'erification : $61,5 \times 1,477 = 90,8$. Correct. $V_r = -70 \text{ mV}$ est moins n\'egatif que E_{K^+} : la membrane au repos poss\'ede une perm\'eabilit\'e r\'esiduelle au Na^+ (et au Cl^-) qui « tire » V_m vers $E_{\text{Na}^+} > 0$. Le potentiel de repos r\'esulte d'une moyenne pond\'er\'ee par les perm\'eabilit\'es (\'equation de GHK), non d'un \'equilibre de Nernst pur pour K^+ .

M\'ETHODE V\'erification rapide d'un calcul de Nernst

Pour un cation : si $[X]_o > [X]_i$, alors $E_X > 0$; si $[X]_o < [X]_i$, alors $E_X < 0$. Ici $[\text{K}^+]_o \ll [\text{K}^+]_i \Rightarrow E_{K^+} < 0$: coh\'erent.

CORRIGÉ Exercice 5 — Concentrations ioniques et potentiel de repos

1. Calculs des potentiels d'\'equilibre \`a 20°C :

$$E_{\text{Na}^+} = 58 \log_{10} \left(\frac{440}{50} \right) = 58 \times \log_{10}(8,8) = 58 \times 0,944 \approx +54,8 \text{ mV}$$

$$E_{K^+} = 58 \log_{10} \left(\frac{20}{400} \right) = 58 \times \log_{10}(0,05) = 58 \times (-1,301) \approx -75,5 \text{ mV}$$

$$E_{\text{Cl}^-} = 58 \log_{10} \left(\frac{[\text{Cl}^-]_i}{[\text{Cl}^-]_o} \right) = 58 \log_{10} \left(\frac{40}{560} \right) = 58 \times (-1,146) \approx -66,5 \text{ mV}$$

V\'erifications : $\log_{10}(8,8) = 0,944$; $\log_{10}(0,05) = -1,301$; $\log_{10}(0,0714) = -1,146$. Pour l'anion Cl^- , on inverse le rapport des concentrations (ou on change le signe) : pi\'ege classique \'evit\'e ici.

2. Comparaison et d\'eduction : $V_r = -70 \text{ mV}$ est proche de E_{K^+} et de E_{Cl^-} , tr\'es \'eloign\'e de E_{Na^+} . Dans l'\'equation GHK, chaque ion « tire » V_m vers son potentiel d'\'equilibre avec un poids \'egal \`a sa perm\'eabilit\'e. La proximit\'e de V_r avec E_{K^+} impose donc $P_{K^+} \gg P_{\text{Na}^+}$; la proximit\'e avec E_{Cl^-} indique une perm\'eabilit\'e au Cl^- non n\'egligeable. Le l\'eger \'ecart $V_r - E_{K^+} = +5,5 \text{ mV}$ traduit l'effet d\'epolarisant du terme $P_{\text{Na}^+} \cdot [\text{Na}^+]_o$ au num\'erateur.

3. Hyperkali\'emie exp\'erimentale : $E'_{K^+} = 58 \log_{10}(100/400) = 58 \log_{10}(0,25) = 58 \times (-0,602) \approx -34,9 \text{ mV}$. V\'erification : $\log_{10}(0,25) = -0,602$; $58 \times 0,602 = 34,9$. Correct. V_r se d\'epolarise fortement vers -35 mV . Cons\'equence : les canaux Na^+ voltage-d\'ependants passent durablement \`a l'\'etat inactiv\'e (l'inactivation d\'epend du voltage) : les cellules deviennent inexcitables malgr\'e un potentiel proche du seuil. C'est le m\'ecanisme des para-

lysies et des troubles du rythme cardiaque de l'hyperkaliémie sévère (urgence vitale).

ATTENTION Point de vigilance Bac

Ne pas écrire « la dépolarisation rend la cellule plus excitable car plus proche du seuil » : c'est vrai seulement pour une dépolarisation modérée et transitoire. Une dépolarisation maintenue inactive les canaux Na^+ et produit l'effet inverse (inexcitabilité). Cette nuance est souvent sanctionnée.

CORRIGÉ Exercice 6 — Courbes de conductances g_{Na^+} et g_{K^+}

1. Phases : dépolarisation : $t \approx 1,5$ à $2,0$ ms ; repolarisation : $t \approx 2,0$ à $3,5$ ms ; hyperpolarisation : $t \approx 3,5$ à $5,0$ ms (le V_m passe sous V_r car g_{K^+} est encore élevée et rapproche V_m de E_{K^+}).

2. g_{Na^+} et dépolarisation : la dépolarisation initiale ouvre des canaux Na^+ voltage-dépendants ; l'entrée de Na^+ dépolarise davantage, ce qui ouvre plus de canaux : rétroaction positive (emballement), d'où la montée quasi verticale de g_{Na^+} et de V_m . La chute brutale de g_{Na^+} après le pic est due à l'inactivation des canaux Na^+ (mécanisme de verrouillage rapide, dépendant du temps et du voltage), relayée par la désactivation lors de la repolarisation.

3. g_{K^+} et repolarisation : les canaux K^+ voltage-dépendants s'ouvrent avec un retard (d'où leur nom de « courant retardé ») : le courant sortant de K^+ ramène V_m vers E_{K^+} (repolarisation). Comme leur fermeture est lente, g_{K^+} reste élevée après le retour à V_r : V_m continue vers E_{K^+} , d'où l'hyperpolarisation. L'absence de mécanisme d'inactivation rapide des canaux K^+ explique le retour lent de g_{K^+} à sa valeur de repos.

4. Périodes réfractaires :

- Absolue ($\approx 1,5$ à $3,5$ ms) : les canaux Na^+ sont ouverts puis inactivés ; aucun nouveau PA n'est possible, quelle que soit l'intensité du stimulus.
- Relative ($\approx 3,5$ à $5,0$ ms) : les canaux Na^+ ont récupéré (état fermé activable) mais V_m est hyperpolarisé et g_{K^+} encore élevée : un PA est possible uniquement pour un stimulus supraliminaire.

Conséquence fonctionnelle majeure : la période réfractaire impose le sens unidirectionnel de la propagation et borne la fréquence maximale des PA.

CORRIGÉ Exercice 7 — Courbe Intensité-Durée

1. Tracé : axes linéaires ; abscisse d de 0 à 6 ms ; ordonnée I de 0 à $55 \mu\text{A}$. Points : (0,1 ; 50), (0,2 ; 30), (0,5 ; 15), (1 ; 10), (2 ; 7,5), (5 ; 6). Courbe décroissante de type hyperbolique,

asymptote horizontale vers $6 \mu\text{A}$.

2. Déterminations graphiques :

- Rheobase : ordonnée de l'asymptote : $I_{\infty} \approx 6 \mu\text{A}$.
- Chronaxie : abscisse du point d'ordonnée $2I_{\infty} = 12 \mu\text{A}$: lecture entre 0,5 et 1,0 ms, soit $t_u \approx 0,75 \text{ ms}$.

3. Loi de Lapicque : $I = I_{\infty} \left(1 + \frac{t_u}{d}\right)$. Vérifications :

- $d = 1 \text{ ms}$: $I_{\text{théo}} = 6(1 + 0,75) = 10,5 \mu\text{A}$; expérimental $10 \mu\text{A}$: bon accord (écart 5%).
- $d = 0,5 \text{ ms}$: $I_{\text{théo}} = 6(1 + 1,5) = 15 \mu\text{A}$; expérimental $15 \mu\text{A}$: accord exact.
- $d = 2 \text{ ms}$: $I_{\text{théo}} = 6(1 + 0,375) = 8,25 \mu\text{A}$; expérimental $7,5 \mu\text{A}$: accord correct.

La loi de Lapicque décrit bien les données.

4. Comparaison d'excitabilité : pour les stimuli longs ($d \gg t_u$), $I \approx I_{\infty}$: les deux fibres ont la même rheobase, donc la même excitabilité. Pour les stimuli brefs ($d \ll t_u$), $I \approx I_{\infty} t_u / d$: l'intensité seuil est proportionnelle à la chronaxie ; la fibre de chronaxie double exige une intensité double : elle est moins excitable pour les stimuli brefs. La chronaxie mesure donc l'excitabilité « rapide » de la fibre.

MÉTHODE Lecture graphique sans erreur

Toujours tracer l'horizontale $I = 2I_{\infty}$ après avoir déterminé la rheobase, puis projeter l'intersection avec la courbe sur l'axe des durées. Ne jamais confondre l'unité de la rheobase (μA) et celle de la chronaxie (ms).

CORRIGÉ Exercice 8 — Fibre isolée vs nerf entier

1. Courbe (A) : réponse nulle sous le seuil I_s , puis amplitude maximale constante dès le seuil atteint. Le PA d'une fibre unique est tout-ou-rien : déclenché ou non ; s'il l'est, son amplitude est fixée par les gradients ioniques (E_{Na^+} , E_{K^+}) et non par l'intensité du stimulus. C'est la loi du tout-ou-rien.

2. Courbe (B) : réponse graduée (sigmoïde) : l'amplitude du potentiel d'action composé croît avec I jusqu'à un plateau. Explication : le nerf est un faisceau de fibres de seuils différents ; l'augmentation de l'intensité excite un nombre croissant de fibres : c'est le recrutement spatial. Le plateau correspond à l'excitation de toutes les fibres du nerf.

3. Populations de fibres : I_{s1} (seuil bas) correspond aux grosses fibres myélinisées ($A\alpha$, $A\beta$) : leur faible résistance axoplasmique ($R_a \propto 1/d^2$) et leur conduction saltatoire leur confèrent le seuil d'excitation le plus bas. I_{s2} correspond aux fibres de plus petit diamètre ($A\delta$, puis fibres C amyélinisées, de seuil encore plus élevé). Conséquence clinique : lors d'une stimulation électrique croissante de la peau, le toucher ($A\beta$) est perçu avant la douleur ($A\delta$, C).

4. Effet de la TTX : la TTX bloque les canaux Na^+ voltage-dépendants de toutes les fibres : aucun PA ne peut naître ; la courbe (B) devient une droite horizontale d'amplitude nulle quelle que soit l'intensité du stimulus (le potentiel de repos, lui, est conservé).

ATTENTION Piège rédactionnel

Ne jamais écrire « le nerf obéit à la loi du tout-ou-rien » : la loi du tout-ou-rien s'applique à la fibre (et à la cellule) ; le nerf présente une réponse graduée par recrutement. Cette distinction est un classique des sujets de Bac.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Bac : potentiel de repos (axone de calmar)

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2,5 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2,5 pts.

1. Montage et observation. Le circuit équivalent comprend : les résistances d'électrodes R_{e1} (bain) et R_{e2} (intracellulaire), la résistance du bain R_s , puis la membrane modélisée par la capacité C_m en parallèle avec les trois branches ioniques (R_{K^+} , R_{Na^+} , R_{Cl^-} , chacune en série avec la pile de Nernst correspondante). E_2 étant intracellulaire et E_1 dans le bain (référence), le voltmètre différentiel affiche $V = V_{in} - V_{out} < 0$: une tension négative, $V_r \approx -70 \text{ mV}$.

2. Interprétation ionique. $E_{K^+} = 58 \log_{10}(20/400) \approx -75,5 \text{ mV}$; $E_{Na^+} = 58 \log_{10}(440/50) \approx +54,8 \text{ mV}$; $E_{Cl^-} \approx -66,5 \text{ mV}$. V_r est proche de E_{K^+} et E_{Cl^-} , très loin de E_{Na^+} . Dans l'équation GHK, si P_{Na^+} était comparable à P_{K^+} , le terme $P_{Na^+} \cdot [\text{Na}^+]_o$ (avec $[\text{Na}^+]_o = 440$) tirerait fortement V_m vers les valeurs positives. La valeur mesurée (-70 mV) impose donc que P_{K^+} domine : $P_{K^+} \gg P_{Na^+}$ (rapport typique de 20 à 100 au repos).

3. Rôle de la pompe. La pompe Na^+/K^+ -ATPase maintient les gradients de concentration (elle expulse 3 Na^+ et fait entrer 2 K^+ par ATP hydrolysé). Sans elle, les fuites passives dissipent progressivement les gradients : E_{K^+} et E_{Na^+} tendent vers 0, donc V_r s'effondre. Sa contribution électrogène directe (courant net de 1 charge positive sortante par cycle, quelques mV) est secondaire : son rôle essentiel est indirect (maintenance des gradients, source d'énergie potentielle électrochimique).

4. Hyperkaliémie. $\uparrow [\text{K}^+]_o \Rightarrow \text{rapport } [\text{K}^+]_o/[\text{K}^+]_i \text{ augmente} \Rightarrow E_{K^+} \text{ devient moins négatif} \Rightarrow V_r \text{ se dépolarise}$. La dépolarisation maintenue inactive les canaux Na^+ voltage-dépendants : inexcitabilité des fibres nerveuses (paralysies) et des cellules myocardiques (troubles de conduction, arythmies pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque). D'où l'urgence thérapeutique (calcium intraveineux, insuline-glucose, etc.).

ATTENTION Points de vigilance

Citer les unités à chaque étape ; écrire explicitement la convention de signe ($V_m = V_{in} - V_{out}$) ; pour le Cl^- , inverser le rapport des concentrations dans la formule de Nernst ; ne pas attribuer le potentiel de repos à la seule pompe (elle est nécessaire mais indirecte).

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type Bac : corpuscule de Pacini

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2,5 pts ; Q4 : 2,5 pts.

1. Nature du potentiel de récepteur. Gradué (amplitude proportionnelle à l'intensité du stimulus : $V_{rec}(P_2) > V_{rec}(P_1)$), local et non propagé (décroît avec la distance, conduction électrotonique), sans seuil, de durée calquée sur le stimulus. Ce n'est pas un phénomène tout-ou-rien, contrairement au PA (amplitude fixe, propagé sans décrement, fréquence variable).

2. Transduction et codage. La pression déforme les lamelles et la membrane terminale, ouvrant des canaux mécanosensibles perméables aux cations (Na^+ , Ca^{2+}) : entrée nette de charges positives $\Rightarrow$ dépolarisation graduée (V_{rec}). Si V_{rec} atteint le seuil au niveau de la zone de déclenchement (premier nœud), des PA sont émis. L'intensité est codée par : la fréquence instantanée des PA (plus élevée pour P_2), le nombre total de PA et la latence (plus courte pour P_2). C'est la loi de la fréquence : conversion d'un codage analogique (amplitude de V_{rec}) en codage fréquentiel (PA tout-ou-rien).

3. Adaptation. Les lamelles conjonctives entourant la terminaison contiennent un fluide visqueux : sous pression maintenue, le fluide se redistribue et la déformation de la membrane disparaît ; les canaux mécanosensibles se referment, V_{rec} retombe, les PA cessent. Le corpuscule de Pacini est donc un détecteur de variations : début et fin du stimulus, vibrations (jusqu'à 200–300 Hz), et non un capteur de pression statique.

4. Neuropathie diabétique. La destruction des grosses fibres myélinisées $A\beta$ entraîne : perte de la sensibilité vibratoire (test au diapason 128 Hz), du toucher fin et de la proprioception, avec ataxie sensitive (troubles de l'équilibre, signe de Romberg). Les sensibilités douloureuse et thermique (fibres $A\delta$ et C) sont relativement préservées au début, ce qui expose aux plaies ignorées (pied diabétique, complication majeure au Cameroun).

ATTENTION Points de vigilance

Bien distinguer les deux codages : amplitude pour le potentiel de récepteur, fréquence pour les PA. Ne jamais écrire que « l'amplitude des PA augmente avec l'intensité du stimulus » : faute grave (violation de la loi du tout-ou-rien).

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Bac : pharmacologie des canaux et conduction saltatoire

Barème indicatif (sur 12) : Partie A : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 3 pts. Partie B : Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts ; Q6 : 1 pt.

Partie A. 1. TTX : se fixe sur la bouche extracellulaire du pore des canaux Na^+ voltage-dépendants et obstrue physiquement le passage des ions ; blocage non compétitif, réversible par lavage. Lidoçaïne : se fixe sur un site intracellulaire du canal (accessible lorsque le canal est ouvert ou inactivé) ; blocage non compétitif, réversible, et renforcé par l'activité (use-dependence).

2. La TTX, chargée positivement, ne traverse pas la bicouche lipidique : elle n'agit que depuis l'extérieur, où se trouve son site. La lidoçaïne, base faible ($\text{pK}_a \approx 7,9$), diffuse à travers la membrane sous sa forme non ionisée lipophile, puis se reprotone dans le cytoplasme et se lie à la face interne du canal : d'où son efficacité par voie intracellulaire ou après diffusion transmembranaire.

3. Bloc différentiel. Trois mécanismes concourent : (i) la lidoçaïne se lie préférentiellement aux canaux ouverts/inactivés : les fibres nociceptives, qui déchargent à haute fréquence, accumulent plus vite le blocage ; (ii) les petites fibres (C, $\text{A}\delta$) ont un rapport surface/volume élevé et pas de myéline : grande densité de canaux accessibles ; (iii) les grosses fibres myélinisées ont un facteur de sécurité élevé : il faut bloquer une fraction importante de leurs canaux nodaux pour interrompre la conduction. Résultat clinique : analgésie (perte de la douleur) obtenue avant le bloc du toucher et de la motricité — principe des anesthésies locales et péridurales pratiquées dans les hôpitaux camerounais.

Partie B. 4. Gain de vitesse : $v_2/v_1 = 50/2 = 25$. La myéline : (i) diminue fortement C_m (épaisseur diélectrique multipliée, $C_m \propto 1/e$) : moins de charges à déplacer pour dépolariser, réponse plus rapide ; (ii) augmente fortement R_m : les fuites latérales sont supprimées, la constante de longueur $\lambda = \sqrt{R_m/R_i}$ augmente, le courant local atteint le nœud suivant quasiment intact.

5. Conduction saltatoire. Au nœud actif n ($V_m \approx +30 \text{ mV}$), l'entrée de Na^+ crée un courant axial dans l'axoplasme vers le nœud $n + 1$ au repos (-70 mV) ; la boucle se referme par le milieu extracellulaire. Sous la myéline, aucun courant ne fuit : toute l'intensité sert à charger la capacité du nœud $n + 1$, qui atteint le seuil et régénère le PA. Le PA « saute » ainsi de nœud en nœud : la vitesse est bien supérieure à la conduction continue, et l'économie est double (moins de canaux, moins d'ions à repomper).

6. Démyélinisation (SEP). Perte de myéline $\Rightarrow C_m \uparrow, R_m \downarrow \Rightarrow$ le courant local fuit et s'éteint avant le nœud suivant : vitesse effondrée, puis bloc de conduction lorsque le facteur de sécurité (courant disponible / courant seuil) devient inférieur à 1. La fatigue et l'hyperthermie aggravent le bloc (inactivation des canaux Na^+), d'où la fatigabilité et la fluctuation des signes (troubles moteurs, sensitifs, visuels).

ATTENTION Points de vigilance

Pour le calcul de gain, exprimer le rapport sans unité (25, « fois plus rapide »). Dans le schéma de conduction saltatoire, flécher le courant local dans les deux compartiments (axoplasme et milieu extracellulaire) et situer les canaux Na^+ uniquement aux nœuds. Ne pas écrire que « la myéline conduit le courant » : elle isole, c'est l'axoplasme qui conduit.

12 FICHE BILAN

12.1 Fiche Bilan : Le fonctionnement des neurones et sa préservation



Carte mentale récapitulative de la leçon sur le fonctionnement des neurones (Terminale D). Les six branches correspondent aux six compétences clés : potentiel de repos, potentiel d'action, naissance du message nerveux, propagation, relation intensité-durée et préservation des neurones.

À RETENIR Définitions clés à connaître par cœur

- **Potentiel de repos (V_r)** : différence de potentiel transmembranaire au repos (≈ -70 mV, intérieur négatif par rapport à l'extérieur), due à la pompe Na^+/K^+ ATPase (3 Na^+ sortent pour 2 K^+ qui entrent) et à la perméabilité sélective de la membrane au repos (canaux K^+ fuyards, ouverts en permanence).
- **Potentiel d'action (PA)** : inversion brève et propagée de la polarité membranaire (dépolariation $\rightarrow$ pic $\approx +30$ mV $\rightarrow$ repolarisation $\rightarrow$ hyperpolarisation), phénomène obéissant à la loi du tout ou rien : son amplitude est constante quelle que soit l'intensité du stimulus supraliminaire.
- **Seuil d'excitation** : valeur critique de dépolariation (≈ -55 mV) déclenchant l'ouverture massive des canaux Na^+ voltage-dépendants.
- **Potentiel générateur (PG)** : variation graduée et locale (non propagée) du potentiel de membrane au niveau du récepteur sensoriel, dont l'amplitude croît avec l'intensité du stimulus.
- **Période réfractaire absolue (PRA)** : temps pendant lequel un second PA est impossible, quelle que soit l'intensité du stimulus (canaux Na^+ inactivés). Elle garantit le sens unique de propagation.
- **Période réfractaire relative (PRR)** : temps pendant lequel un PA est possible mais nécessite un stimulus plus intense que le seuil (canaux K^+ encore ouverts, hyperpolarisation).
- **Vitesse de propagation** : $v = \frac{d}{\Delta t}$ (en m/s). Elle dépend du diamètre de l'axone, de la température et de la myélinisation (propagation saltatoire de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier).

À RETENIR Mécanismes ioniques et formules indispensables

Phénomène	Mécanisme ionique principal	Équation / Relation clé
Potentiel de repos	Pompe Na^+/K^+ AT-Pase + canaux K^+ fuyards	Équation de Nernst : $E_K = \frac{RT}{F} \ln \frac{[\text{K}^+]_o}{[\text{K}^+]_i}$
Montée du PA (dépolariation)	Ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants $\Rightarrow$ entrée massive de Na^+	V_m tend vers E_{Na} ($\approx +60 \text{ mV}$)
Descente du PA (repolarisation)	Inactivation des canaux Na^+ + ouverture des canaux K^+ voltage-dépendants $\Rightarrow$ sortie de K^+	V_m tend vers E_K
Rhéobase / Chronaxie	Intensité minimale d'excitation (durée infinie) / durée minimale d'excitation pour $I = 2 I_{rh}$	$I = I_{rh} \left(1 + \frac{t_{ch}}{t} \right)$
Vitesse de propagation (fibre myélinisée)	Propagation saltatoire (saut d'un nœud de Ranvier au suivant)	v croît avec le diamètre, la myélinisation et la température

ATTENTION Précisions scientifiques à ne pas négliger

- Le pic du PA ($\approx +30 \text{ mV}$) n'atteint jamais E_{Na} ($\approx +60 \text{ mV}$) : les canaux Na^+ s'inactivent avant l'équilibre et les canaux K^+ commencent à s'ouvrir. Dire que V_m tend vers E_{Na} est correct ; dire qu'il l'atteint est faux.
- La pompe Na^+/K^+ ne crée pas directement l'essentiel du potentiel de repos : elle maintient les gradients de concentration ; c'est la fuite de K^+ à travers les canaux fuyards qui établit l'essentiel de V_r .
- Le potentiel générateur est gradué (amplitude proportionnelle au stimulus) et non propagé ; le potentiel d'action est tout ou rien et propagé sans décrétement. Ne jamais confondre les deux dans une copie.

- La chronaxie se lit à $I = 2 I_{rh}$, pas à $I = I_{rh}$: c'est une erreur fréquente au Bac.
- La période réfractaire absolue limite la fréquence maximale des PA (de l'ordre de 500 à 1000 PA/s selon les fibres) : c'est elle qui rend possible le codage en fréquence.

MÉTHODE Méthodes express (Savoir-faire Bac)

1. Montage potentiel de repos : deux électrodes (une microélectrode intracellulaire + une électrode de référence extracellulaire) reliées à un oscilloscope ou un voltmètre. Interprétation : déflexion stable ≈ -70 mV $\Rightarrow$ rôle de la pompe Na^+/K^+ et de la perméabilité au K^+ .
2. Montage potentiel d'action : électrodes de stimulation + électrodes d'enregistrement. Description de la courbe : 4 phases (latence, dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation) avant retour au potentiel de repos.
3. Courbes de perméabilités P_{Na} et P_{K} : le pic précoce de P_{Na} correspond à la montée du PA ; le pic retardé et plus durable de P_{K} correspond à la descente et à l'hyperpolarisation.
4. Récepteur sensoriel : stimulus $\rightarrow$ potentiel générateur (gradué, local) $\rightarrow$ si $\text{PG} \geq$ seuil au niveau de la zone d'initiation $\rightarrow$ PA dont la fréquence croît avec l'intensité du stimulus (codage en fréquence).
5. Courbe intensité-durée : tracer $I = f(t)$. Lire I_{rh} (asymptote horizontale) et t_{ch} (abscisse du point d'ordonnée $2 I_{rh}$).
6. Période réfractaire : double stimulation (S_1, S_2) avec intervalle Δt variable. PA2 absent quel que soit $I_2 \Rightarrow \text{PRA}$; PA2 présent seulement si I_2 supérieur au seuil $\Rightarrow \text{PRR}$.
7. Vitesse de propagation : $v = \frac{\text{distance entre les deux points d'enregistrement}}{\text{délai entre les deux PA}}$, avec les unités converties (m et s).

EXERCICE RÉSOLU 15 Calcul d'une vitesse de propagation

Sur un nerf de grenouille, deux électrodes d'enregistrement R_1 et R_2 sont placées à $d = 4,0$ cm l'une de l'autre le long d'une fibre. Le potentiel d'action apparaît en R_2 avec un retard $\Delta t = 2,0$ ms par rapport à R_1 . Calculer la vitesse de propagation du message nerveux dans cette fibre.

SOLUTION

Solution. On applique la relation $v = \frac{d}{\Delta t}$ en convertissant les unités :

$$d = 4,0 \text{ cm} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\Delta t = 2,0 \text{ ms} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$v = \frac{4,0 \times 10^{-2}}{2,0 \times 10^{-3}} = 20 \text{ m/s}$$

La vitesse de propagation est $v = 20 \text{ m/s}$, valeur typique d'une fibre myélinisée de diamètre moyen chez un amphibien (la température, plus basse que chez les mammifères, limite la vitesse).

À RETENIR**Checklist avant le Bac**

- ☐ Je sais schématiser et légender le montage de mise en évidence du potentiel de repos (électrodes, oscilloscope, signe de la tension).
- ☐ Je sais décrire les 4 phases du potentiel d'action et lier chaque phase à la variation de perméabilité (P_{Na} , P_K).
- ☐ J'explique le rôle de la pompe Na^+/K^+ (maintien des gradients) et des canaux fuyards K^+ (établissement de V_r).
- ☐ Je distingue potentiel générateur (gradué, local) et potentiel d'action (tout ou rien, propagé) au niveau du récepteur.
- ☐ Je sais lire une courbe intensité-durée : identifier I_{rh} (rhéobase) et t_{ch} (chronaxie) et appliquer la formule $I = I_{rh} \left(1 + \frac{t_{ch}}{t} \right)$.
- ☐ J'interprète un tracé de période réfractaire (absolue vs relative) et j'en déduis le sens unique de propagation.
- ☐ Je calcule la vitesse de propagation $v = d/\Delta t$ à partir d'un tracé à double enregistrement, en convertissant correctement les unités.
- ☐ Je cite 3 facteurs augmentant la vitesse : grand diamètre de l'axone, myélinisation, température élevée.
- ☐ Je donne 3 exemples de perturbations (toxiques, traumatismes, pathologies) et 3 mesures de prévention (hygiène de vie, protection, dépistage et suivi médical).
- ☐ J'utilise le vocabulaire précis : dépolarisation (et non « augmentation »), repolarisation, hyperpolarisation, inactivation (canaux Na^+), propagation saltatoire.
- ☐ Je relie la structure (nœuds de Ranvier, gaine de myéline, canaux voltage-dépendants concentrés aux nœuds) à la fonction (vitesse accrue, économie d'énergie).

LESAVAIS-TU ? Préserver ses neurones au quotidien

Au Cameroun, les traumatismes crâniens et rachidiens dus aux accidents de moto-taxi sont une cause majeure de lésions nerveuses : le port du casque est une mesure de prévention directe du fonctionnement des neurones. De même, la consommation d'alcool et de drogues perturbe la membrane neuronale et les canaux ioniques, tandis qu'une alimentation équilibrée (apports en vitamines du groupe B, notamment B1 et B12, indispensables à la myélinisation) et un sommeil suffisant favorisent le maintien des gaines de myéline et donc la vitesse de propagation des messages nerveux.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**